

Requirements Definition for the AI Era

思考の技法 2.0 から導出された方法論の提案

AI 時代の要求定義

ラディカル知働化思考の
哲学・公理・原理・局面

Radical Art of Thought:

Philosophy, Axioms, Principles, and Aspects

大槻 繁

Shigeru Otsuki

発行 株式会社 一（いち）

2026 年 8 月

新実在論・意味の場による革新的アプローチ

八つの公理を棄却する → 八つの原理を立てる → 五つの局面を回す

十五の技法／六種の成果物／附録 A～E（用語辞書・REBOK 比較・参考文献）



Ichi Corporation

2026.8

はしがき

本書は、大槻繁『思考の技法 2.0 改訂新版』（Ichi Corporation, 2026）および同『思考の技法 2.0 押さえておくとい事項』（2026 年 8 月 7 日）の概念装置のみを前提として、AI 時代の要求定義の方法を一から演繹する試みである。後者は本書では〈補遺〉と略称する。

既存の要求工学の枠組み——IEEE 830、ISO/IEC/IEEE 29148、ユースケース、ゴール指向要求分析、ユーザストーリー——は参照するが、その前提は継承しない。参照するのは、それらが何を思考停止の境界としてきたかを見定めるためである。

原著の記述に依拠する箇所には、原著の節番号を併記した。引用は原著の表現をそのまま用いている。

本書が提案する方法を〈知働化要求定義〉と呼ぶ。原著終章の〈ラディカル知働化プロセス〉が事業活動の全体像を指すのに対し、本書が扱うのは、そのうち意図の定式化に関わる部分である。

第 2 版（初版等は著者周辺の議論用に作成）では、背景哲学である新実在論の〈意味の場（Sinnfeld）〉を第 2 章として独立させ、そこから要求定義の第八原理と、二つの技法（意味の場による多重記述、情報圏の点検）、一つの成果物（意味の場一覧と多重記述表）を導いた。あわせて第 1 章に公理 H（統合された唯一の仕様が存在する）を追加し、これを棄却している。

本版で最も大きく変えたのは、原典の扱いである。前版までは、原著と補遺が読者の手元にあることを前提として、参照先の節番号を示すにとどめていた。本版では、その前提を外した。原著と補遺が何をどう論じているかを、本文のなかで必要な水準まで展開してある。したがって本書は、原典を持たない読者でも、論証の筋を最後まで自分で確かめながら読み進められる。原典の全体像を先に俯瞰したい読者は、附録 F（原典ダイジェスト）から入ってもよい。

あわせて、主要な概念に図を配した。附録は六つある。附録 A 局面別チェックリスト、附録 B 用語対応表、附録 C 用語辞書、附録 D REBOK との比較、附録 E 章別の参考文献、附録 F 原典ダイジェストである。

2026.8.16■

目 次

はしがき	2
目 次	3
序章 なぜ、いま要求定義を作り直すのか	8
0.1 実装コストの消滅が要求定義に突きつけるもの	8
0.2 それでも要求定義は消えない——むしろ、そこだけが残る	9
0.3 本書の立場	9
0.4 本書の構成	10
0.5 本書が前提とする二つの原典	10
第 1 章 既存要求工学の思考停止境界	13
1.1 なぜ「公理」を問うのか	13
1.2 公理 A 要求は存在し、収集できる	13
1.3 公理 B 要求は完全・無矛盾・追跡可能な文書に固定できる	14
1.4 公理 C 上流の誤りは下流で高くつく	16
1.5 公理 D ステークホルダの合意が要求の正当性を担保する	16
1.6 公理 E 要求は「何を」であり、「どう」を含まない	18
1.7 公理 F 非機能要求は機能要求の付随物	18
1.8 公理 G アクターは人間である	19
1.9 公理 H 統合された唯一の仕様が存在する	19
1.10 破綻の共通構造——人働説の残滓	20
1.11 何を捨て、何を残すか	22
第 2 章 意味の場——要求はどこに現れるのか	23
2.1 なぜ、方法の前に哲学を置くのか	23
2.2 意味の場 (Sinnfeld) とは何か	23
2.3 「世界は存在しない」——統合された唯一の仕様は存在しない	24
2.4 意味の場とドメインは違う	25
2.5 要求は意味の場ごとに現れる——棚卸しの例	26
2.6 「ユーザは要求を知らない」の再解釈	27
2.7 思考と思考モデル——AI が扱っているもの	28
2.8 情報圏——AI が持ち込む価値の不可視性	29
2.9 役柄と個人——AI が代替するもの	30

2.10 本章が要求定義に与えるもの	31
第3章 原理——要求定義とは意図の定式化である	33
3.1 出発点となる定義	33
3.2 第一原理 目的は要求ではない	34
3.3 第二原理 要求は生成される（ $\wedge \vee$ 原理）	36
3.4 第三原理 意味は共有できない（意味論的転回）	38
3.5 第四原理 実行主体は遅延束縛する（超マシン原理）	40
3.6 第五原理 記述は可謬である（自己修復原理）	42
3.7 第六原理 抽象度が価値を決める（抽象山原理）	43
3.8 第七原理 計算可能／不可能の境界を引く（ペンローズ原理）	45
3.9 第八原理 要求は意味の場ごとに現れる（意味の場原理）	47
3.10 八原理の関係	48
第4章 プロセス——知働化要求定義	51
4.1 全体像	51
4.2 局面と工程の違い	52
4.3 局面Ⅰ 定立——目的を立てる	52
4.4 局面Ⅱ 切出——問題領域をフレームで切る	53
4.5 局面Ⅲ 定式化——意図を書く	54
4.6 局面Ⅳ 喚起——実行して認識を変える	54
4.7 局面Ⅴ 計算——構造を計算する	55
4.8 終了条件について	57
第5章 技法	59
5.1 未来からの質問（局面Ⅰ）	59
5.2 目的表現の三要件テスト（局面Ⅰ）	60
5.3 目的・目標・要求の分離（局面Ⅰ→Ⅲ）	60
5.4 知働化 AI フレームによる切り出し（局面Ⅱ）	61
5.5 思考停止台帳（局面Ⅱ）	63
5.6 超マシン記述（局面Ⅲ）	63
5.7 抽象度の格上げ操作（局面Ⅲ）	64
5.8 実体等価性テスト（局面Ⅲ）	64
5.9 実行可能仮説の投入（局面Ⅳ）	65
5.10 リフレクティング・レビュー（局面Ⅳ）	65

5.11	認識変化ログ（局面Ⅳ）	66
5.12	構造計算シート（局面Ⅴ）	66
5.13	変化の三段階判定（局面Ⅴ）	67
5.14	意味の場による多重記述（局面Ⅱ）	69
5.15	情報圏の点検（局面Ⅴ）	70
第 6 章	成果物——何を書き、何を書かないか	71
6.1	成果物の設計原理	71
6.2	目的表現書	72
6.3	フレーム地図	72
6.4	意図記述書	72
6.5	思考停止台帳	73
6.6	認識変化ログ	73
6.7	構造計算報告書	73
6.8	意味の場一覧と多重記述表	73
6.9	意図的に作らないもの	74
第 7 章	HI と AI の役割分担	75
7.1	境界線をどこに引くか	75
7.2	AI に委ねる作業	76
7.3	AI に委ねてはならない判断	77
7.4	AI を「もう一人の超マシン」として扱う	77
7.5	プロンプトとログの資産化	78
7.6	AI が抽象山を登ってくることを意味	78
7.7	情報圏——AI が持ち込む価値をどう扱うか	80
7.8	役柄と個人——何が代替され、何が残るか	80
第 8 章	組織と契約——人月ゼロの要求定義	83
8.1	イノベータとアーキテクト	83
8.2	セルとしての要求定義チーム	83
8.3	第三者的視点の制度化	84
8.4	人月でない対価	85
8.5	発注者・受注者関係の再定義	85
第 9 章	適用——三つのケース	87
9.1	ケース A 公共システム	87
9.2	ケース B 基幹業務システムの刷新	88

9.3 ケース C 新規プロダクト	89
9.4 三ケース横断の教訓	90
第 10 章 移行——既存プロセスとの接続	91
10.1 既存文書との対応	91
10.2 アジャイル実践との接続	91
10.3 段階的導入	93
10.4 失敗パターン	94
終章 要求定義の未来	95
11.1 要求定義は消えない	95
11.2 次の山を提示する	96
11.3 本書自身の可謬性	97
11.4 結び	98
附録 A 局面別チェックリスト	99
A.1 局面 I 定立	99
A.2 局面 II 切出	99
A.3 局面 III 定式化	99
A.4 局面 IV 喚起	100
A.5 局面 V 計算	100
附録 B 用語対応表	101
附録 C 用語辞書	103
C.1 本書の中核をなす語	103
C.2 『思考の技法 2.0』に由来する語	105
C.3 哲学的背景に関する語	108
C.4 プロセスと成果物に関する語	111
C.5 既存要求工学の側の語（本書での扱い）	112
附録 D REBOK との比較 —— 本書の視点から REBOK をどう捉えるべきか	115
D.1 この附録の目的と限界	115
D.2 REBOK とは何か	115
D.3 総括比較	117
D.4 差異の根源 —— 三つの分岐点	118
D.5 章単位の対応	119
D.6 本書の視点から REBOK をどう捉えるべきか	120
D.7 相互批判 —— どちらの批判も、相手の土俵の外から発せられている	123

D.8	接点	124
D.9	本文を入手した読者への確認事項	124
附録 E	参考文献	125
E.0	この附録の使い方	125
E.1	原典 —— 本書が前提とする二冊	126
E.2	第 1 章（既存要求工学の思考停止境界）関連	127
E.3	第 2 章（意味の場）関連	129
E.4	第 3 章（八つの原理）関連	130
E.5	第 4 章（プロセス：知働化要求定義）関連	131
E.6	第 5 章（技法）関連	132
E.7	第 6 章（成果物）関連	132
E.8	第 7 章（HI と AI の役割分担）関連	133
E.9	第 8 章（組織と契約）関連	133
E.10	第 9 章（適用事例）関連	134
E.11	第 10 章（移行）関連	134
E.12	附録 D（REBOK との比較）関連	135
E.13	本書全体を通じて参照した文献（再掲・一覧）	136
附録 F	原典ダイジェスト —— 『思考の技法 2.0』と補遺の全体像	139
F.1	補遺『押さえておくとい事項』 —— 三本柱と背景哲学	139
F.2	原著『思考の技法 2.0 改訂新版』 —— 章別の要点	143
F.3	本書が原典から採らなかったもの	147

序章 なぜ、いま要求定義を作り直すのか

0.1 実装コストの消滅が要求定義に突きつけるもの

『思考の技法 2.0』の序章は、ジェレミー・リフキンの『限界費用ゼロ社会』を引きながら、生成 AI の浸透によってソフトウェア開発の限界費用が限りなくゼロに近づきつつあることを指摘している。そして、こう述べる。「〈実装・コード化〉という行為がコモディティ化していくならば、価値の源泉は、その手前に——つまり、個人の唯一無二の発想と目的、そして、IT システムの作動によって触発される個人の認識の部分に——移っていくことになります」。

この一文は、要求工学という分野の存立基盤に対する、静かだが決定的な宣告である。

原著がこの結論に至る道筋を、原典を持たない読者のために展開しておく。

出発点は、ジェレミー・リフキンが 2014 年に『限界費用ゼロ社会』で述べた主張である。すなわち、デジタル技術の進展によって、追加生産・追加サービス提供の費用がゼロになっていく。原著が注意を促すのは、その時点では「ソフトウェアそれ自体の制作、すなわち〈実装・コード化〉の費用がゼロに近づくとまでは考えられていなかった」という点である。当時のソフトウェア開発は、原著の表現を借りれば「重厚長大路線の象徴」であり、数百名の開発要員で取り組むことも珍しくなかった。そしてソフトウェアの価格は、その開発に携わった人員の労務に基づいて算出されるのが一般的だった。

生成 AI の浸透は、この前提を崩した。原著はこう書く。「要求定義から実装・コード化までの一連の作業は、長期間・多大な労力を要するというのが、つい先日までの常識でした。それが、ゼロに収斂していくということは、ソフトウェアに関わる企業のビジネスモデルを根底から覆すことを意味しています」。そして一言で要約する——「労務（人月）に価値がなくなる」。

ここから原著は、決定的な問いを立てる。それでは、何が価値を生むのか。答えが、冒頭に引いた一文である。価値の源泉は、実装の手前へ、すなわち「個人の唯一無二の発想と目的」と「IT システムの作動によって触発される個人の認識」へ移る。原著はさらに、この部分が「生成 AI の学習対象にはなりにくい部分」であることを指摘し、価値を生み出す活動は最終的に〈研究（探究）〉になると述べている。

要求定義という営みは、半世紀にわたり、たった一つの経済的事実に支えられてきた。

「作ることは高い」という事実である。上流で誤れば下流で十倍、百倍の手戻りが生じる。バリー・ベームが示したコスト逡増曲線は、要求工学のほとんどすべての手続き——精緻な文書化、多段階のレビュー、承認、ベースライン化、変更管理委員会——を正当化する根拠であり続けてきた。要求を凍結するのは、凍結しないと高くつくからで

あった。

実装がほぼ無償になるとき、この根拠は消える。作り直すことが安いなら、凍結する経済的理由はない。承認プロセスの重みは、それが防いでいた手戻りコストを上回る。要求工学の手続きの大半は、消滅した前提の上に立ち続けている。

0.2 それでも要求定義は消えない——むしろ、そこだけが残る

しかし、これは要求定義が不要になるという話ではない。まったく逆である。『思考の技法 2.0』終章は、こう結論している。「AIの台頭によって『実装』の効率化はどんどん進み、ほぼ自動化と言ってもよい状況になっていくでしょう。一方で、問題分析や要求定義については最終的には人間の意図が反映されるものですし、抽象度を上げていくという人間特有の思考が必要になるので、自動化は困難です。問題領域の分析・抽象化こそが、AI時代の人間に残される本質的な仕事である、ということになります」。

要求定義は縮小するのではない。ソフトウェア開発という営みのなかで、人間が担う領域のほとんど全部になる。

だとすれば、既存の要求工学の手続きをそのまま延命させるのは、二重の意味で誤りである。第一に、その手続きは消滅した前提の上に立っている。第二に、その手続きは「人間が担う領域のほとんど全部」を引き受けるには、あまりにも痩せている。要求を集めて整理して文書にするという作業設計は、人間に残された唯一の仕事の設計としては、貧弱にすぎる。

0.3 本書の立場

本書は、『思考の技法 2.0』の概念装置だけを前提として、AI時代の要求定義の方法を一から演繹する試みである。既存の要求工学——IEEE 830、ISO/IEC/IEEE 29148、ユースケース、ゴール指向要求分析、ユーザストーリー、BABOK——の成果は参照するが、その前提は継承しない。参照するのは、それらが何を思考停止の境界としてきたかを見定めるためであり、継承しないのは、その境界の内側にいるかぎり新しい方法は出てこないからである。

『思考の技法 2.0』7.6 節「思考停止の技法」は、こう述べている。「どのような理論にも前提があります。数学ではまず公理があって、公理を前提としていろいろな定理を積み重ねていきます。なぜ公理が成り立つかを問うことはありません。つまり、その公理が思考停止の境界、ということになります。（中略）この思考停止境界を時々見直すことが、新たな世界を切り開くために必要となります」。

本書がまず行うのは、この見直しである。

なお本書は、原著本体に加えて、大槻繁『思考の技法 2.0 押さえておくとい事項』

（2026 年 8 月 7 日）にも依拠する。同書は原著の核心三概念と背景哲学を要求定義の語彙で整理し直したものであり、本書では〈補遺〉と略称する。とくに第 2 章で導入する〈意味の場〉は、補遺の記述を土台としている。

0.4 本書の構成

第 1 章では、既存要求工学が置いてきた八つの公理を取り出し、『思考の技法 2.0』の観点から一つずつ検分する。第 2 章では、その検分の跡地に立てる世界観として、新実在論の〈意味の場〉を導入する。第 3 章では、これらを踏まえて要求定義の八つの原理を立てる。第 4 章で、原理から導かれるプロセス——〈知働化要求定義〉——の全体像を示し、第 5 章でその具体的な技法を、第 6 章で成果物を規定する。第 7 章は HI と AI の役割分担、第 8 章は組織と契約、第 9 章は適用事例、第 10 章は既存プロセスからの移行を扱う。終章では、この方法が向かう先を展望する。

なお、本書の全体は『思考の技法 2.0』の付録として読まれることを意図している。原著の概念に依拠する箇所には、原著の節番号を併記した。



附録 A 局面別チェックリスト／附録 B 用語対応表／附録 C 用語辞書
附録 D REBOK との比較／附録 E 参考文献／附録 F 原典ダイジェスト

【図 1 本書の骨格 —— 公理の棄却から局面へ】

0.5 本書が前提とする二つの原典

本書は、次の二つの文書の内容のみを前提として演繹されている。以下、前者を〈原著〉、後者を〈補遺〉と呼ぶ。

- ・ 大槻繁『思考の技法 2.0 改訂新版 —— 知を構造化し、未来を設計する』Ichi Corporation, 2026
- ・ 大槻繁『思考の技法 2.0 押さえておくといふ事項 —— 目的・抽象化／具体化・コミュニケーションの三本柱と、その背景哲学』2026 年 8 月 7 日

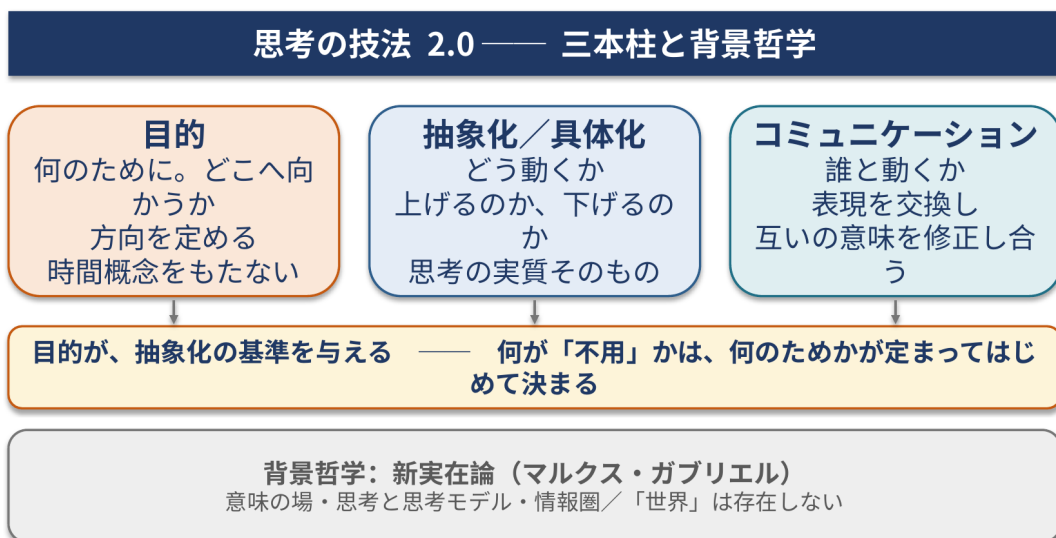
同等の内容を note 作品：『思考の技法 2.0』のエッセンス として公開。

https://note.com/ichi_s_otsuki/n/n6cb9fb04e262

原典が手元にない読者のために、両者が何を論じているかを、ここで最小限まとめておく。以降の各章では、参照するたびに、その箇所の内容を本文のなかで展開する。したがって、原典を読んでいなくても論証は追える。より詳細な要約は附録 F に置いた。

原著は、AI 時代における思考の技法を、ソフトウェア学・システム学・デザイン学の三領域を横断して体系化した書物である。序章で〈人働説から知働説へ〉という転換を提示し、第 2 章で核心となる三概念 —— 〈目的〉〈抽象化〉〈コミュニケーション〉 —— を定義する。第 3 章で背景哲学（言語ゲーム・新實在論・プラグマティズム）、第 4 章で社会とシステムの定式化（オートポイエーシス、サールの社会存在論、ハラリの可謬性論）、第 5 章で認知と情報（4E 認知、情報理論、並行プロセスモデル）、第 6 章で組織と能力（成人発達理論、セル組織論、構造計算経営）、第 7 章で実践的技法（三位一体モデル、ペンローズ法、 $\wedge$ V モデル、超マシン、オープンダイアログ、思考停止の技法）を扱い、終章で〈知働化 AI フレーム〉と〈ラディカル知働化プロセス〉を提示する。

補遺は、原著の核心三概念と背景哲学を、要求定義の語彙で整理し直した二十ページほどの文書である。三本柱（目的・抽象化／具体化・コミュニケーション）の役割分担を明示し、そのうえで背景哲学としての新實在論 —— 〈意味の場〉〈思考と思考モデル〉〈情報圏〉〈役割と個人〉 —— を解説し、最後に実務でとくに混同されやすい「意味の場」と「ドメイン」の違いを論じる。本書第 2 章は、ほぼ全面的にこの文書に依拠している。補遺が示す三本柱の関係は、次のとおりである。



【図 2】『思考の技法 2.0』の三本柱と背景哲学

三つは並列に並んだ項目ではない。補遺は、そのうち最も重要な関係を次のように述べている。「抽象化とは『不要な情報を捨てること』です。ところが、何が『不要』かは、それ自体では決まりません。何のためかが定まってはじめて、何が不要かが決まります。つまり、目的が抽象化の基準を与えています。目的なしに抽象化することはできません」。本書の第一原理と第六原理が切り離せないのは、この関係による。

第1章 既存要求工学の思考停止境界

1.1 なぜ「公理」を問うのか

要求工学は成熟した分野である。IEEE 830（1998）に始まる仕様記述の標準、ISO/IEC/IEEE 29148 による要求プロセスの規定、ヤコブソンのユースケース、KAOS や i* に代表されるゴール指向要求分析、アジャイル陣営のユーザストーリーとインパクトマッピング、そして BABOK や SWEBOK といった標準知識体系。これらは、実務者が個々の判断をいちいち原理から導かずに済ませるための、社会的な仕組みとして機能してきた。

『思考の技法 2.0』の言葉を借りれば、これらは正当な思考停止の装置である。「BoK（標準知識体系）は専門分野の研究やそれらを支える諸概念がまとめられレビュープロセスを経て公開されるもので、これも知に関する社会的な仕組みの一つです」（7.6）。専門家による検討とレビューという社会的仕組みに支えられているからこそ、実務者は安心してその上に立つことができる。

問題は、装置そのものではない。前提条件が変わったのに、公理が問い直されていないことである。以下、八つの公理を取り出し、順に検分する。

1.2 公理 A 要求は存在し、収集できる

要求工学が最初に置く語は elicitation である。日本語では「抽出」「獲得」と訳される。この語は、要求がすでにどこかに——ステークホルダの頭のなか、業務の現場、既存システムのなかに——存在しており、適切な手続きを踏めば取り出せる、という世界観を前提としている。だから、インタビュー技法があり、観察技法があり、ワークショップ技法がある。要求は発掘の対象なのである。

『思考の技法 2.0』7.3 節の〈ΛVモデル〉は、この前提を正面から否定する。「ソフトウェアそのものも実世界に置かれて実行されるため、ソフトウェアの実行（テスト）が、ユーザの認識を変え、新たな要求を生み出すことになります。このソフトウェア開発プロセスとユーザの認識プロセスとは、接合した形で一つのフィードバックサイクルを構成し」——つまり、要求は事前に存在しない。実行の結果として生成されるのである。

同じことは、クリッペンドルフの〈意味論的転回〉からも導かれる。「意味はいつも誰かの構築物で、共有はできません」。要求とは、突き詰めれば誰かの意味である。共有できないものを、聞き出して取り出すことはできない。

クリッペンドルフの主張を、原典を持たない読者のために補っておく。クラウド・クリッペンドルフは、デザインの基礎理論を根本から立て直そうとした研究者である。その

中心にある主張は、「科学」と「デザイン」は営みとして本質的に異なる、というものである。科学は過去に起こったことを分析して法則を見いだしたり証明したりする。これに対してデザインは、将来について意思決定していく。したがってデザインは、「人間中心」の「意味」を扱う体系でなくてはならない。

そこでクリッペンドルフは〈意味〉を次のように規定する。意味とは構造化された空間であり、期待される感覚のネットワークであり、一連の可能性であって、行為をガイドするものである。意味は言語の使用のなかで現れ、固定されず、感覚によって引き起こされる知覚されたアフォーダンスである。そして決定的な一句が置かれる —— 「意味はいつも誰かの構築物で、共有はできません」。

この命題を要求定義に当てはめると、次のようになる。要求とは、突き詰めれば誰かの意味である。意味が個人の内側で構築されるものであり、そのままの形で他者へ移せないのであれば、要求を「聞き出して取り出す」という発想そのものが成り立たない。分析者が受け取れるのは、あくまで表現だけである。この点は、本書の第三原理として改めて立てる。

公理 A は棄却される。要求は「発掘」の対象ではなく、「生成」の対象である。

この帰結は実務的に重い。要求が生成されるものであるなら、要求定義の腕前とは「上手に聞き出す能力」ではなく、「認識変化を効率よく起こす能力」ということになる。前者はコミュニケーション技法の問題だが、後者は装置の設計問題である。

1.3 公理 B 要求は完全・無矛盾・追跡可能な文書に固定できる

IEEE 830 は、優れた要求仕様書の性質として、correct（正当）、unambiguous（一意）、complete（完全）、consistent（無矛盾）、ranked（順位付け済み）、verifiable（検証可能）、modifiable（変更可能）、traceable（追跡可能）の八つを挙げる。このうち complete と consistent は、達成すべき目標として提示されている。

『思考の技法 2.0』2.2.2 節が紹介するマニー・レーマンの〈Eタイプモデル〉は、この目標が原理的に達成不可能であることを示している。「実世界そのものは全て記述することができないために、人間が記述やプログラム動作を見て判断するしか方法がありません」。ここで区別されているのが、確認（validation）と検証（verification）である。検証は二つの記述のあいだの性質を数学的・機械的に判断できるが、確認は実世界と記述のあいだの関係であり、人間の判断に依存する。完全性は、確認の側の性質である。したがって、それは証明できない。

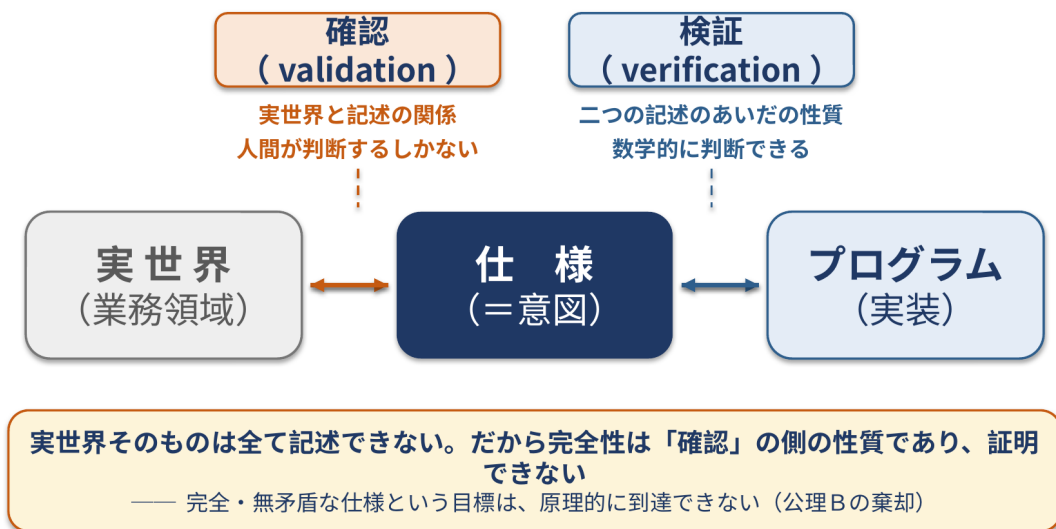
Eタイプモデルを、原典を持たない読者のために展開しておく。

Eタイプの「E」は Embedded、すなわち「実世界に埋め込まれる」という意味であ

る。マニー・レーマンは、ソフトウェアを実世界のなかに置かれて動くものとして捉えた。この視点から出発すると、モデル化という営みの性格が見えてくる。モデル化とは、あらかじめ決められた言語によって記述することである。原著の比喻を借りれば、「言語という色眼鏡をかけて見たものを記述する」ことである。色眼鏡をかける以上、見えないところ、すなわち捨象されてしまう事柄が必ず残る。したがってモデル化には、必ず抽象化が伴う。

ここから、二つの異なる要請が分岐する。第一に、仕様が実世界の正しいモデルになっていることを〈確認 (validation)〉しなければならない。第二に、プログラムが仕様を満たすことを〈検証 (verification)〉しなければならない。原著は、この二つを次のように区別する。「確認とは、記述の正しさを、実世界の状況に照らし合わせて人間が判断することです。(中略)これに対し、検証とは、二つの記述の間の無矛盾性や完全性、充足可能性といったさまざまな性質を、数学的な証明、テストなどによって判断することです」。

この区別が本書にとって重いのは、そこから完全性の位置が定まるからである。完全性は、記述と実世界のあいだの性質であり、確認の側に属する。そして確認は、実世界そのものが全て記述できない以上、人間の判断に依存するほかない。つまり完全性は、原理的に証明の対象にならない。IEEE 830 が目標として掲げた complete と consistent のうち、後者は検証の側の性質であり扱えるが、前者は扱えないのである。



【図3 Eタイプモデル —— 確認 (validation) と検証 (verification)】

原著はさらに、この構図から重要な副産物を取り出している。仕様は、対象領域（実世界）の抽象化であると同時に、プログラム（コンピュータ世界）の抽象化でもある。すなわち仕様とは、実世界とコンピュータ世界とのインタフェースである。インタフェースとは異なる世界を結ぶものであり、同じ記述が、実世界から見た場合とコンピュータ

世界から見た場合とで意味を異にする。原著はこれを「天動説を信じている人と、地動説を信じている人が、同じ『太陽』を見ても、異なる意味で解釈するというのに似ています」と説明している。

さらに『思考の技法 2.0』4.5.2 節は、ハラリを引きながら〈可謬性 (fallibility)〉の受容を説く。「問題は、誤りを犯すことではなく、誤りを認めず修正できないことにあります。したがって、真に優れた社会制度とは、不可謬性という幻想に基づくものではなく、強力な〈自己修復メカニズム〉を内包したものでなければなりません」。

公理 B は棄却される。要求記述に求めるべきは完全性ではなく、〈自己修復メカニズム〉である。

品質指標も変わる。従来の指標は「記述に誤りがないこと」だった。新しい指標は「誤りが何日で検出されるか」である。前者は測れないが、後者は測れる。

1.4 公理 C 上流の誤りは下流で高くつく

ベームのコスト逡増曲線は、要求段階での欠陥修正コストを 1 とすれば、運用段階では 100 倍以上になる、という経験則である。この経験則が、上流工程への投資を正当化してきた。

限界費用ゼロは、この曲線を平坦化する。実装が数時間で書き直せるなら、「作って確かめる」ことが最も安い確認手段になりうる。ここまでは、アジャイル陣営がすでに二十年にわたり主張してきたことでもある。

しかし、『思考の技法 2.0』の観点からは、もう一段の逆説が見えてくる。実装が安くなるほど、「誤った方向に高速に進む」危険は増大するのである。手戻りコストが下がるのは、あくまで〈目的〉が正しい場合の話である。目的が誤っていれば、安くなった実装コストは、誤った方向への走行距離に変換されるだけである。原著が終章で取り上げるマイナ保険証の事例は、まさにこの構図——「目的の設定が曖昧であることが致命的」——を示している。

公理 C は、条件付きで棄却される。実装の誤りのコストは下がったが、目的の誤りのコストは下がっていない。むしろ相対的に跳ね上がった。

1.5 公理 D ステークホルダの合意が要求の正当性を担保する

要求工学の標準的な手続きでは、要求の妥当性はステークホルダのレビューと承認によって確認される。合意が取れば、その要求は正しい。

『思考の技法 2.0』2.1.1 節が定める〈目的〉の三要件は、この手続きの位置づけを変える。第一に、目的は唯一無二であること。第二に、目的は「お天道様に対して恥ずか

しくないもの」であること。第三に、目的は組織内の関与者で共有されること。

この三要件がどのような文脈で置かれているかを、補っておく。原著はまず、目的の設定が事業活動にとって決定的であることを述べる。「〈目的〉(purpose)を設定することは、ものすごく大切です。目的なしには、成功することはあり得ません。なぜなら、事業上の活動や意思決定の論拠を見失い、混迷に陥ってしまうからです」。そして目的の性格を規定する——「目的は、唯一無二であり、個人の想いや意図(intention)を言葉で表現したものです。意図は、語り得ない個人の意味領域のものということになります」。

ここで原著が警戒しているのは、目的を名乗る表現があまりに簡単に作れてしまうことである。「個人的な想いを単に表出させた目的表現は、『有名人になる』『お金持ちになる』『ライバルに勝つ』など、いくらでも簡単に述べることができます」。だからこそ、正しい目的には要件が要る。それが三要件である。

第二要件の「お天道様」という表現が要請しているのは、原著の説明によれば〈社会性〉である。「従って、社会を混乱に陥れたり、犯罪活動に手を染めるようなものは、誤った目的ということになります。企業活動では、社会的に見て、何らかの貢献や、周囲から認められる事業でなくてはならない、ということになります」。

第三要件の「共有」について、原著はこう述べる。「志を一つに皆で同じ目的に向かうということに相当しています。極論すると、人々の間で、語り得ない意味に相当する意図を、共有している状況と言えます。元来、個人の想いに発している事項について、周囲の人々がコミュニケーションを通じて、賛同していくというプロセスを採ることが多いと考えられます」。共有とは、文書に同意の署名を集めることなく、語り得ないものを賛同によって分かち持つ状態を指している。

注目すべきは順序である。「共有される」は三番目にある。そして第二要件が要請しているのは、原著の言葉によれば〈社会性〉である。「社会を混乱に陥れたり、犯罪活動に手を染めるようなものは、誤った目的ということになります」。

この第二要件は、関与者の合意の外側にある。関与者全員が合意しても、社会に対して正しくない目的は誤った目的である。したがって、合意は正当性の必要条件ではあっても、十分条件ではない。

公理 D は棄却される。合意は正当性の一部にすぎない。社会性の検分は、合意とは独立に行われなければならない。

1.6 公理 E 要求は「何を」であり、「どう」を含まない

「要求は What を書き、How は書かない」というのは、要求工学の教科書がほぼ例外なく記す規則である。この規則の意図は、実装の自由度を奪わないことにある。意図としては正しい。

問題は、What と How の境界が固定できている点にある。『思考の技法 2.0』7.4 節の〈超マシン〉概念は、この境界が抽象度の関数であることを明示する。

「経営上の意思決定で、人手で進めるか IT 活用で熟すかといった事項を後回しにした場合に、超マシンや超個の概念が役立ちます」「抽象度が高い設計をしておけば、人の作業かマシンで実行するかという意味決定を遅らせることが可能になります」。

〈超マシン〉が何であるかは、第 3 章 3.5 節で詳しく展開する。ここでは最小限の説明にとどめる。原著は、コンピュータ（マシン）・人（個人）・組織（集団）を、いずれも「実行可能な人工物」とみなして抽象化し、これを〈超マシン〉と呼ぶ。「超」は「上位の」という意味で、抽象度が高いことを示す。この概念を導入すると、「何をするか」を記述する段階と、「誰がするか」を決める段階を、明示的に切り離すことができる。

AI 時代には、この遅延がこれまでになく価値をもつ。AI エージェントの能力境界は四半期単位で移動している。今日「人がやるしかない」と判断した作業が、半年後には自動化されている。実行主体を早期に名指しした要求記述は、その時点で陳腐化を予約したことになる。

公理 E は、不十分として拡張される。要求記述は How を書かないだけでなく、Who も書いてはならない。実行主体は〈超マシン〉として抽象化し、束縛を可能なかぎり遅らせる。

1.7 公理 F 非機能要求は機能要求の付随物

要求は機能要求と非機能要求に分けられ、後者は前者に対する制約として扱われる。ISO/IEC 25010 の品質特性は、この「非機能」の側を体系化したものである。

『思考の技法 2.0』6.7 節の〈構造計算経営〉は、この主従関係を逆転させる。「建築における〈構造計算〉とは、重力や地震という外力に対して建物が崩壊しないことを数学的に証明する活動です。これを IT システムや組織の設計・運用に応用すれば、トラフィックやデータ量という負荷、あるいはテロ行為や災害といった事象に対し、システムや組織が破綻しないことを工学的に証明する活動と定義できます」。

建築において、構造計算は意匠設計の付随物ではない。むしろ意匠が構造の制約下にある。ソフトウェアにおいて機能が「意匠」に相当するとすれば、構造こそが主である。

そもそも「非機能」という否定形の呼称自体が、思考停止の痕跡である。名前を持たないものは、設計の対象になりにくい。

公理 F は棄却される。構造は付随物ではなく、要求定義の中核である。

1.8 公理 G アクターは人間である

ユースケースは〈アクター〉を起点として記述される。ユーザストーリーは「As a 〈役割〉, I want 〈機能〉, so that 〈価値〉」という定型で書かれる。いずれも、システムの外側に人間がいるという構図を前提としている。

AI エージェントが業務プロセスの実行主体になるとき、この構図は崩れる。エージェントは利用者でもあり、実行機構でもあり、他のエージェントに対しては環境でもある。

「As a AI エージェント, I want…」という記述は、書けはするが、何も抽象化していない。

『思考の技法 2.0』7.4 節の超マシンは、コンピュータ・人（個人）・組織（集団）を「実行可能な人工物」として同一の枠組みで記述する装置である。超マシンは、意図（code）と意味（semantics）、入力装置と出力装置をもち、他の超マシンと表現を交換して互いの意味を修正する。人間もエージェントも組織も、この枠組みでは同型である。

公理 G は棄却される。要求記述の主語は「アクター」ではなく「超マシン」である。

1.9 公理 H 統合された唯一の仕様が存在する

八つ目の公理は、他の七つを下から支えている。それは、すべての関与者の見方を統合した唯一の要求仕様が、少なくとも理念としては存在する、という想定である。

この想定は、要求工学のあらゆる手続きに埋め込まれている。要求の「統合」という作業があるのは、統合先が存在すると考えているからである。矛盾する要求の「調停」があるのは、調停の到達点があると考えているからである。要求の「網羅性」を測ろうとするのは、測るべき全体があると考えているからである。

ガブリエルの新実在論は、この全体の存在を否定する。詳細は第 2 章で扱うが、結論だけを先に述べる。現実には複数の〈意味の場〉から成り、それらを包摂する唯一の場——すなわち「世界」——は存在しない。したがって、すべての関与者の見方を統合した唯一の要求仕様も存在しない。

新実在論が何に対して「新しい」のかを、ここで一言だけ述べておく。補遺によれば、この立場は次の二つを同時に退ける。第一に〈形而上学〉——世界そのものを、人間の認識から独立に記述できるとする立場であり、素朴実在論もここに含まれる。第二に〈構築主義〉——世界は言語や文化や解釈の産物にすぎないとする立場である。

補遺が指摘するのは、この対立する二者が、実は同じ前提を共有しているという点である。すなわち「世界」という単一の全体があるという前提である。形而上学はそれを客観的に、構築主義はそれを主観的に記述しようとするだけで、全体があること自体は疑っていない。新実在論はこの共有前提そのものを外す。ここが「新しい」ところである。詳細は第2章で扱う。

補遺 5.3 節は、この帰結を要求工学に直接引き当てている。「すべてのステークホルダーの見方を統合した唯一の要求仕様は、原理的に存在しないということになります。要求定義に『完全な仕様』という終点はありません」。

公理 H は棄却される。目指すべきは統合ではなく、どの意味の場から記述するか意識的な選択である。

公理 B（完全性）との関係を整理しておく。公理 B は、完全性が確認（validation）の側の性質であり証明できない、という理由で棄却された。公理 H は、完全性の対象そのものが存在しない、という理由で棄却される。前者は認識論的な限界であり、後者は存在論的な事実である。実務的には後者のほうが重い。証明できないだけなら近似する努力に意味があるが、存在しないなら、その努力は方向を誤っているからである。

1.10 破綻の共通構造——人働説の残滓

八つの公理を並べてみると、それらが独立ではないことがわかる。いずれも、たった一つの世界観から派生している。すなわち〈人働説〉である。

『思考の技法 2.0』序章はこう定義する。「〈人働説〉とは、IT システムの価値を、それを作るのに費やした人の労働量で測る思想です。これは、前世紀の工業的生産活動の延長線上にあり、多くの人数で標準的な手順によって大量生産をしていくという発想に親和的でした。これに対し〈知働説〉は、IT システムの価値を、それが組み込んでいる〈知〉で測る思想です」。

原著は、この二つの対比が単なる言い換えではないことを強調している。知働説は「誰が・何時間かけて作ったかではなく、その〈知〉が世界に対して何を可能にするかを問います」。そして続ける——「知働説は、人働説と地続きの改善ではありません。人働説の世界で築き上げてきた管理指標——工数、人月、生産性、稼働率——は、知働説の世界では指標としての意味を失います。指標が変わるということは、組織の評価軸、ひいては組織のあり方そのものが変わるということです」。

原著によれば、この転換の必要は今に始まったことではない。フレデリック・ブルックス Jr が『人月の神話』で人月ベースの商取引の不合理性を考察したのは 1975 年であり、その不合理は半世紀近い時間を経てもなお解消されずにソフトウェア産業を覆いつけてきた。ピーター・ドラッカーが知識労働者の生産性を問題提起してからも半世紀以上が経つ。それでも多くの組織が人働説の重力圏を脱しきれずにいるのは、この組織変革の困難さに由来している。

生成 AI の台頭は、この重力圏からの脱出速度を否応なく引き上げる。原著の結語はこうである —— 「人月から価値へのシフトは、もはや理念ではなく、生存条件です」。本書第 8 章で要求定義の指標を入れ替える議論を行うのは、この一文の系にあたる。

人働説の世界では、要求定義は「工程」である。工程には入力と出力があり、担当者があり、工数がある。だから要求は収集され（入力）、文書化され（出力）、承認され（工程の完了判定）、次工程に引き渡される。公理 A から G までは、この工程観の当然の帰結である。そして公理 H は、工程が完了するという信念そのものを支えていた。

知働説の世界では、要求定義は工程ではない。それは〈知〉を生成する営みそのものであり、そこには入力も出力も完了判定もない。あるのは、意図の抽象度がどこまで上がったか、という状態だけである。

1.11 何を捨て、何を残すか

既存要求工学のすべてを捨てるわけではない。捨てるのは公理であって、技術ではない。

捨てるもの	残すもの
要求の完全性の追求	形式的検証（verification）の技法
要求のベースライン化・凍結	モデル化と記法の蓄積
上流／下流の工程分業	V&V の峻別（原著 2.2.2 のレーマン）
アクター中心の記述形式	トレーサビリティ（構造計算の材料として）
人月ベースの要求定義見積り	プロセス品質の計測という発想
合意のみによる妥当性判定	関与者分析の実務知
統合された唯一の仕様の追求	関与者間・場ごとの差異の記録

残すものは、いずれも「二つの記述のあいだの性質を扱う技術」である。原著 2.2.2 節の区別に従えば、これは検証（verification）の側の技術であり、そこには何の問題もない。捨てるべきは、確認（validation）の側を検証の側と同じ手続きで扱えると考えた点にある。

第 2 章 意味の場——要求はどこに現れるのか

2.1 なぜ、方法の前に哲学を置くのか

前章で、既存要求工学の八つの公理を棄却した。棄却は容易だが、その跡地に何を建てるかは別の問題である。本書が原理を立てる前に一章を費やすのは、原理の背後にある世界観を明示しておかないと、新しい方法もまた無自覚な公理の上に立つことになるからである。

『思考の技法 2.0』は、その背景哲学としてマルクス・ガブリエルの〈新実在論〉を採用している。原著 3.2.2 節はこう述べる。「現実は複数の〈意味の場 (fields of sense)〉から成ると論じます。物理学の意味の場、生物学の意味の場、芸術の意味の場、宗教の意味の場、政治の意味の場——それぞれの意味の場には、それぞれ固有の対象と規則と真理性があり、これらをまとめあげる単一の全体は、原理的に存在しない、というわけです」。

大槻繁『思考の技法 2.0 押さえておくといふ事項』（2026 年 8 月 7 日。以下〈補遺〉と呼ぶ）は、この採用理由をより端的に述べている。「これは、以前に用いていたウィトゲンシュタインの言語ゲームの考え方を包摂しつつ、より強力に AI を対象とした概念整理に適しているためです」。

本書の立場からいえば、新実在論は思想的な飾りではない。要求定義という営みの成立条件そのものを規定する装置である。本章はそれを示す。

2.2 意味の場 (Sinnfeld) とは何か

補遺 5.2 節の定義を、そのまま出発点とする。

意味の場とは、対象が特定の仕方で現れる領域のことです。そして「存在する」とは、ある意味の場のなかに現れることです。

補遺が挙げる例は明快である。「あなたの手は、物理学という意味の場では素粒子の集まりであり、生物学の場では器官であり、挨拶という場では握手をするものです。どれかが本当でどれかが見かけ、ではありません。どれも等しく実在しています」。同様に、数の 7 は物理的宇宙には存在しないが算術には存在し、物語の登場人物は歴史には存在しないが戯曲には存在する。

ここで決定的に重要なのは、意味の場が〈視点〉ではないという点である。補遺はこう注意する。「ここを取り違えると、構築主義に戻ってしまいます。意味の場は、人が対象をどう見るかという主観の側の事柄ではなく、対象の側にある実在の領域です。人がいなくても意味の場はあります。この一点が、新実在論が実在論を名乗れる理由です」。

意味の場は、分析者が持ち込む見方ではない。分析者が来る前から、そこにある。

この違いは、要求定義の実務において、そのまま作業の性格を変える。視点であれば「増やす」ものだが、意味の場は「見落としていたものに気づく」ものである。前者は創意工夫の問題であり、後者は探索の問題である。

なお原著 4.4 節が扱うサールの社会存在論との接続も押さえておきたい。原著は「『X は C において Y とみなされる』というサール定式は、『対象 X は意味の場 C において意味 Y を持つ』というガブリエルの表現に翻訳可能」と述べている。要求定義の語彙でいえば、「この帳票は、会計の場においては資産評価の証跡とみなされる」という一文が、そのまま地位機能の宣言でもある、ということである。要求の多くは、この形をしている。

2.3 「世界は存在しない」——統合された唯一の仕様は存在しない

新実在論のもっとも有名な帰結が、「世界は存在しない」である。ここでいう世界とは、あらゆる意味の場を包摂する唯一の場のことである。

補遺は、この帰結が定義から機械的に導かれることを示している。「もし世界が存在するなら、それは何らかの意味の場のなかに現れなければなりません。しかしその場は世界の外にあることになり、『すべてを包む』という規定に反します。かといって世界が自分自身のなかに現れるとすれば、自己言及的な循環に陥ります」。

そして補遺は、これが虚無主義ではないことを強調する。「むしろ逆です。世界だけが存在せず、それ以外のすべては存在します。無数の意味の場があり、そこに現れるものは実在する。ただ、それらを一つに束ねる上位の場だけが無いのです。したがって我々が行っているのは、世界を作ることではなく、無数にある意味の場のなかから正しく選び取ることです。ガブリエルはこれを選択主義と呼び、現実構築するのではなく発見するものだと言っています」。

補遺自身が、この帰結を要求工学に引きつけている。

すべてのステークホルダーの見方を統合した唯一の要求仕様は、原理的に存在しないということになります。要求定義に「完全な仕様」という終点はありません。

これは、前章で棄却した公理 H そのものである。第 1 章では、完全性が確認 (validation) の側の性質であるがゆえに証明できない、という経路で棄却した。本章の経路は、より根源的である。完全な仕様が証明できないのではない。完全な仕様という対象が、そもそも存在しないのである。

この違いは実務に効く。証明できないだけなら、「では、できるところまで近づこう」

という努力に意味がある。存在しないなら、その努力は方向を誤っている。正しい努力は、統合を目指すのではなく、どの意味の場を選び取るかを意識的に決めることになる。

2.4 意味の場とドメインは違う

ソフトウェア工学には〈ドメイン〉という語がある。両者はどちらも「ある領域」を指すため混同されやすいが、根本的に異なる概念である。補遺 6.1 節はこう述べる。

ドメインは「範囲」で個別化され、意味の場は「現れ方」で個別化されます。

ドメインは、何が含まれるかによって区切られる。「在庫管理ドメイン」とは、在庫管理に関わる事物の集まりである。対して意味の場は、対象がどう現れるかによって区切られる。同じ一つの対象が、複数の場に、それぞれ別の仕方で現れる。

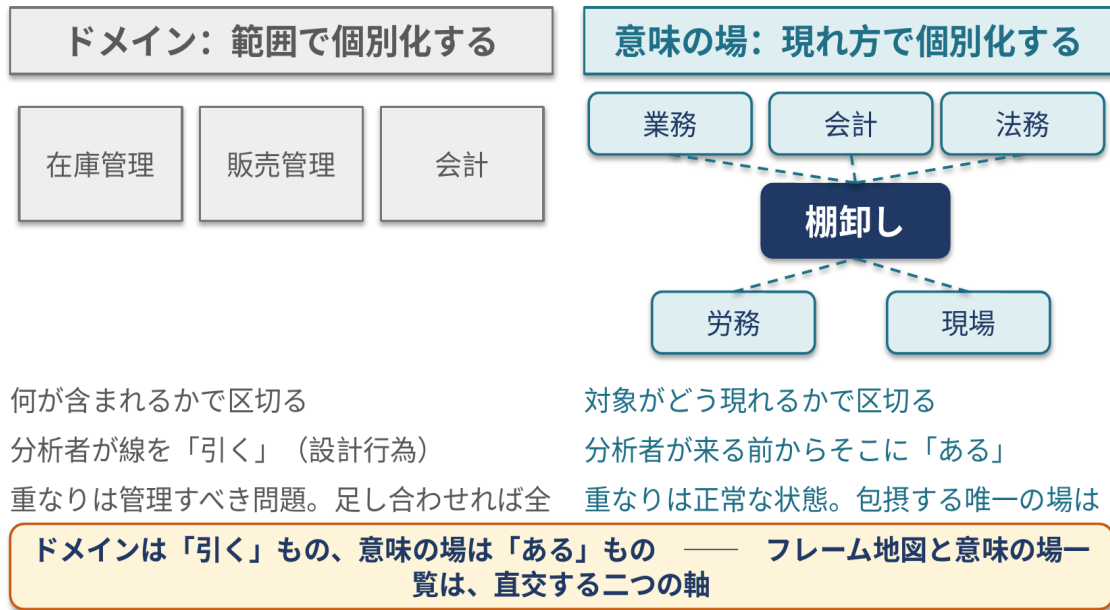
補遺が挙げる五つの差異を、そのまま掲げる。

観点	ドメイン	意味の場
区切る原理	対象の範囲。何が含まれるか	対象の現れ方。どう見えるか
重なり	管理すべき問題。理想は明確な分割	正常な状態。むしろ理論の要点そのもの
全体	足し合わせれば「対象領域」になると想定される	原理的に存在しない
成り立ち	分析者が切り取る。スコープ定義は設計行為	発見する。人がいなくても場はある
階層	部分と全体の関係（サブドメイン）	入れ子。場そのものが別の場の対象になる

補遺は、四行目がもっとも重い違いだと指摘する。「ドメイン駆動設計における境界づけられたコンテキストは、引くものです。どこに線を引くかはチームの判断であり、唯一の正解はありません。対して意味の場は、あるものです。選び取ることはできても、作ることとはできません」。

五行目も混同されやすい。サブドメインは親ドメインの一部だが、意味の場の入れ子はそうではない。補遺の例でいえば、「物理学という場が、科学史という場のなかに一個の対象として現れる」というのは、部分と全体の関係ではなく、メタレベルの関係である。

本書の枠組みでいえば、この区別は次の対応をもつ。第5章の〈フレーム地図〉が扱うのはドメイン的な切り出しであり、本章が導入する〈意味の場一覧〉が扱うのは現れ方の切り出しである。両者は代替関係ではなく、直交する二つの軸である。



【図4 意味の場とドメイン —— 現れ方で区切るか、範囲で区切るか】

2.5 要求は意味の場ごとに現れる——棚卸しの例

この区別は、「要求をどこから探すか」という実務に直結する。補遺 6.3 節は、二つの探索を対比している。

観点	ドメイン的な探索	意味の場的な探索
やること	対象の範囲を広げていく	同じ対象を、別の場から記述させる
具体例	在庫管理から、隣接業界の類似業務へ	「棚卸し」を、業務・会計・法務・労務の各視点から記述する
得られるもの	対象領域の外側にある事例や制度	同じものの、見落とされていた側面

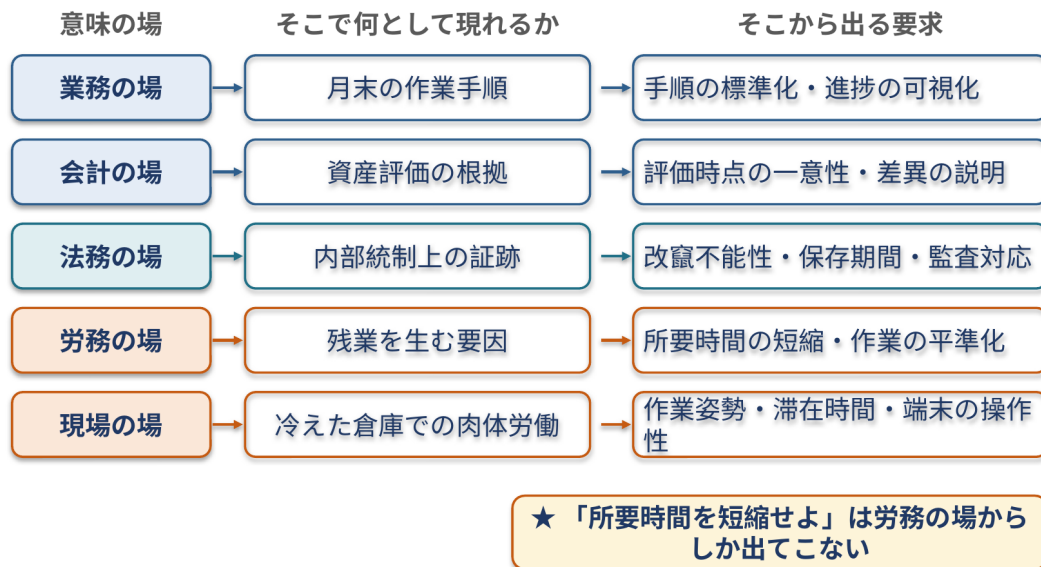
後者を、補遺の例に沿って展開する。「棚卸し」という一つの対象は、次のように現れる。

- ・ 業務の場では、月末の作業手順として
- ・ 会計の場では、資産評価の根拠として
- ・ 法務の場では、内部統制上の証跡として
- ・ 労務の場では、残業を生む要因として
- ・ 現場の場では、冷えた倉庫での肉体労働として

そして補遺は、決定的な観察を置く。

労務の場から見れば「棚卸しの所要時間を短縮せよ」という要求が出ますが、これは業務の場からは決して出てきません。同じ対象を別の場から見ることは、範囲を広げることとは別の探索です。

要求定義の現場で、「関係部署を漏れなく集めた」ことが網羅性の根拠にされることがある。しかし部署は組織の分割であって、意味の場の分割ではない。会計部門の担当者が会計の場からしか語らない保証はないし、逆に、法務の場からの記述を業務担当者が与えることもある。集めるべきは人ではなく、場である。



【図5 「棚卸し」の多重記述 ― 場を変えると、別の要求が現れる】

2.6 「ユーザは要求を知らない」の再解釈

要求工学の実務では、「ユーザは自分が本当に欲しいものを知らない」という言い方がしばしばされる。この言い方には、暗に利用者の能力を疑う響きがある。

補遺は、これに別の説明を与える。

「ユーザは要求を知らない」と言われるのは、ユーザ自身も一つの意味の場にしかないからだと考えられます。

これは能力の問題ではなく、位置の問題である。ある人が一つの場からしか語れないのは、その人が怠慢だからでも不明晰だからでもない。存在が場に相対的だからである。

この再解釈は、実務の態度を変える。能力の問題であれば、対処は「もっと上手に聞き出す」ことになる。位置の問題であれば、対処は「別の場から記述させる」ことになる。前者は分析者の技巧の問題だが、後者は場面設計の問題であり、方法として記述できる。具体的な手順は第5章 5.14 節に置く。

同じ論理は、分析者自身にも適用される。分析者もまた一つの場合にいる。第5章の〈リフレクティング・レビュー〉が、分析者どうしの議論を関与者の前で行わせるのは、分析者が立っている場を可視化するためでもある。

2.7 思考と思考モデル——AIが扱っているもの

新実在論は、AIの位置づけについても明確な指針を与える。補遺5.4節の定義を掲げる。

〈思考〉とは、現実（対象や事実）を捉える感覚です。〈思考モデル〉とは、思考を単純化して計算可能にしたものです。

新実在論において、思考は視覚や聴覚と並ぶ一つの感覚として扱われる。ガブリエルはこれを「考覚」と呼ぶ。感覚とは現実と向き合う媒体であり、媒体はフィルターのようになんかを通して何かを遮るのではなく、あるコードから別のコードへ書き換える。ここから重要な帰結が出る。思考は、形式システムの内部で完結しない。現実との接触を必要とする。

観点	〈思考〉	〈思考モデル〉
担い手	人間（HI）	コンピュータ（AI）
性質	現実と向き合う感覚。複雑性の低減に関わる	計算可能な形に単純化された仕組み
完結性	形式システムの内側では完結しない	形式システムの内側で完結する
扱える範囲	目的の設定、問題の発見と定式化	定式化された問題の処理

補遺は、AI研究が背景に置きがちな機能主義への批判も明示する。「思考は現実と向き合う媒体であり、形式システムの内側では成立しない」以上、「別のハードウェアに移せば済むという主張は、前提から成り立ちません」。

機能主義とは何かを、補足しておく。補遺の説明によれば、機能主義とは、心的状態を「機能を持った状態」として定義する考え方であり、そこから、人間の意識を別のハードウェアのなかに模造することが原理的に可能だと主張する。AI研究がしばしば背景に置く哲学的立場である。

新実在論はこれを誤りと断じる。理由は単純である。思考は現実と向き合う媒体であって、形式システムの内側では成立しない。もしそうであるなら、思考を「機能」として切り出し、別のハードウェアへ移せば済む、という主張は前提から崩れる。

ただし補遺は、この批判が「思考モデルを作る営みの否定」ではないことを、はっきりと断っている。「人間の〈思考〉の一部を〈思考モデル〉として扱えるようにしていくこと自体は、有効な営みです。まず数学的に定式化し、その後に計算可能なアルゴリズムへ落とし込んでいく、というアプローチが考えられます」。本書が要求定義を「意図

の定式化」と規定するのは、この文の直系にあたる。

ただし補遺は、同時に建設的な方向も示している。「人間の〈思考〉の一部を〈思考モデル〉として扱えるようにしていくこと自体は、有効な営みです。まず数学的に定式化し、その後に計算可能なアルゴリズムへ落とし込んでいく、というアプローチが考えられます」。

これは、本書が要求定義に与える定義——「意図の定式化」——と正確に重なる。要求定義とは、思考の一部を思考モデルへ移す作業の、最初の一手なのである。定式化されるまでは AI の対象にならず、定式化されてしまえば AI の独壇場になる。要求定義とは、その境界線を引く作業そのものである。

2.8 情報圏——AI が持ち込む価値の不可視性

補遺 5.5 節は、要求定義にとってきわめて重い指摘を含んでいる。情報とは論理的形式 (In + Formation) であり、現実の関係が単純化される場合にのみ存在する。そして情報圏 (info-sphere) は、「生活様式のなかに寄生するように埋め込まれて」いる。

この一文の含意を、補遺に沿ってもう少し展開しておく。情報を In + Formation、すなわち「形にすること」と読み解くとき、情報は現実そのものではなく、現実の関係が単純化された結果として現れる。つまり情報が存在するには、必ず何かが捨てられていなければならない。何を捨てるかには、必ず価値判断が入る。ここまでは、抽象化の議論と同じ構造である。

問題はその先にある。情報圏は、道具のように手に取って使うものではなく、生活様式のなかに埋め込まれている。その内側にいる者には、埋め込まれた価値が見えない。補遺は、この点を強調するためにこう書く——「AI が万能だと信じることの弊害は、しばしば『信じる側の問題』として語られます。しかし新実在論の指摘は、より構造的で、問題は信じる態度ではなく、価値が開示されないまま作用しているという仕組みの側にあります」。

どんなアルゴリズムにも、価値を受け入れる機能が組み込まれている。AI の危険性は、人間の価値体系を暗黙裡に推奨していながら、推奨していることを明らかにしないところにある。

補遺はこう続ける。「これは、利用者が賢明であれば回避できる類の問題ではありません。情報圏は生活様式のなかに埋め込まれており、その内側にいる者には、埋め込まれた価値が見えないからです」。

この指摘を要求定義に引き当てると、次のようになる。AI を要求定義に用いた瞬間、AI が学習した価値体系が、意図記述に混入する。しかもそれは、混入したことが記述の表面には現れない形で混入する。第 7 章で、AI に委ねてよい作業として「実装候補

の列挙」を挙げるが、その候補群にはすでに何らかの価値の重みづけが入っている。列挙されなかった候補があること自体が、記述からは読み取れない。

したがって、本書は構造計算（局面 V）の対象に、この点を明示的に加える。プロンプト・ログにおいて「人間が AI の出力を却下した箇所」を記録せよという規律（第 7 章 7.5 節）は、この不可視性への部分的な対処である。却下の記録は、AI が提示した価値と人間が選んだ価値の差分を、事後に可視化する唯一の手がかりだからである。具体的な点検手順は第 5 章 5.15 節に置く。

2.9 役柄と個人——AI が代替するもの

補遺 5.6 節は、社会を論じる際の区別をもう一つ与えている。「社会的現実とは、〈役柄（personal）〉であることと、〈個人（individual）〉であることとの衝突から生じる緊張から成っています。役柄とは、状況に応じてさまざまな役割を演じることです。個人とは、純然たる唯一無二であることです」。

補遺はこの区別を、身近な例で説明している。「同じ人間が、朝は課長を演じ、夜は父を演じ、そのいずれでもない誰かでもある、ということです」。役柄は状況に応じて着脱できるが、個人は着脱できない。社会的現実とは、この二つの衝突から生じる緊張のうえに成り立っている。

そして、AI との関係。「AI が代替するのは〈役柄〉としての活動であって、〈個人〉ではありません。役柄が機械に移されるということは、個人であることに向き合わざるを得なくなるということです」。

この区別は、本書が第 3 章で立てる第四原理（超マシン原理）の根拠を補強する。要求記述の主語を「アクター」から「超マシン」へ移すべき理由は、単に AI エージェントが増えるからではない。要求記述が扱っているのは、はじめから〈役柄〉だったからである。「与信審査担当者」と書いたとき、記述されているのはその人の個人ではなく、その人が演じている役柄である。役柄であるなら、機械に移せる。移せるものを人間の名で呼び続けることが、遅延束縛を妨げていたのである。

逆に、〈個人〉に属するものは移せない。第 1 章で棄却しなかった唯一のもの——目的の唯一無二性——が、まさにここに属する。原著 2.1.1 節が「目的は、唯一無二であり、個人の想いや意図（intention）を言葉で表現したもの」と述べるときの「個人」は、この意味の個人である。

2.10 本章が要求定義に与えるもの

本章で導入した概念を、要求定義の道具として整理しておく。

概念	要求定義における帰結	本書での展開先
意味の場	要求は場ごとに現れる。場を変えると別の要求が出る	第 3 章 第八原理、第 5 章 5.14 節
世界は存在しない	統合された唯一の仕様は存在しない	第 1 章 公理 H、第 4 章 4.8 節
選択主義	要求は構築するのではなく、場を選び取って発見する	第 4 章 局面 II
意味の場とドメインの区別	フレーム地図（範囲）と意味の場一覧（現れ方）は別物	第 6 章 6.8 節
思考と思考モデル	定式化されるまでは AI の対象にならない	第 7 章 7.1 節
情報圏	AI は価値を不可視のまま持ち込む	第 5 章 5.15 節、第 7 章 7.5 節
役柄と個人	要求記述が扱うのは役柄。だから超マシンに置き換えられる	第 3 章 第四原理

最後に一点、注意を付しておく。原著 3.2.2 節自身が述べており、「ガブリエルの新実在論にも批判はあります。意味の場をどのように個別化するか、複数の意味の場の間の通約はどう確保されるか、といった論点は、依然として開かれた問題です」。

本書もこの限界を引き受ける。意味の場の同定に機械的な手続きはない。本書が第 5 章で提示する 5.14 節の手順は、網羅を保証するものではなく、見落としを減らすための足場にすぎない。この前提自体を、思考停止台帳に登録すべき事項として扱う。

第3章 原理——要求定義とは意図の定式化である

3.1 出発点となる定義

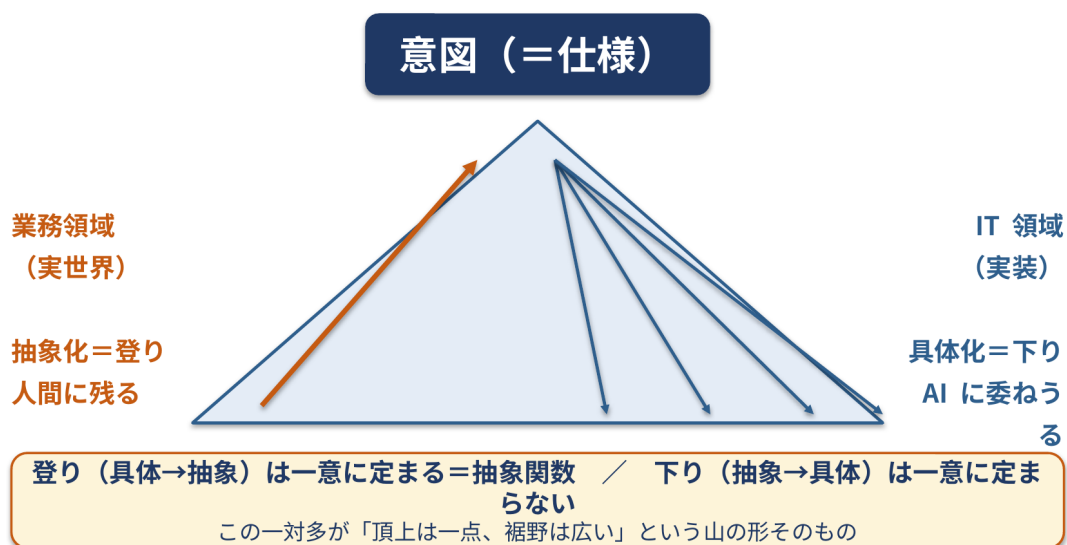
『思考の技法 2.0』2.2.2 節は、要求定義を次のように定義している。

業務領域を分析し、そこでのソフトウェアによって解決したい問題の定式化を行うことを〈要求定義〉と言います。その結果得られた表現は〈仕様〉です。抽象山モデルでは、これを〈意図〉と呼ぶことにします。

原著がこの定義を置く文脈を、原典を持たない読者のために展開しておく。

原著はまず、抽象化と具体化を対の運動として捉える。認識の対象となる領域に対して抽象度を下げていく具体化では、領域特有の情報が多くなる。逆に抽象化して抽象度が高くなると、領域特有の情報が捨象されていく。そして抽象度が十分に高いところでは、他の領域の抽象化と共有可能なレベルに達する。

この運動を、原著は山にたとえる。ソフトウェアの場合、業務領域（実世界）の問題をIT 領域（ソフトウェア）によって解決するという抽象化のプロセスは、二つの斜面をもつ一つの山として描ける。業務領域の斜面を登りきったところに〈意図＝仕様〉があり、そこからIT 領域の斜面を下るのが実装である。原著は「的確な抽象化を行えば、この仕様で、ソフトウェアの実装を進めるための最小の情報を与えることができます」と述べ、続けて「意図（＝仕様）の抽象度が高ければ高いほど、実装上の選択肢は広がります」と書く。Windows 上に実装するか Unix 上にするか、クラウド活用で Azure にするか AWS にするかといった事項は、いずれも IT 領域の具体領域の問題ということになる。



【図6 抽象山モデル —— 意図の高さが、実装の自由度を決める】

原著はさらに、この山の頂上に「目的」を据える読み方も示している。イノベータは、個人としてサービスやプロダクトへの想いを起点として、その意図を「目的」という表現として提示する。これに賛同する人々が、その目的を実現するためにITや組織的活動として展開していく。頂上にある目的は、イノベータとアーキテクトとで共有される表現になっていなくてはならない。この観察が、本書第8章の体制論につながる。

本書はこの定義をそのまま採用し、AI時代に向けて次のように敷衍する。

要求定義とは、目的に向かって問題領域を抽象化し、実装の自由度を最大化する〈意図〉を定式化する営みである。

この定義には三つの含意がある。

第一に、要求定義は「定式化」である。原著は続けて「仕様は、いわば、数学の問題の定式化を施した後の方程式のようなものです。一旦、定式化ができれば、方程式を解くことに専念できることになります」と述べる。要求定義とは、解くべき方程式を書き下す行為であって、解を探す行為ではない。

第二に、成果物は〈意図〉である。文書ではない。文書は意図の表現の一つにすぎず、しかも不完全な表現である。要求定義書が完成しても意図が定まっていなければ、その営みは失敗している。

第三に、良否の基準は〈実装の自由度〉である。原著は「意図（＝仕様）の抽象度が高ければ高いほど、実装上の選択枝は広くなります」と述べる。同じ問題を解く二つの意図記述があったとき、より多くの実装を許すほうが優れている。これは既存の要求工学の直観——詳細に書くほど良い——と正反対である。

以下、この定義から八つの原理を導く。

3.2 第一原理 目的は要求ではない

『思考の技法 2.0』2.1.1 節は、目的と目標を厳密に区別する。「目的には時間概念を入れず、方向性（direction）を示すところが肝要です。時間と達成基準を設定したものは〈目標（target）〉と言います」。

原著はこの区別に、簡潔な例を添えている。「『数学の未解決問題を発見する』というのは、正しい目的です。そのために『〇〇大学に来年合格する』は、目標ということになるでしょう」。

さらに原著は、企業の目的表現の実例を並べて、方向性というものの手触りを示している。ネスレ「生活の質を高め、さらに健康な未来づくりに貢献します」、アマゾン「顧客第一に、低価格、迅速な配送、膨大な品揃えサービスを提供する」、テスラ「持続可能なエネルギーへのシフトを世界中で加速させる」、トヨタ「未来のモビリティ社会を

リードする」、メルカリ「新たな価値を生み出す世界的なマーケットプレイスを創る」、パナソニック「産業人たる本分に徹し、社会生活の改善と向上を図り、世界文化の進展に寄与せんことを期す」、オムロン「われわれの働きでわれわれの生活を向上しよりよい社会を作りましょう」、山本山「おいしいお茶を分けてあげたい」、クックパッド「毎日の料理を楽しみにする」。

原著が注意を促すのは、テスラの表現に EV 車の語が一言もないこと、そして山本山が海苔ではなく緑茶の提供を志していることである。目的表現に製品名が現れないのは偶然ではない。時間概念を入れず方向性のみを示すという要件が、製品名を排するのである。

原著はまた、目的が下流をどう規定するかを、アマゾンの例で示している。社訓の一つ「顧客第一に、低価格、迅速な配送、膨大な品揃えサービスを提供する」から、人工知能、自動倉庫、ドローン配達、クラウドサービスといった実装上の戦略が導かれている。原著の結論はこうである —— 「目的が、企業活動としての（ソフトウェア）アーキテクチャの起点となっている」。

補遺は、この定義をさらに要求定義の語彙へ引き寄せている。補遺の定義は「目的とは、系（システム）が何のために存在し、誰の何を実現しようとしているのかの規定です」というものである。そして目的の働きを二つに整理する。第一に〈捨象の基準を与える〉こと、第二に〈系の外部にある〉ことである。この二つは、本書の第一原理の本体をなすので、次に順に見る。

これに要求を加えると、三つの層が立ち上がる。

層	問い	時間概念	例
目的 (purpose)	どちらへ向かうのか	なし	持続可能なエネルギーへのシフトを世界中で加速させる
目標 (target)	いつまでに、どこまで	あり	2028 年度末までに再エネ比率 60% を達成する
要求 (requirements)	この人工物は何を満たすか	実装時に確定	発電量と需要の予測誤差を 5% 以内に保つこと

既存のゴール指向要求分析は、この三層を二層に圧縮してきた。KAOS の goal も、ユーザストーリーの「so that 〈価値〉」も、実際には目標である。時間と達成基準をもち、達成すれば消える。方向性ではない。

方向性をもたないものを最上位に置くと、何が起きるか。原著の言葉を使えば、「事業上の活動や意思決定の論拠を見失い、混迷に陥って」しまう。目標は達成されれば消えるが、目的は消えない。目的が消えない限り、要求は次々と派生する。逆に、目的なしに立てられた要求は、その目標が達成された瞬間に根拠を失う。

第一原理：要求定義は、目的の定立を前提とする。目的が立たないうちに要求を書き始めてはならない。

補遺は、この原理に二つの補助定理を与えている。

第一に、〈目的は捨象の基準を与える〉。補遺 2.2 節はこう述べる。「抽象化とは『不要な情報を捨てること』です。ところが、何が『不要』かは、それ自体では決まりません。何のためかが定まってはじめて、何が不要かが決まります」。要求定義の場面に直せば、こうなる。「関係者から話を聞くと、大量の情報が集まります。（中略）どれを残し、どれを捨てるかを判断しなければなりません。この判断の基準を与えるのが目的です」。

ここから、実務上きわめて有用な診断が導かれる。補遺の表現をそのまま引く。「要求定義が難航しているとき、原因は情報の不足ではなく、目的の未定にあることがしばしばあります。『もっとヒアリングしよう』ではなく『そもそも何のためのシステムか』に戻ることで、進むことがあります」。

第二に、〈目的は系の外部にある〉。補遺 2.3 節はこう述べる。「在庫管理システムの目的は、在庫管理システムを詳しく調べても出てきません。目的は、そのシステムを使う人、それを必要とする業務、その業務が置かれた組織や社会の側にあります。すなわち系の外部です」。

この性質は、第七原理（計算可能／不可能の境界）の根拠でもある。補遺は続けてこう述べている。「目的が系の外部にあるということは、系の内部を計算しても目的は出てこないということです。AI に与えられるのは系の内部の情報であり、外部の目的は誰かが持ち込まなければなりません。この構造は、AI の性能が向上しても変わりません。能力の限界ではなく、情報がどこにあるかという問題だからです」。

目的設定が人間に残るのは、人間が優れているからではない。目的が、AI に与えられる情報の外側にあるからである。

3.3 第二原理 要求は生成される（ $\wedge$ V 原理）

『思考の技法 2.0』7.3 節の〈 $\wedge$ V モデル〉は、V 字モデル（開発側の意思決定と検証）と $\wedge$ 字モデル（ユーザの認識プロセス）を接合したものである。原著は、V 字モデルの限界をこう指摘する。「V 字モデルは、ソフトウェア開発者の世界の説明としては優れていますが、要求が外部から与えられるものとされ、テストもその確認（validation）の論拠を示すことができません」。

$\wedge$ 字の側では、ユーザは人工物への「行為」と、その実行による「感覚」を通じて、

仮説推論（abduction）によって意味を獲得あるいは修正する。そして「ソフトウェアの実行（テスト）が、ユーザの認識を変え、新たな要求を生み出す」。

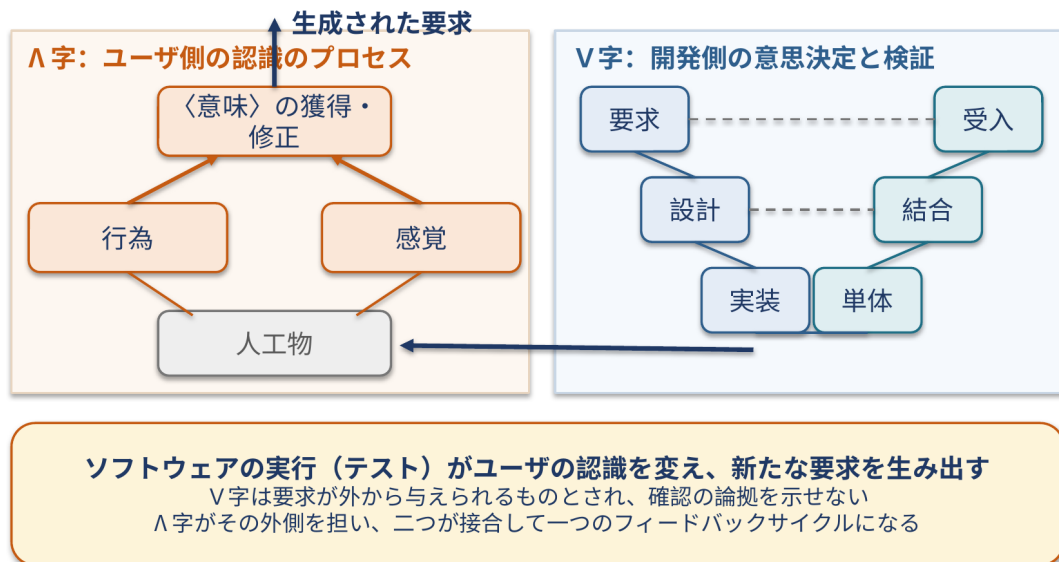
Λ Vモデルが何を解決しようとしたモデルなのかを、原典を持たない読者のために展開しておく。

出発点は〈V字モデル〉である。これはソフトウェア開発プロセスを論じる際の標準的モデルで、V字の左側に位置する意思決定の結果プログラムが作成され、そのプログラムの実行によってV字の右側に位置するテストでプログラムの正しさを検証していく、という関係を表現したものである。要求を R、プログラム（実装）を I、テストを T として象徴的に示す。ウォーターフォール型開発プロセスでは厳格に左から右へ一つずつ進め、アジャイル型ではV字全体を俊敏に細かく繰り返しながら進める。

原著は、このV字モデルに二つの限界を見る。第一に、V字は「ソフトウェア開発者の世界の説明としては優れていますが、要求が外部から与えられるものとされ、テストもその確認（validation）の論拠を示すことができません」。第二に、ソフトウェアを人工物として捉えたときに、一般のデザイン論でいう「今までにない未来指向の理想追求型のデザイン活動」を扱うことができない。

そこで原著が提唱するのが〈Λ Vモデル〉である。その理論的基盤はクリッペンドルフの〈意味論的転回〉にあり、そこから、ソフトウェアを取り巻くコンテキストを明示的に扱うプロセス ― 〈Λ 字プロセス〉 ― が導入される。Λ 字の側では、ユーザの人工物（ソフトウェア）に対する「行為」と、実行による「感覚」がインタフェースに相当する。行為と感覚とから、仮説推論（abduction）などによって意味の獲得あるいは修正が行われる。そしてソフトウェアそのものも実世界に置かれて実行されるため、ソフトウェアの実行（テスト）がユーザの認識を変え、新たな要求を生み出す。原著の言葉では、「このソフトウェア開発プロセスとユーザの認識プロセスとは、接合した形で一つのフィードバックサイクルを構成し」、V字と Λ 字の組み合わせで Λ Vモデルが成立する。

原著は最後に、ソフトウェアが一般のデザイン対象と異なる最も重要な差異を挙げている。それは〈実行可能〉であることである。「これを解明し手法として確立していくことが、ソフトウェアの〈デザインエンジニアリング〉とでも言うべき新たな地平を切り開いていく方向だ、と確信しています」。本書の局面 IV（喚起）と技法〈実行可能仮説〉は、この方向を要求定義に引き当てたものにあたる。



【図7 H Vモデル —— 要求は実行によって生成される】

この原理から、三つの実務的帰結が導かれる。

- ・ 要求定義に終わりはない。あるのは「今回の投資判断に足る意図が得られた」という一時的な状態だけである。
- ・ テストは検証手段であると同時に、要求生成装置である。テスト設計は要求定義活動の一部である。
- ・ 要求定義の生産性は、単位時間あたりに生成できた認識変化の量で測るべきである。文書のページ数でも、要求項目の件数でもない。

第二原理：要求は実行によって生成される。したがって要求定義は、実行を含まなければならない。

3.4 第三原理 意味は共有できない（意味論的転回）

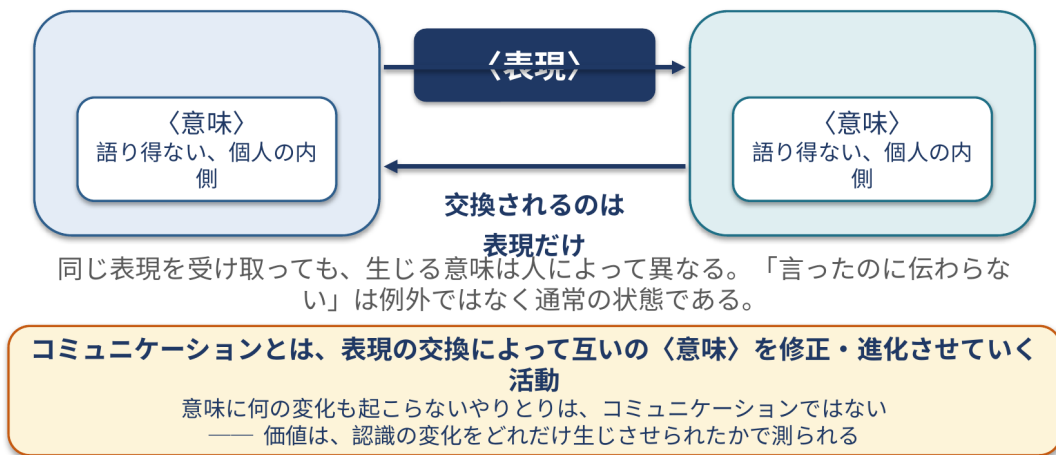
『思考の技法 2.0』2.3.1 節は、コミュニケーションを次のように定義する。「コミュニケーションとは、人と人との間で交換される一連の〈表現〉によって、お互いの〈意味〉を修正・進化させていく活動」。そして「コミュニケーションの価値は、この認識の変化をどれくらい生じさせることができるかに係っています」と続ける。

この定義がどこから来るのかを、原典を持たない読者のために展開しておく。

原著は、まず〈表現〉と〈意味〉を分ける。Aさんが「今日は猛暑ですね」と言うとき、その言葉はAさんの〈意味〉から生成された〈表現〉であり、これを受け取ったBさんはそれを解釈してBさんの〈意味〉として取り込む。原著が挙げるやりとりは次のように続く。Bさんは「そうでもないですよ」と答える。Aさんが「そういえば、Bさんは沖縄生まれでしたね」と続けると、Bさんは「そうか、Aさんは北海道生まれなので猛

暑と感じるのですね」と返す。こうしたやりとりを通じて、両者の〈意味〉が修正されていく。

補遺は、この定義に含まれる視点を二つに整理している。第一が〈表現と意味の分離〉である。交換されるのは表現であって意味ではない。意味はそれぞれの個人の内側で処理される。したがって、同じ表現を受け取っても、生じる意味は人によって異なる。補遺はここから実務的な含意を引き出す —— 「『言ったのに伝わらない』は例外ではなく通常の状態」である。第二が〈時間変化（ダイナミズム）〉である。コミュニケーションは認識が変化していく過程であり、認識が変化するとは、学習・成長であり、個人の中での理解の構造の組み替えが起こることである。



【図8 表現と意味 —— 交換されるのは表現だけである】

この定義は「対称」の関係を含んでいる。原著の言葉では、「AさんもBさんも、表現の交換を通じて、認識の変化が生じます。これを〈学習・成長〉と呼んでもよいでしょう」。そしてコミュニケーションの本質はフィードバックにある。発話に対して相手の反応としての表現が返ってきて、初めて認識の変化が生じるからである。

補遺は、この定義を AI 時代へ拡張している。AI 時代のコミュニケーションは、人と人のみならず、人と AI（エージェント）、AI と AI との間でも定義される。AI の側の「〈意味〉の修正・進化」は、追加学習やコンテキストの切替えに相当する。そして人と AI に関して言えば、人の方も認識の変化を伴うことになる。ここから補遺は、実務的な判断基準を引き出している —— AI とのやりとりには二種類ある。一つは、指示を出して出力を受け取るだけのやりとりで、この場合、人の側の〈意味〉は修正されていない。これはコミュニケーションではなく〈操作〉である。もう一つは、やりとりを通じて自分の問題の捉え方が変わるもので、こちらは定義上のコミュニケーションにあた

る。補遺はこう結ぶ——「AIを使ったあとで『自分の考えが変わったか』を確かめてみることは、その利用がどちらだったかを見分ける、簡単で有効な方法です」。

さらに原著は、鋭い判定基準を置いている。「表現の交換があっても、お互いの〈意味〉に何の変化も起こらないやりとりは、本書の定義ではコミュニケーションではない（中略）コミュニケーションではなく、〈ハラスメント〉と呼ぶべきものです」。

この基準を要求定義に適用すると、実務の景色が変わる。要求ヒアリングと呼ばれる活動の相当部分は、この定義ではコミュニケーションではない。分析者が質問し、利用者が答え、分析者がメモを取る——この過程で双方の意味が変化していないなら、それは表現の一方的な移送にすぎない。

**第三原理：要求ヒアリングは、双方の認識に変化が生じてはじめて成立する。
変化が起きなかったセッションは、失敗として記録されなければならない。**

同時に、意味が共有できない以上、要求文書は「共有された意味」ではなく「交換された表現」であると理解しなければならない。解釈の差は必ず残る。残る前提で設計するとは、差が露見する仕掛け——早期の実行と観察——をプロセスに組み込むことを意味する。

3.5 第四原理 実行主体は遅延束縛する（超マシン原理）

『思考の技法 2.0』7.4 節の〈超マシン〉は、コンピュータ・人・組織を「実行可能な人工物」として抽象化した概念である。超マシンは、意図（code）と意味

（semantics）を内部にもち、入力装置で実世界を解釈し、出力装置で実世界に作用する。超マシン同士は、実世界を経由して表現を交換し、互いの意味を修正する。

この概念を、原典を持たない読者のために展開しておく。

原著はまず、語の由来を説明する。「超」は「上位の」という意味で、レベルや抽象度が高いことを示す。「マシン」は計算や実行概念に関わるものであり、人間・組織・セルといった社会概念には〈超個〉という語も併用される。そして、この概念が役立つ場面を明示する——「経営上の意思決定で、人手で進めるか IT 活用で熟すかといった事項を後回しにしたい場合に、超マシンや超個の概念が役立ちます」。

次に原著は、実行可能性という概念の足場を二つ示す。数学的な定義としては、ノイマンマシンやチューリングマシンに見られる〈計算〉の概念がオートマトン理論として提示されている。直感的な定義としては、実行可能な人工物とは「何らかの活動をし、作用・影響を与えるもの」である。

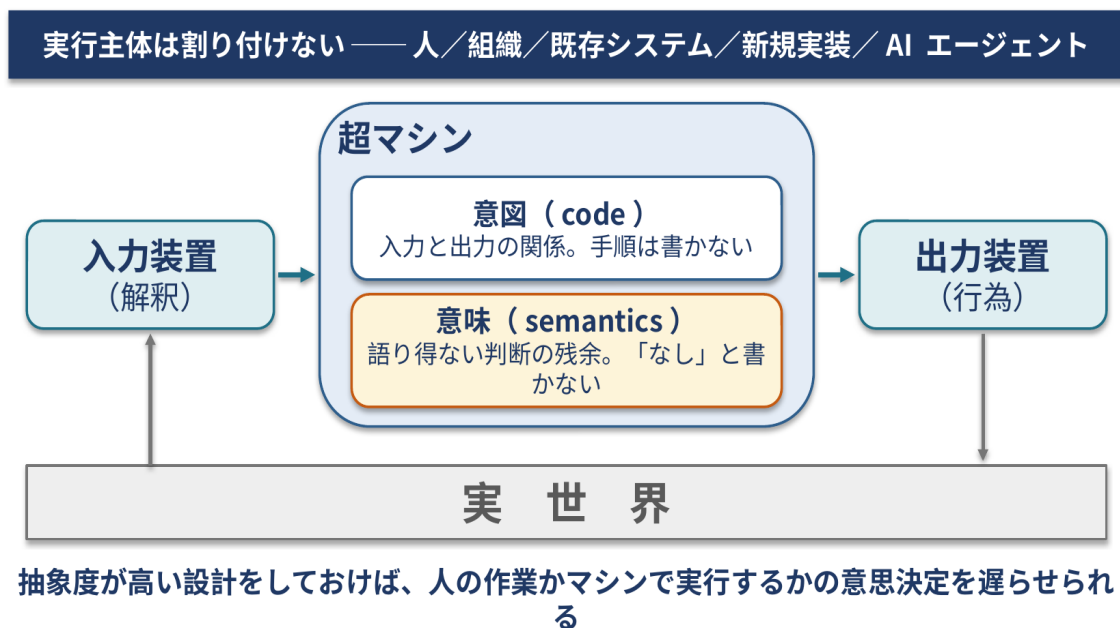
そのうえで、機械と人間を同じ形にモデル化する。制御理論では、コンピュータ制御の仕組みを「制御対象（実世界）／センサ／計算／アクチュエータ」というループで捉え

る。人間の活動も、同じ形で捉えられる。人は実世界の状況を視・聴・嗅・味・触といった感覚器官で感じ取り、口や身振りなどの運動器官で行為・動作を行い、実世界に作用を施す。

ただし、機械と人間には一つ決定的な違いがある。原著はこう書く —— 「人間の思考では、意図や認識された意味は全て明瞭になるわけではなく、語り得ない事項であることが多いものです。これを〈意味 (semantics) 〉領域と呼んでいます」。コンピュータであれば意図はプログラムとして実装されるが、人間の場合は何らかの規範 (ルール) に従うことになる。この非対称を、超マシンは「意味 (semantics)」という領域として抱え込む。

そして原著は結論を置く —— 「マシンや人間の活動を統一的に扱うために超マシンの概念を導入することによって、従来人間の手作業で行っていたことをコンピュータによって自動化したとすれば、その変化を円滑に扱うことができます。抽象度が高い設計をしておけば、人の作業かマシンで実行するか意思決定を遅らせることが可能になります」。

最後に、超マシン同士の関係についても触れておく。原著によれば、「超マシン間のコミュニケーションは、お互いに実世界の物理的な表現を交換することによって、それぞれの意味の修正を施していく、というプロセスとして表現されます」。3.4 節で述べた表現と意味の分離が、そのまま超マシンのあいだにも当てはまるということである。前節の ΛV モデルも、超マシン間のコミュニケーションとして図式化することができる。



【図 9 超マシン —— 実行主体を束縛しない記述単位】

要求記述をこの枠組みで書くと、次の三段階が分離される。

1. 超マシンとして記述する。「～という入力を解釈し、～という条件を満たす出力を生成する主体が存在すること」
2. 実行主体を割り付ける。人か、組織か、従来型のプログラムか、AI エージェントか。
3. 実装する。

既存の要求記述は、第一段階と第二段階を同時に行ってしまう。「利用者が申請書を入力し、担当者が審査する」と書いた瞬間に、入力主体と審査主体が人間に束縛される。三年後にその審査が AI エージェントで置き換わるとき、要求記述そのものを書き換えなければならない。

第四原理：要求記述は、実行主体を名指ししない。束縛は、実装直前まで遅らせる。

原著は「抽象度が高い設計をしておけば、人の作業かマシンで実行するか意思決定を遅らせることが可能になります」と述べる。AI の能力境界が四半期単位で移動する時代には、この遅延がそのまま資産価値になる。

3.6 第五原理 記述は可謬である（自己修復原理）

『思考の技法 2.0』4.5.2 節は、ハラリを引きながら〈可謬性〉の受容を説く。「真に優れた社会制度とは、不可謬性という幻想に基づくものではなく、強力な〈自己修復メカニズム〉を内包したものでなければなりません。誤りを早期に発見し、透明性を持って認め、迅速に修正できる仕組みこそが、変化し続ける世界において持続可能な制度の要件ということになります」。

可謬性という概念を、原典を持たない読者のために補っておく。可謬性とは、誤りを犯す可能性があるという前提のことである。原著の説明によれば、完璧な制度や絶対的に正しい意思決定は存在しない。どんなに優れたシステムも、予期せぬ事態や新しい状況に直面すれば、誤った判断を下す可能性がある。だから、問題は誤りを犯すことではなく、誤りを認めず修正できないことにある。

原著はこの原理を、制度の比較で説明している —— 「民主主義が独裁制より優れているのは、完璧な決定を下すからではありません。誤った決定を平和的に修正できる仕組みを持っているからです」。

そして原著は、ハラリのメッセージが「平凡なほどに地味」であることを強調する。より賢いネットワークと社会を創り出すには、情報についての素朴な見方とポピュリズム的な見方の両方を捨て、不可謬という幻想を脇に押しやり、強力な自己修復メカニズムを持つ制度や機関を構築するという、困難でかなり平凡な仕事に熱心に取り組まなけれ

ばならない。原著が具体的に挙げるのは、透明性の確保、チェック機能の整備、説明責任の明確化、多様な視点の包摂、継続的な評価と改善である。本書の〈思考停止台帳〉と〈構造計算〉は、この一覧を要求定義の道具として実装したものにほかならない。

要求記述は制度である。それは以後の意思決定を拘束する。したがって、同じ要件が当てはまる。

自己修復メカニズムを要求記述に内蔵するとは、具体的には次の三つを意味する。

- ・ 各記述に、それが依拠している前提を併記する（第 5 章の〈思考停止台帳〉）。
- ・ 各記述に、それが誤りであると判明する条件——反証条件——を併記する。
- ・ 誤りが判明したときに、どの記述まで波及するかをあらかじめ示す。

第五原理：要求記述の品質は、誤りのなさではなく、誤りの検出速度で測る。

3.7 第六原理 抽象度が価値を決める（抽象山原理）

『思考の技法 2.0』2.2.2 節の〈抽象山モデル〉は、業務領域（実世界）と IT 領域（ソフトウェア）を二つの斜面とし、その頂上に〈意図＝仕様〉を置く。要求定義とは、業務領域の斜面を登る営みである。そして、頂上が高いほど、IT 領域側の下り方の選択肢は広い。

同節はダイクストラの定義も引いている。「抽象化とは、実体と等価な表現である」。原著はこれを「実世界を表していない抽象は単なる『嘘』だ」と解説する。したがって、意図の品質は二つの軸で測られる。

軸	問い	失敗の形
正しさ（実体等価性）	その記述は実世界と等価か	美しいが現実を表していないモデル
高さ（抽象度）	どれだけ捨象できているか	正しいが実装を一つに縛る過剰記述

既存の要求工学は、正しさの軸だけを見てきた。詳細に書けば書くほど「曖昧さが無い」と評価される。しかし高さの軸で見れば、詳細な記述は低い記述である。低い意図は、実装の自由度を奪い、AI が持ち込む新しい実装可能性を最初から締め出してしまう。

原著はアインシュタインを引いて、こう結んでいる。「究極は『嘘にならない最も単純なモデルを見いだすことが、ソフトウェアデザインの鍵になる』ということです」。

原著が抽象化をどう定義しているかを、あらためて展開しておく。原著の定義は「抽象化（Abstraction）とは、問題を発見・解決するために不要な情報を捨象（捨て去る）ことです」というものである。そして直ちに注意を置く——「決して、曖昧にごまかすことではなく、問題の発見・解決に向けて本質を見極める活動です」。

原著は、抽象化がソフトウェアに限られた話ではないことを、例を並べて示している。抽象絵画、地下鉄の路線図、ジャズ。我々は地下鉄の路線図を見て駅から駅へのルートを調べるとき、距離や方角は捨て去って見ている。プログラミング言語の高級化も、ハードウェアやオペレーティングシステムの個別のことを知らなくても計算や操作の指示ができるように抽象化を図ったものと読める。実世界の側でも同じで、経営者が経営上の意思決定をする場合には、個別の取引や従業員一人一人の細かい業務情報は目に入れずに、経営問題へ抽象化しているはずである。

原著は次に、ジェフ・クラマー（英国インペリアル・カレッジ）の整理を引く。クラマーによれば、抽象化には二つの観点がある。第一は、複雑な対象（complex object）のいくつかの性質（properties）を捨て去り、特定の性質に目を向ける行為としての抽象化、すなわち〈捨象〉や〈削除〉である。第二は、具体的な実体（instances）から共通の性質（common properties）を抽出することによって、一般概念（general concepts）に定式化するプロセスとしての抽象化である。要求定義の実務では前者が意識されやすいが、抽象度を上げるとは後者を含む作業である。

さらに原著は、ダイクストラが抽象化の能力そのものを二つに区別していることを紹介する。一つは「与えられた抽象の上で仕事する能力」、もう一つは「抽象そのものを構築する能力」である。後者が格段に難しいことは言うまでもない。既存の要求工学の教育が前者に偏ってきたことは、指摘しておいてよい。

原著はまた、ピアジェの発達心理学にも触れている。人間の認知能力の獲得には四つのフェーズがあり、最後の〈形式的操作期〉（12歳〜）が、具体性を離れて「ある一つの事態が生じると、それに代わるべきすべての可能な事態を発見することができる」段階にあたる。この形式的操作期こそが抽象化・仮説的なものの見方の能力を獲得するフェーズだが、実際の成人でもここまで到達するのは三割から三割五分にすぎないという。原著はこの事実から、「抽象化が訓練と教育を要する高度な能力である」ことを引き出している。

第六原理：良い要求記述とは、嘘にならない範囲で最も高い抽象度の記述である。

補遺は、この原理に理論的な裏づけを与えている。抽象化の反対概念である〈具体化〉を、次のように定義する。「具体化（Reification）とは、特定の領域に向けて抽象度を下げて領域特有の情報を付加していくことです」。そして、実装から要求仕様への対応を〈抽象関数（Abstract Function）〉と呼ぶ。

ここに、山の形を決定づける非対称性がある。補遺 3.4 節の記述を引く。

登り（具体 → 抽象）は一意に定まる。だから関数として扱える。下り（抽象 → 具体）は一意に定まらない。だから関数にならない。この一対多の関係が、頂上は一点で裾野は広いという山の形そのものである。

ある実装が与えられれば、それがどの仕様を満たしているかは一つに定まる。だから抽象関数は関数として書ける。逆に、ある仕様が与えられたとき、それを満たす実装は一つに定まらない。だから上から下への対応は関数にならない。

この非対称性は、二つの実務的帰結をもつ。第一に、下るときには必ず選択が生じる。どの道を選ぶかを決めるのは目的である（第一原理）。第二に、下りは抽象関数によって正しさを確かめられる範囲であり、したがって AI に委ねうる。登りは、何を捨てるかの判断を含み、捨象の可否は目的に依存する。だから登りは人間に残る。第七原理の線引きは、ここでも同じ結論に到達する。

もう一つ、補遺は登りすぎへの警告も置いている。「登りすぎると、記述は現実から離れていきます。あまりに一般的な記述は、どんな実装も許すかわりに、何の指針も与えなくなります。『システムは利用者に価値を提供する』という記述は、抽象度は極めて高いものの、そこから何かを作ることはできません」。どこまで登り、どこから下り始めるか。この判断の基準を与えるのも、やはり目的である。

補遺は、高い山と低い山の違いを、五つの観点で対比している。原典を持たない読者のために掲げておく。

観点	低い山（抽象度が小さい）	高い山（抽象度が大きい）
記述の性質	特定の領域や実装に強く結びついている	領域を越えて成り立つ
下り道の数	少ない	多い
自由度	低い。作れるものが限られる	高い。多様な具体化ができる
見晴らし	近くしか見えない	遠くまで見渡せる。他分野との類似に気づける
登る労力	小さい	大きい。捨てる判断を重ねる必要がある

補遺は、ここから実務上の含意を一つ引き出している ― 「要求定義の段階で、つい具体的な画面や機能の話に入ってしまうことがあります。これは低い山の中腹から下り始めているようなものです。そこから作れるものは、最初に思いついたものの周辺に限られます。選択肢を増やしたければ、下り始める前に、もう少し登っておく必要があります」。

3.8 第七原理 計算可能／不可能の境界を引く（ペンローズ原理）

『思考の技法 2.0』7.2 節の〈ペンローズ法〉と、6.6.3 節の HI／AI 協働論は、同じ一つの境界を扱っている。「AI は膨大なパターンの探索、コードの自動生成、最適化といった〈計算可能な領域〉において圧倒的な力を発揮し（中略）一方、HI は〈意味〉の創造、〈目的〉の設定、〈倫理〉の判断といった〈計算不可能な領域〉において

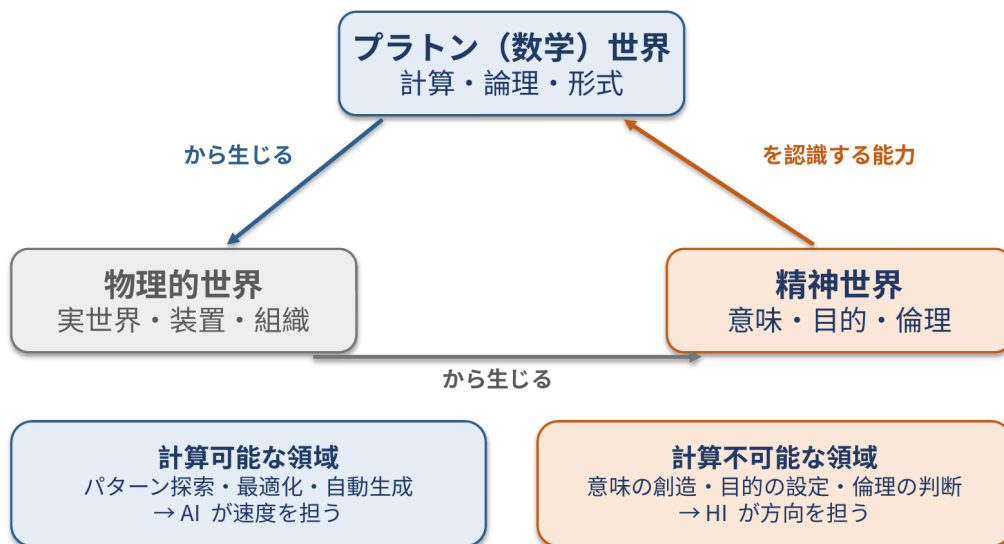
本質的な役割を担います。つまり、AI が進化の〈速度〉を担い、HI が進化の〈方向〉を担う」。

〈ペンローズ法〉が何を指すのかを、原典を持たない読者のために展開しておく。

ロジャー・ペンローズは、2020 年にノーベル物理学賞を受賞したイギリスの物理学者である。エッシャーのだまし絵で知られる〈ペンローズの三角形〉は、L 字の角材を接続して三角形を作るという不思議絵で、錯覚の本質をもっとも単純に突いた図形である。原著が「ペンローズ法」と呼ぶのは、この三角形の研究アプローチ版、すなわちペンローズの世界観を表す図式である。

その要点は、物理的世界と精神世界とが直接対峙しているのではなく、両者の間に〈プラトン（数学）世界〉が置かれていることにある。原著は「ペンローズにとって数学は実在であり、三角形はそこに実在するのです」と述べる。数学概念が実在すると考える立場を〈実在論者〉と呼び、ペンローズのほかにアインシュタイン、シュレーディンガー、ドブroy、ボームが挙げられる。反対に数学的実在を信じない立場を〈実証論者〉と呼び、ボーア、ハイゼンベルク、ボルン、ホーキングが挙げられる。

数学的実在論者にとっては、三つの世界が円環的な関係を結ぶ。物理的世界は数学世界の一部から〈生じ〉、精神世界は物理的世界の一部から〈生じ〉、そして精神世界はプラトンの（数学）世界を認識する能力を持っている。



【図 10 ペンローズの三世界と、計算可能／計算不可能の境界】

原著は、ペンローズの『量子脳』理論のロジックも要約している。コンピュータは計算可能なプロセスしか実行できない。一方、意識は計算不可能なプロセスを実行できる。したがって意識はコンピュータ以上のことができる。さらに、意識には計算不可能なプロセスが関わっており、古典的法則では計算不可能なプロセスはない。一方で、量子力

学の波動関数の収縮には計算不可能なプロセスが含まれていることが知られており、他に計算不可能なプロセスは見当たらないので、〈意識には量子力学が関わっている〉という結論に至る。原著は、このロジックを「なかなかぶっとんだロジックに見えますが、現段階で『量子脳』のロジックを破る事例や理論は発見されていません」と評している。

本書が借りるのは、量子脳理論そのものではない。計算可能な領域と計算不可能な領域を分けるという概念装置である。ペンローズの主張を受け入れなくても、この装置だけを取り出して使うことはできる。

要求定義の作業を、この境界で仕分けることができる。仕分けは第 7 章で詳述するが、原理としてはこうなる。

第七原理：要求定義の各作業について、計算可能／不可能の判定を先に行い、計算可能な作業は AI に委ね、計算不可能な判断は人間が引き受ける。この仕分け自体は、人間が行う。

最後の一文が重要である。仕分けを AI に委ねると、AI は自らの計算可能領域を過大に見積もる。境界の設定は、境界の外側にいる者にしかできない。

3.9 第八原理 要求は意味の場ごとに現れる（意味の場原理）

第 2 章で導入した〈意味の場〉から、第八の原理が導かれる。

存在するとは、ある意味の場のなかに現れることであった。要求もまた存在する何かである以上、この規定を免れない。すなわち、要求は場から独立に存在するのではなく、特定の意味の場において、特定の仕方で現れる。

したがって、次の三つが同時に成り立つ。

- ・ 場を変えれば、同じ対象について別の要求が現れる。第 2 章の「棚卸し」の例で言えば、労務の場から現れる「所要時間を短縮せよ」は、業務の場からは決して現れない。
- ・ すべての場を包摂する唯一の場は存在しない。したがって、すべての要求を包摂する唯一の仕様も存在しない（公理 H の棄却）。
- ・ 場は分析者が作るものではなく、選び取るものである。網羅は保証されないが、選択は意識的に行える。

第八原理：要求定義は、どの意味の場から記述するかを意識的に選ぶ営みである。統合された全体を目指してはならない。

この原理は、第三原理（意味は共有できない）と混同されやすいので、区別しておく。第三原理は、意味が個人の内側にあり交換できないことを述べる。認識論の側の主張である。第八原理は、対象の現れ方が場に相対的であることを述べる。存在論の側の主張である。前者は「同じ表現から違う意味が生じる」ことを扱い、後者は「同じ対象が違

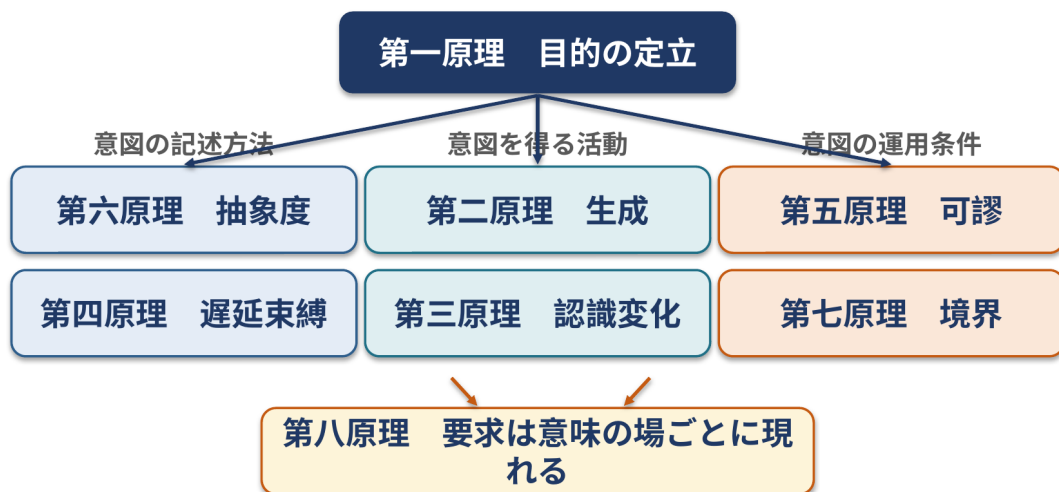
う仕方で現れる」ことを扱う。

実務では、この違いは対処の違いになる。第三原理への対処は、フィードバックを設計すること（局面 IV）である。第八原理への対処は、記述させる場を増やすこと（局面 II、第 5 章 5.14 節）である。

3.10 八原理の関係

八つの原理は独立ではない。次の構造をもつ。

- ・ 第一原理（目的）が全体の起点であり、他のすべての原理の上位にある。
- ・ 第六原理（抽象度）と第四原理（遅延束縛）は、意図の記述方法を規定する。前者が「どこまで捨象するか」、後者が「何を捨象するか」を定める。
- ・ 第二原理（生成）と第三原理（認識変化）は、意図を得るための活動を規定する。前者が「実行が要求を生む」、後者が「対話が意味を変える」。
- ・ 第五原理（可謬）と第七原理（境界）は、意図の運用条件を規定する。前者が「誤りうる」、後者が「誰が判断するか」。
- ・ 第八原理（意味の場）は、第一原理と第三原理の双方に接続する。目的を立てる場と、要求が現れる場は、必ずしも同じではない。



【図 11 八つの原理の関係 —— 第一原理を起点とする】

これを『思考の技法 2.0』7.1 節の〈三位一体モデル〉に重ねると、目的（Purpose）— アーキテクチャ（Architecture）— オペレーション（Operation）の三層のうち、要求定義は目的からアーキテクチャへの橋渡しに位置づけられる。同節の別の対応でいえば、意図（Intention）から要求（Requirements）への変換であり、その先に設計（Design）と実行（Execution）が続く。

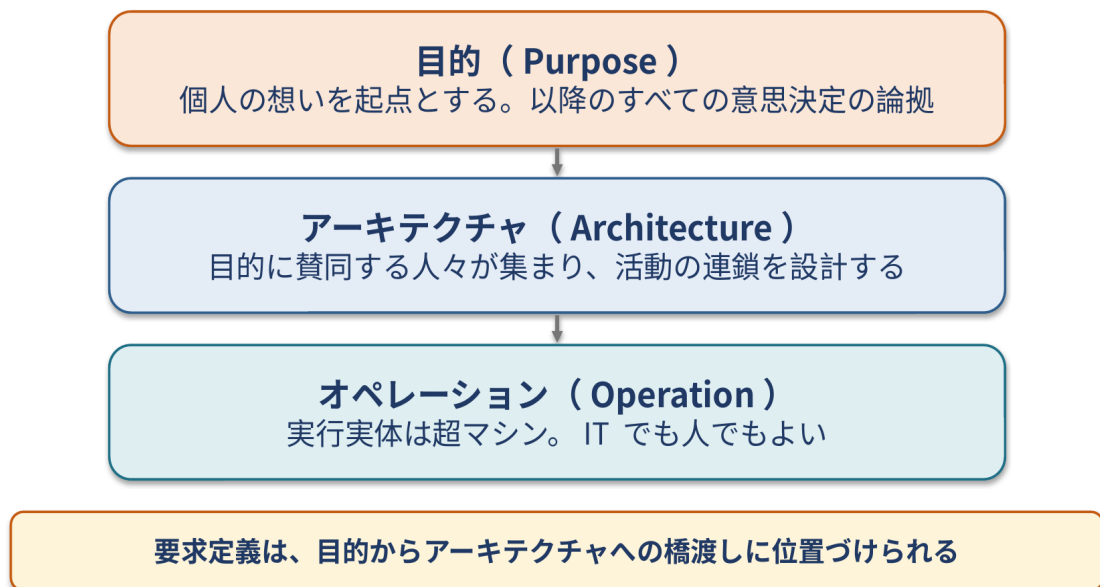
三位一体モデルを、原典を持たない読者のために展開しておく。

原著の出発点は、組織を能力の総体として捉える見方である —— 「組織とは問題を発見し、解決していく能力の総体である」。研究所を例にとれば、そこにはものごとを探求する〈Investigation〉のミッションがあり、不可解な現象や問題が〈Discover〉され、その問題を解く解決策〈Solution〉の道筋や体制が決定され、解・検証・実験などを〈Calculation〉するというプロセスを辿る。日常生活でも同じで、料理で来客をもてなす場合なら、〈Why〉は「おもてなし」、ハンバーグ料理という〈What〉、レシピという〈How〉、そして材料を処理する〈Run〉という三位一体（あるいは四位）のプロセスが回っている。

システム・ソフトウェアの世界では、これは次のように対応する。人工物（artifact）に関わる事項として、まず作品・製品を通じて世の中に貢献する〈意図

（Intention）〉があり、〈要求（Requirements）〉が明確に語られ、それを満たす実装を〈設計（Design）〉し、多くは汎用コンピュータ上でそのコードに従った〈実行（Execution）〉が行われる。

このモデルを組織の側へ昇華させると、〈セル〉という基本要素が見えてくる。原著によれば、セルは「個人の想いを起点とした〈目的（Purpose）〉の設定が最も重要で、以降のさまざまな意思決定の論拠となります。表明された目的に賛同・共感する人々が集まり、目的に向かって実現していく基本的な活動の連鎖を規定することが、社会的・組織的〈アーキテクチャ（Architecture）〉の設計と位置づけられます」。そして事業活動の実行・〈オペレーション（Operation）〉は、IT でも人間でもありえるため、両者を抽象化した〈超マシン〉として扱う。



【図 12 三位一体モデル —— 目的・アーキテクチャ・オペレーション】

原著は、この三層から人財配置の要諦を導いている —— 「まず事業の実行実体のことは考えずに、目的や目標を達成するための業務の連鎖や関係をデザインし、その後に実行実体として IT や人財が決められていく、という順序が要諦です」。本書の第四原理（遅延束縛）は、この順序を要求記述の様式に反映させたものである。

八原理は、この橋を架けるための規則の全体である。

第 4 章 プロセス——知働化要求定義

4.1 全体像

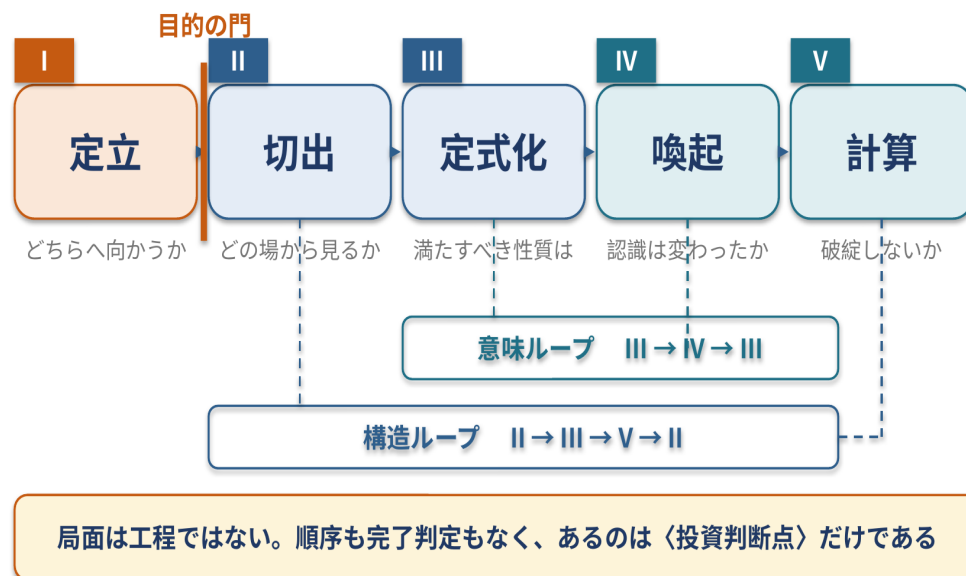
七つの原理から、要求定義のプロセスを構成する。本書はこれを〈知働化要求定義〉と呼ぶ。『思考の技法 2.0』終章の〈ラディカル知働化プロセス〉が事業活動の全体像を指すのに対し、本書が扱うのは、そのうち意図の定式化に関わる部分である。

知働化要求定義は、五つの局面と、二つのループ、一つの門から成る。

記号	局面	中心となる問い	依拠する原理
I	定立 (Setting)	我々はどちらへ向かうのか	第一原理
II	切出 (Framing)	何を考察の対象とし、どの意味の場から記述するか	第六・第八原理
III	定式化 (Formulation)	この人工物が満たすべき性質は何か	第四・第六原理
IV	喚起 (Evocation)	実行によって、我々の認識はどう変わったか	第二・第三原理
V	計算 (Calculation)	この構造は破綻しないか	第五原理

二つのループは次のとおりである。

- ・ 〈意味ループ〉 III → IV → III。意図を定式化し、実行し、認識の変化を受けて意図を書き換える。原著 7.3 節の $\wedge$ 字に相当する。回転の速さが要求定義の生産性そのものである。
- ・ 〈構造ループ〉 II → III → V → II。意図を定式化し、構造を計算し、その結果を受けてフレームの切り方を見直す。原著 6.7 節の構造計算経営に相当する。



【図 13 知働化要求定義 —— 五つの局面・二つのループ・一つの門】

一つの門とは、局面ⅠからⅡへの移行である。本書はこれを〈目的の門〉と呼ぶ。目的が三要件を満たさないうちは、この門を通してはならない。マイナ保険証の事例が示すのは、この門を通らずにⅡ以降で大規模に実行した場合に何が起きるか、である。

4.2 局面と工程の違い

強調しておきたいのは、これらが工程ではなく局面だということである。

工程は、順序と担当と入出力をもつ。局面がもつのは、問いだけである。同じ人間が同じ日に、複数の局面にいてよい。実際、熟練した要求定義者は、目的を確かめながら意図を書き、書きながら構造を計算し、計算結果から目的を問い直している。局面の区別は、作業の区分ではなく、「いま自分はどの問いに答えているのか」を自覚するための道具である。

この点で、知働化要求定義は既存の要求プロセス（ISO/IEC/IEEE 29148 の elicitation → analysis → specification → validation）とは性質が異なる。後者は工程であり、順序と完了判定をもつ。前者は状態空間であり、順序をもたない。

4.3 局面Ⅰ 定立——目的を立てる

問い：我々はどちらへ向かうのか。

この局面の目的は、『思考の技法 2.0』2.1.1 節の三要件を満たす目的表現を得ることである。すなわち、唯一無二であること、社会性をもつこと、関与者に共有されていること。

主たる技法は、原著 7.5 節のアーンキルの〈未来への質問〉である。「現在（過去）の延長線ではなく、（明るい）未来からの逆算で考える方法」であり、原著は「未来から現在を見るという姿勢が、ものすごく重要です。現状に呪縛された状態で未来を描くことはできないからです」と述べている。

この局面が扱うのは、計算不可能な領域である。第七原理により、AI に委ねてはならない。ただし、AI を対話相手として使うことは有効であり、その方法は第 7 章で扱う。

出口条件は二つある。

- ・ 目的表現が三要件テスト（5.2 節）を通過している。
- ・ 関与者の各人が、目的を自分の言葉で言い直せる。原著の言い方では「語り得ない意味に相当する意図を、共有している状況」に到達している。

第二の条件は、文書のレビュー承認では確認できない。言い直させてみるしかない。

4.4 局面Ⅱ 切出——問題領域をフレームで切る

問い：何を考察の対象とし、何を対象外とするか。

『思考の技法 2.0』終章は、AI 研究の〈フレーム問題〉を引きながらこう述べる。

「AI が複雑な現実世界の状況を把握する時に、関連性のない余分な情報まで分析対象としてしまい、收拾がつかなくなる、という問題です。これに対処するためには、何でもかんでも考察対象にするのではなく、対応していきたい〈意図〉を考慮して、限定的な見方をしていく方法が有効になります。この見方（ビュー）を〈フレーム〉と呼びます」。

フレーム問題は AI 固有の問題ではない。要求定義において分析が発散するのは、まったく同じ構造による。そして原著が提示する〈知働化 AI フレーム〉の六つのフレーム——制御・模擬・算法・編集・変換・メタ——は、そのまま問題領域の切り出し道具として使える。詳細は 5.4 節で扱う。

この局面のもう一つの作業が、〈思考停止境界〉の明示である。フレームを切るとは、フレームの外側について考えるのをやめることである。原著 7.6 節が述べるように、「優れたアーキテクトと呼ばれる人々は、大規模・複雑なものを扱う場合でも、専門領域の構成、タイムスケール上の変貌などを予見し、どこで思考停止すべきかを自らの意思で決定できる能力を持っている」。この決定を暗黙にせず、台帳に記録する（5.5 節）。

この局面には、フレームによる切り出しと直交する、もう一つの作業がある。〈意味の場〉による多重記述である。

第 2 章で述べたとおり、フレームは範囲を切る道具であり、意味の場は現れ方を切る道具である。両者は代替関係ではない。フレーム地図をどれだけ精緻に描いても、同じ対象が別の場でどう現れるかは見えてこない。補遺の「棚卸し」の例が示すように、労務の場から現れる要求は、業務の場をいくら詳細に分析しても現れない。

したがって局面Ⅱは、二つの問いを並行して立てる。「何を対象とするか」（フレーム）と、「どの場から記述するか」（意味の場）である。手順は第 5 章 5.14 節に置く。

出口条件：

- ・ 問題領域が六フレームのいずれか（または複合）に割り付けられ、フレーム地図として描かれている。
- ・ 主要な対象について、少なくとも三つの意味の場からの記述が得られている。
- ・ 各フレームの境界に置いた前提が、思考停止台帳に列挙されている。

4.5 局面 III 定式化——意図を書く

問い：この人工物が満たすべき性質は何か。

抽象山に登る局面である。ここで生まれるのが〈意図記述〉であり、その形式は 5.6 節の〈超マシン記述〉による。

この局面で犯されやすい誤りは二つある。

第一に、抽象度が低すぎる。実装語彙（画面、テーブル、API、担当者名）が混入している記述は、山を登りきっていない。5.7 節の〈抽象度の格上げ操作〉で持ち上げる。

第二に、抽象度が高すぎて実体と等価でなくなること。原著の言葉では「実世界を表していない抽象は単なる『嘘』」である。5.8 節の〈実体等価性テスト〉で検分する。

出口条件：

- ・ 意図記述が実行主体を名指ししていない。
- ・ 実体等価性テストを通過している。
- ・ 同じ意図を満たす実装候補が、少なくとも三つ列挙できる。

第三の条件が、抽象度の実践的な測り方である。候補が一つしか挙がらない意図は、実装を先に決めてから逆算して書かれた疑いが強い。

4.6 局面 IV 喚起——実行して認識を変える

問い：実行によって、我々の認識はどう変わったか。

第二原理により、要求は実行によって生成される。したがって、要求定義には実行が含まれなければならない。ここでいう実行とは、本番実装である必要はない。原著 7.3 節の ∧ 字が要求しているのは、「ユーザの人工物に対する行為」と「実行による感覚」が発生することだけである。

限界費用ゼロは、この局面の様相を一変させた。かつて、実行可能なものを用意するには数か月と数千万円が必要だった。だからプロトタイピングは特別な決断だった。いまは、意図記述から数時間で動くものが生成できる。したがって、実行は例外的手段ではなく、要求定義の標準手順になる。

本書はこれを〈実行可能仮説〉と呼ぶ（5.9 節）。仕様の一部を実装したものではなく、「意図がこうであるならば、こう振る舞うはずだ」という仮説を、実行可能な形で表現したものである。捨てられることが前提であり、捨てられないなら仮説として機能していない。

もう一つの技法が、原著 7.5 節のオープンダイアログから採る〈リフレクティン

グ・レビュー〉である（5.10 節）。

出口条件：

- ・ 関与者の意味に変化が生じ、〈認識変化ログ〉（5.11 節）に記録されている。
- ・ 変化が生じなかった場合、その事実自体が記録されている。

第二の条件は形式的に見えるが、実務的には重要である。変化が起きなかったセッションは、第三原理により失敗である。失敗の記録がなければ、方法の改善は起こらない。

4.7 局面 V 計算——構造を計算する

問い：この構造は破綻しないか。

『思考の技法 2.0』6.7 節の〈構造計算経営〉が挙げる三つの視点を、そのまま要求定義に適用する。

1. プロセスの正しさと成果物の特性を計測する。「単に最終的な結果のみを評価するのではなく、実行の過程である手順（プロセス）の正当性を計測し、同時に各段階における中間成果物の品質を定量的に計測することが重要です」。
2. アーキテクチャ（構造）の正しさを検証する。「システムや組織の構造が目的に対して最適であるかを検証し」。
3. 第三者的視点から行う。「開発や実行を担う側とは別の〈第三者的視点〉で行う必要があります」。

第三の点は、既存の要求レビューと決定的に異なる。要求レビューは、要求を書いた者と読む者が同じ組織にいる。構造計算は、書いた側から独立していなければならない。原著は三権分立の比喻を使う。「実行（行政）から独立した評価（司法）の視点を持つことで、初めて客観的な正当性が証明されます」。

〈構造計算経営〉が何であるかを、原典を持たない読者のために展開しておく。

原著はまず、比喻の元を定義する——「建築における〈構造計算〉とは、重力や地震という外力に対して建物が崩壊しないことを数学的に証明する活動です」。これを IT システムや組織の設計・運用に応用すれば、「トラフィックやデータ量という負荷、あるいはテロ行為や災害といった事象に対し、システムや組織が破綻しないことを工学的に証明する活動」と定義できる。

そのうえで原著は、IT の世界にすでに蓄積のあることを認めている。ISO/IEC/IEEE 42010 のアーキテクチャ記述、TOGAF のエンタープライズ・アーキテクチャ・フレームワーク、ITIL の IT サービスマネジメント、COBIT の IT ガバナンス、ISO/IEC 25010 のソフトウェア品質モデル、NIST CSF のサイバーセキュリティ枠組み、ISO/IEC 12207 のソフトウェアライフサイクルプロセス、IEEE 1012 の V&V ガイドライン。原著はこれらを「建築における構造計算に相当する〈計算（計測）〉の仕組み

を、IT の世界で構築しようとする試みの蓄積」と読み解く。

原著の主張は、これらの蓄積を否定するものではない。欠けているものを補え、というものである。欠けているのは、事業活動を系統的に評価し、社会に対する説明責任（アカウンタビリティ）を果たすための、客観的で独立した計算の仕組みである。原著が挙げる三視点 —— プロセスと成果物の計測、アーキテクチャの検証、第三者的視点 —— のうち、既存の規格群が手薄なのは第三の点である。原著は「自己評価の限界を脱し、開発側から独立した第三者の立場で構造やプロセスを計算・検証することによって、人々の権利を守り、システムとしての真の〈信頼（trust）〉を構築することができるのです」と結んでいる。本書の局面Ⅴは、この要請を要求定義という限定された領域に引き当てたものにあたる。

原著が指摘する重要な副産物がある。「生成 AI を活用した開発プロセスでは、人間と AI とのコラボレーションのプロセスになりますし、AI についてはプロンプトやログの履歴があれば、検証自体も効率的に進めることができるでしょう」。AI との対話ログは、要求定義プロセスの計測対象として、これまでにない粒度の証跡を提供する。これは 7.5 節で扱う。

もう一つの作業が、〈変化の三段階判定〉である（5.13 節）。原著 4.6.2 節のオートポイエーシス論から、構造変動・構造的ドリフト・メタモルフォーゼの三段階を借り、いま扱っている変革がどの段階に属するかを判定する。「変革の三段階を意識せずに、表層の構造変動だけで深層のメタモルフォーゼに対応しようとする、その組織は不可避免的に行き詰まることになります」。

三つ目の作業が、〈情報圏の点検〉である（第 5 章 5.15 節）。補遺 5.5 節が指摘するとおり、「どんなアルゴリズムにも、価値を受け入れる機能が組み込まれている」。AI を用いた要求定義では、AI が学習した価値体系が意図記述に混入し、しかも混入した事実が記述の表面には現れない。この不可視性は、第三者による点検の対象としてはじめて可視化されうる。

出口条件：

- ・ プロセス・成果物・構造の三点について、第三者による計測結果が出ている。
- ・ AI の出力を人間が却下した箇所が記録され、その却下理由が点検されている。
- ・ 変化の三段階判定が済み、判定と投資規模が整合している。

4.8 終了条件について

知働化要求定義に「完了」はない。第二原理により、実行が続くかぎり要求は生成され続けるからである。

存在するのは〈投資判断点〉である。すなわち、「現時点の意図に基づいて、次の規模の投資を行ってよいか」という判断である。この判断の材料が、局面 V の計算結果である。

したがって、要求定義の終わりを問うことは意味をなさない。問うべきは、「次の投資判断点はいつか」「その時点で何が計測されていればよいか」である。この問いの立て方の変更こそが、人働説から知働説への移行の、要求定義における具体的な現れである。

第5章 技法

5.1 未来からの質問（局面Ⅰ）

『思考の技法 2.0』7.5 節が紹介するアーンキルの〈未来への質問〉を、要求定義の起点に置く。原著の例示は次の二問である。

「今から何年経って、うまくいっていると想像してみてください。一番うれしいことは何ですか？」

「こんなにうまくいくようになったのは、あなたがどんなことをしたからですか？」

要求定義の場では、次の手順で用いる。

1. 時点を定める。三年後が扱いやすい。関係者全員に同じ時点を共有する。
2. 各人に、その時点で「一番うれしいこと」を、システムの語彙を使わずに述べてもらう。「画面が」「データが」といった語が出たら、その手前に戻す。
3. 次に、「そうになったのは、あなたがどんなことをしたからか」を述べてもらう。ここで初めて手段が語られる。
4. 全員分を並べ、重なる部分と重ならない部分を可視化する。
5. 重なる部分から、目的表現の候補を書き出す。

オープンダイアログの原則をそのまま適用する。開かれた質問をすること、決して誘導しないこと、複数の視点を引き出し関係性に注目すること、独自の言葉や物語を強調すること。

オープンダイアログそのものについて、原典を持たない読者のために補っておく。

原著によれば、オープンダイアログはもともと統合失調症の治療を目的として開発されたコミュニケーション手法である。個人の心と社会とを繋ぐ本質的でかつ効果的な方法として注目を浴びており、原著はこれを思考の技法へ適用することを視野に入れている。その根拠は「コミュニケーションとは、お互いに学習するプロセスである」という原著の基本的な考えにあり、これは異なる領域・文化的背景を持つ人どうしがコミュニケーションをとり、お互いに成長し認識を改めていくことを想定している。

系譜としては、ロシアの哲学者バフチンの対話理論をベースとする。対話は開かれており、意味は互いにコミュニケーションを通じて生成し変化していく、という原理である。フィンランドで社会問題になっていた統合失調症の治療を確立したのが OD（Open Dialogues）の手法であり、これを補強する位置づけで、未来を想起しながら明るい未来像を考えるよう導く AD（Anticipation Dialogues）が融合し、現在のオープンダイアログ手法（OD+AD）として確立されてきている。

実践方法として原著が挙げるのは、次のとおりである。ミーティングには二人以上のコーチが参加してファシリテーションを行うこと。クライアントと、状況次第で心を許した親密な者が参加すること。開かれた質問をすること（決して誘導を行わない）。今この瞬間を大切にクライアントの発言を聴き、それに応えること。複数の視点を引き出し関係性に注目すること。クライアントの発言には淡々と対応しつつ、その意味には注意を払うこと。クライアントの独自の言葉や物語を強調すること。ミーティングにおいて専門家どうしの会話（リフレクティング）を用いること。そして透明性を保つこと。

要求定義の場に持ち込むとき、とくに効くのは最後の二つである。リフレクティングは5.10節で、透明性は第7章7.5節（プロンプト・ログの開示）で、それぞれ技法として展開する。

失敗の典型は、進行役が「つまり業務効率化ということですね」と要約してしまうことである。これは誘導であり、同時に抽象度を下げる操作でもある。原著の言う「クライアントの独自の言葉や物語を強調する」とは、要約しないという規律である。

5.2 目的表現の三要件テスト（局面Ⅰ）

得られた目的表現を、原著2.1.1節の三要件で検分する。

要件	判定の問い	不合格の例
唯一無二	他社・他組織の目的表現に置き換えても成り立たないか	「顧客満足度を高める」
社会性	この目的が達成された社会は、誰にとっても恥ずかしくないか	「競合他社のシェアを奪う」
共有	関与者が自分の言葉で言い直せるか	文書には書いてあるが誰も引用しない表現

第一要件の実務的な検査法は、目的表現から自組織の固有名詞を消し、他組織の名前を入れてみることである。それでも成り立つなら、唯一無二ではない。

第二要件は、合意の外側にある検査である（1.5節）。関与者全員が合意していても、この検査には落ちうる。落ちた場合、局面Ⅰをやり直す以外にない。

第三要件は、文書ではなく人で検査する。会議の場で、あらかじめ指名せずに一人を選び、目的を説明してもらう。原稿を見ずに説明できなければ、共有されていない。

5.3 目的・目標・要求の分離（局面Ⅰ→Ⅲ）

三層が混在した記述を分離する作業である。既存の要件定義書には、この三層が同一の箇条書きに並んでいることが多い。

分離の判定基準は、時間概念の有無である。

- ・ 時間と達成基準をもつ → 目標
- ・ 時間概念をもたず、方向のみを示す → 目的
- ・ 人工物が満たすべき性質を述べる → 要求

分離した結果、目的が一つも見つからないことがある。その場合、その要件定義書は目標と要求だけで書かれている。1.5 節で述べたとおり、目標は達成されれば消える。目的をもたない要求群は、目標が達成された瞬間に根拠を失う。

5.4 知働化 AI フレームによる切り出し（局面 II）

『思考の技法 2.0』終章が提示する六つのフレームを、問題領域の切り出し道具として用いる。原著の定義を要求定義向けに読み替えると、次のようになる。

フレーム	原著の定義	要求定義における問い
制御（Control）	実世界の実体や装置を制御する	実世界のどの状態を、どの範囲に保ちたいのか
模擬（Simulation）	実世界を疑似し、動的な変化を並行プロセスモデルで捉える	実世界のどの動きを、どの粒度で写し取りたいのか
算法（Algorithm）	定式化された数学的問題の解をアルゴリズムとして解く	どの最適化問題を、どの資源制約下で解きたいのか
編集（Workpieces）	システムの中で文書やコード・法令などを編集する	どの成果物を、誰のどの操作で変化させたいのか
変換（Transformation）	入力ファイルを規則に従って出力ファイルに変換する	どの入力から、どの規則で、どの出力を得たいのか
メタ（Meta）	システムの状況を見てコードを変換する	どの条件で、システム自身の規則を書き換えたいのか

適用手順は次のとおりである。

1. 対象領域について、六フレームそれぞれに該当する事柄を書き出す。該当なしのフレームがあってもよい。
2. 各フレームについて、原著が図 8-4 で示す構造要素——マシン（計算規則）、入力装置、出力装置、実世界、そして〈意図〉——を埋める。埋まらない欄があれば、それが未説明箇所である。
3. フレーム間の関係（あるフレームの出力が別のフレームの入力になる等）を線で結ぶ。これが〈フレーム地図〉となる。
4. 地図の外側にあるものを列挙し、思考停止台帳に移す。

このフレームの実用上の価値は、〈メタフレーム〉が独立に立てられている点にある。AI エージェントが自らの規則を書き換える構造は、既存の要求記述法には対応する記法がない。原著の六フレームは、この構造を最初から含んでいる。

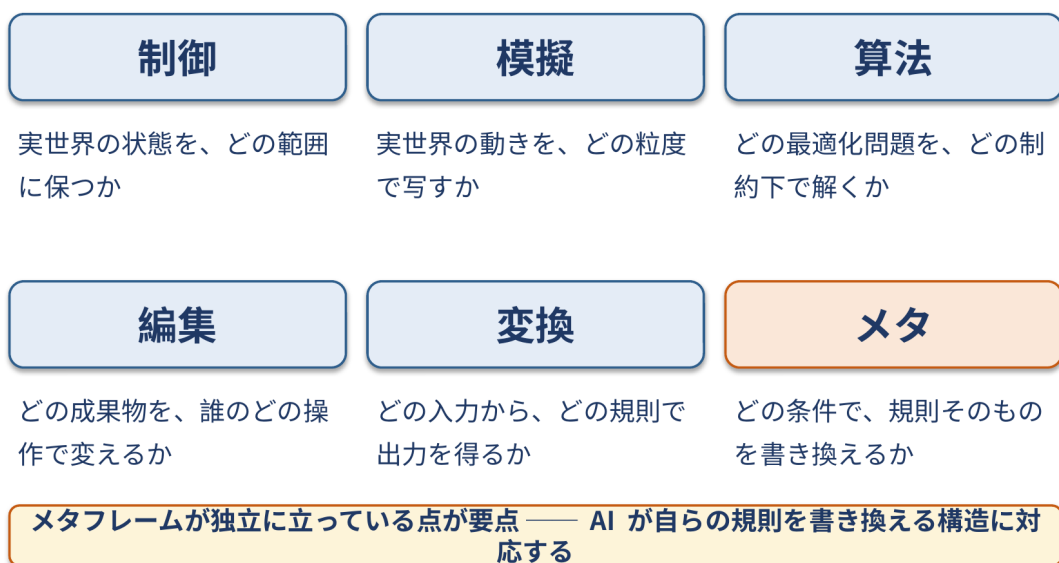
原著がこの六類型を立てた経緯を、原典を持たない読者のために展開しておく。

原型は、マイケル・A・ジャクソンが『問題フレーム』で提示した五種の問題フレームである。ジャクソンは、システム領域の方法論の提唱で著名な論者で、原著は彼を「切れ味のよい論者」と評している。その一例として、原著は次の主張を紹介する —— プログラムを入力データから出力データに変換するものと見做した場合、その処理の本質は、順序を入れ替えること、抽象度を変えること、脈絡を解消すること、の三種しかなく、これらを組み合わせればどんなプログラムも作れる。問題領域についても、ジャクソンは五種の問題フレーム（動作制御フレーム、操作命令フレーム、情報表示フレーム、単純編集フレーム、変換フレーム）を提示し、これらの組み合わせで問題領域の分析が可能だとしている。

原著は、これを AI 活用まで見越して再構成した。動作制御・操作命令・情報表示の三つを〈制御フレーム〉に統合し、〈模擬〉〈算法〉〈編集〉〈変換〉を並べ、そこに新たに〈メタ〉を加えた。原著の言葉では、「これらを複合的に組み合わせることによって、問題領域が明確化されていきます」。そして、状況に応じて生成 AI とのやりとりのプロンプトを蓄積していくことによって、より効果的な問題分析ができるようになることを期待を示している。

なお、原著がこの枠組みを置く動機は〈フレーム問題〉にある。フレーム問題とは、AI が複雑な現実世界の状況を把握するときに、関連性のない余分な情報まで分析対象としてしまい、收拾がつかなくなるという問題である。原著の処方箋は明快である ——

「何でもかんでも考察対象にするのではなく、対応していきたい〈意図〉を考慮して、限定的な見方をしていく方法が有効になります」。この見方（ビュー）が〈フレーム〉である。



【図 14 知働化 AI フレーム —— 問題領域を切り出す六つの見方】

5.5 思考停止台帳（局面 II）

フレームの外側に置いたものを記録する台帳である。項目は次の五つ。

欄	内容
前提	何を正しいものとして受け入れたか
根拠	なぜ受け入れてよいと判断したか（権威・規格・実績・計測）
反証条件	この前提が誤りであると判明するのは、何が観測されたときか
波及範囲	誤りだった場合、どの意図記述が影響を受けるか
再検討時期	いつ見直すか

原著 7.6 節は、思考停止の原理が〈権威〉に依拠すると述べる。「背景に、専門家による検討とレビューという社会的な仕組みに支えられているから、ある程度正しいと信じられることになります」。したがって根拠欄には、依拠した権威を具体的に書く。

「一般的に そうだから」は根拠ではない。

第五原理（可謬性）を実装するのが、反証条件と波及範囲の二欄である。この二欄が埋まっていれば、前提が崩れたときに何を書き直せばよいかが即座にわかる。これが〈自己修復メカニズム〉の最小構成である。

5.6 超マシン記述（局面 III）

意図記述の様式である。『思考の技法 2.0』7.4 節の超マシン概念（図 7-12）に対応させ、次の五欄で書く。

欄	記述内容	禁則
名称	この超マシンが果たす役割を、動作でなく機能で表す	組織名・職名・製品名を使わない
入力（解釈）	実世界の何を、どの精度・頻度で受け取るか	画面・帳票・API 名を書かない
意図（code）	受け取ったものと出すもののあいだに成り立つべき関係	手順を書かない
出力（行為）	実世界に対してどのような作用を及ぼすか	実装形式を書かない
意味（semantics）	明示できない判断が残るなら、それは何か	「なし」と書かない

第五欄が、この記述様式の特徴である。原著は「人間の思考では、意図や認識された意味は全て明瞭になるわけではなく、語り得ない事項であることが多いものです。これを〈意味（semantics）〉領域と呼んでいます」と述べる。既存の要求記述は、この領域を「曖昧さ」として排除しようとしてきた。超マシン記述は、これを明示的な欄として残す。

残す理由は二つある。第一に、排除できないから。第二に、この欄こそが第七原理の判

定材料になるからである。意味欄に記載がある超マシンは、計算不可能な領域を含む。したがって、実行主体の割付において、人間の関与が必要な候補として扱われる。

記述例を挙げる。

欄	悪い例	良い例
名称	与信審査担当者	与信可否判定
入力	申込画面から入力された申込書 PDF	申込主体の識別情報、および過去の取引履歴
意図	信用情報機関に照会し、スコアが 600 未満なら却下	貸倒れ期待損失が与信枠の 2% を超えない範囲でのみ可とする
出力	審査結果画面への表示	申込主体ごとの与信可否と与信枠
意味	(記載なし)	反社会的勢力該当性の最終判断、例外承認の妥当性判断

良い例の意図欄には、実装が一つに定まらない余地が残されている。スコアリングでも、機械学習でも、人間の審査でも満たしうる。悪い例は、実装を一つに縛っている。

5.7 抽象度の格上げ操作（局面 III）

意図記述が低すぎるときに、これを持ち上げる操作である。三つの手順から成る。

1. 実装語彙の除去。画面・帳票・テーブル・API・ボタン・職名・製品名を、記述から消す。消すと意味が通らなくなる箇所が、抽象化されていない箇所である。
2. 「なぜ」の三段。各記述に「なぜそれが必要か」を三回問う。三回目の答えが目的に届いていれば、その記述は目的から演繹されている。届かなければ、その記述の根拠は不明である。
3. 実装候補の列挙。その意図を満たす実装を、性質の異なるものを三つ挙げる。挙がらなければ、記述が実装を先取りしている。

第三の手順は、抽象度の実用的な測定装置である。候補の数が抽象度の代理指標になる。ただし、候補を無理に増やすために記述を曖昧にしてはならない。それは 5.8 節のテストで弾かれる。

5.8 実体等価性テスト（局面 III）

ダイクストラの「抽象化とは実体と等価な表現である」という定義を、検査可能な形にしたものである。

- ・ 反例探索 その意図記述を満たすが、実世界では明らかに受け入れられない振る舞いを、一つでも構成できるか。構成できれば、その記述は実体より広い（緩すぎる）。
- ・ 排除検査 実世界で現に行われている（あるいは行われるべき）振る舞いのうち、その意図記述に反するものはあるか。あれば、その記述は実体より狭い（きつす

ざる）。

- ・ 語彙照合 記述中の各語が、実世界の関与者にとって同じものを指すか。指さない語があれば、そこに意味の不一致が潜んでいる。

第一と第二の検査は形式的検証（verification）に近い性質をもち、部分的に AI に委ねられる。第三の検査は確認（validation）であり、人間が関与者を行うほかない。原著 2.2.2 節の V&V の区別が、そのまま作業分担の根拠になる。

5.9 実行可能仮説の投入（局面 IV）

〈実行可能仮説〉とは、意図がこうであるならばこう振る舞うはずだ、という仮説を、実行可能な形で表現したものである。プロトタイプとの違いは、目的にある。プロトタイプは「作るものを見せる」ために作るが、実行可能仮説は「意図が誤っていることを示す」ために作る。

設計の規律は三つ。

1. 一つの仮説につき、一つの意図記述を対象とする。複数を混ぜると、認識変化がどの意図に対する反応か判別できない。
2. 捨てることを前提とし、そのように宣言する。捨てられない実行可能仮説は、投入した時点で本番実装への圧力になり、認識変化の観測を歪める。
3. 観測項目をあらかじめ決める。何を見れば意図の誤りが判明するのかを、投入前に書いておく。

第三の規律は、思考停止台帳の反証条件欄と対応する。実行可能仮説は、反証条件を実世界に置くための装置である。

限界費用ゼロの時代における実務的な含意として、実行可能仮説は「作ったら消す」ことに躊躇があってはならない。原著が示す通り、実装の限界費用はゼロに向かっている。消すコストのほうが、残すコストより安い。

5.10 リフレクティング・レビュー（局面 IV）

『思考の技法 2.0』7.5 節が紹介するオープンダイアログの実践方法から、「ミーティングにおいて専門家どうしの会話（リフレクティング）を用いること」を要求定義のレビューに移植したものである。

手順は次のとおり。

1. 関与者（業務側）が、実行可能仮説に触れた体験と感想を述べる。分析者は質問しない。
2. 分析者二名以上が、関与者の前で、いま聞いたことについて互いに議論する。このとき関与者に話しかけてはならない。関与者は聞いているだけである。
3. 関与者に戻り、いまの議論を聞いてどう思ったかを述べてもらう。

4. 必要に応じて2と3を繰り返す。

この形式の効能は、関与者が「答える立場」から一時的に解放されることにある。質疑応答の形式では、関与者は分析者の質問の枠内でしか語れない。リフレクティングでは、分析者の解釈が可視化され、関与者はそれに対して自由に応答できる。原著が引くバフチンの対話理論——「『意味』は互いに応じ合いながら生成し変化する」——が、そのまま設計原理になっている。

第三原理の観点からいえば、この形式は分析者側の認識変化を強制する装置でもある。分析者は関与者の前で自らの解釈を晒し、同僚から反論を受ける。この過程で分析者の意味が変わらないことは、まずない。

5.11 認識変化ログ（局面Ⅳ）

セッションごとに、次の五項目を記録する。

欄	内容
日付・参加者	誰が参加したか
投入したもの	どの実行可能仮説、どの意図記述を対象としたか
関与者側の変化	業務側の理解・判断がどう変わったか（変わらなければ「なし」）
分析者側の変化	分析者の解釈がどう変わったか（変わらなければ「なし」）
意図記述への反映	どの記述を、どう書き換えたか

第三・第四欄がともに「なし」であるセッションは、第三原理により失敗である。連続して失敗する場合、原因は次のいずれかにある。投入したものが実行可能でない（見せているだけ）、参加者が意思決定権をもたない、あるいは目的が共有されていないため何を判断すべきかわからない。

このログは、局面Ⅴの構造計算においてプロセス品質の一次資料となる。原著 6.7 節が「実行の過程である手順（プロセス）の正当性を計測し」と述べる、その計測対象である。

5.12 構造計算シート（局面Ⅴ）

『思考の技法 2.0』6.7 節の三視点を、記入可能な形にしたものである。

区分	計測項目	出典となる資料
プロセス	認識変化が生じたセッションの比率	認識変化ログ
プロセス	意図記述の書き換え頻度と収束傾向	版管理履歴
プロセス	AI との対話における人間の判断介入点の数と内容	プロンプト・ログ
成果物	意図記述あたりの実装候補数（抽象度の代理指標）	意図記述書

区分	計測項目	出典となる資料
成果物	実体等価性テストの通過率と指摘の内訳	テスト記録
成果物	思考停止台帳の反証条件記入率	思考停止台帳
構造	フレーム間の依存関係の数と循環の有無	フレーム地図
構造	単一障害点となる超マシンの数	意図記述書
構造	負荷・災害・悪意の三系統に対する破綻シナリオの網羅性	構造計算報告書

このシートは、第三者が記入する。原著が述べるとおり、「自己評価の限界を脱し、開発側から独立した第三者の立場で構造やプロセスを計算・検証することによって、人々の権利を守り、システムとしての真の〈信頼（trust）〉を構築することができる」。

なお、構造の区分の第三項目に「悪意」を含めているのは、原著が構造計算の対象として「テロ行為や災害といった事象」を挙げていることによる。負荷と災害だけでは、社会システムとしての構造計算は成り立たない。

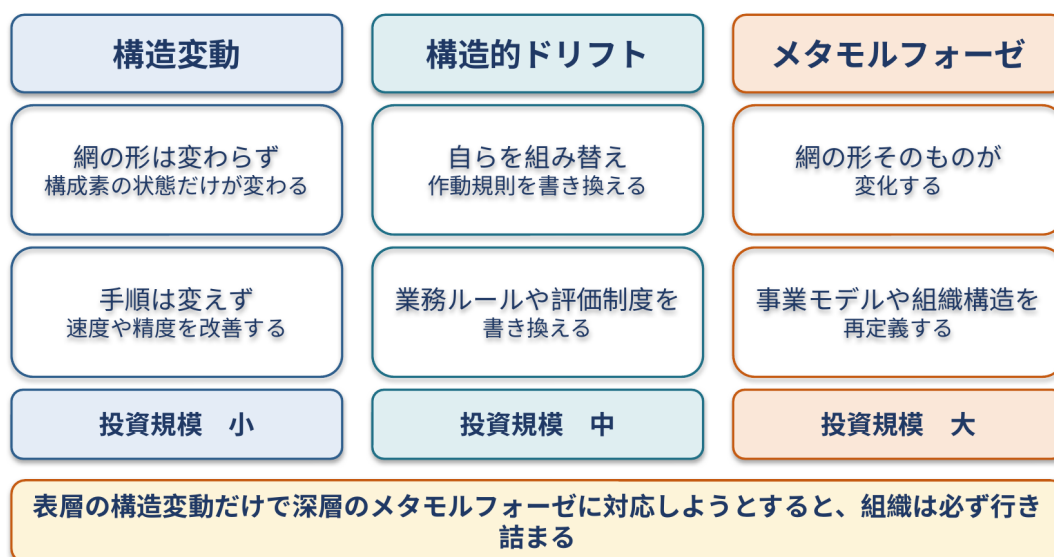
5.13 変化の三段階判定（局面 V）

『思考の技法 2.0』4.6.2 節のオートポイエーシス論から借りた判定である。

オートポイエーシス論について、原典を持たない読者のために最小限の説明を置いておく。オートポイエーシスとは、システムが自らの構成要素を自ら産出しつづけることによって自己を維持する、という考え方である。マトゥラーナとヴァレラが生命システムの記述として提唱し、のちにルーマンが社会システム論へ援用した。ここで〈コード〉とは、そのシステムの作動規則を指す。

原著は、この立場から社会・組織システムの変化を三段階に区別する。第一に〈構造変動（structural fluctuation）〉。コードのネットワーク形状は変わらず、環境との相互浸透によって構成素の状態のみが変化する、最も穏やかな変化である。第二に〈構造的ドリフト（structural drift）〉。オートポイエーシスを維持できる範囲で、システムが自らを組み替え、自らの作動規則である〈コード〉を書き換える変化であり、がん細胞の変異が典型例とされる。第三に〈メタモルフォーゼ（metamorphosis）〉。コードのネットワーク形状自体が変化する、より根本的な変態であり、幹細胞の分化などが例として挙げられる。

原著は、この区別を組織に引き当てて、次のように述べる。「現場での日々の改善活動は構造変動レベルにとどまっていることが多く、組織文化や評価制度の見直しが構造的ドリフトに相当し、産業構造の根本的な転換やビジネスモデルの再定義はメタモルフォーゼに相当します」。



【図 15 変化の三段階 ― 構造変動・構造的ドリフト・メタモルフォーゼ】

段階	原著の定義	要求定義における現れ	整合する投資規模
構造変動	コードのネットワーク形状は変わらず、構成素の状態のみが変化	既存業務の手順は変えず、処理速度や精度を改善する	小
構造的ドリフト	システムが自らを組み替え、自らの作動規則である〈コード〉を書き換える	業務ルールや評価制度そのものを書き換える	中
メタモルフォーゼ	コードのネットワーク形状自体が変化	事業モデルや組織構造を再定義する	大

原著は警告する。「変革の三段階を意識せずに、表層の構造変動だけで深層のメタモルフォーゼに対応しようすると、その組織は不可避的に行き詰まることになります」。

要求定義における典型的な失敗が、まさにこれである。事業モデルの転換（メタモルフォーゼ）が必要な状況で、既存業務の効率化（構造変動）の要求だけを積み上げる。原著 終章が指摘するマイナ保険証の「デジタイゼーション／デジタルイゼーション／デジタルトランスフォーメーション」の区別は、この三段階と対応している。「デジタルトランスフォーメーションは、デジタイゼーションやデジタルイゼーションの延長線上にはありません」。

判定手順は単純である。目的（局面Ⅰ）が要求している変化の段階と、いま書かれている意図記述群が実現する変化の段階を照合する。前者がメタモルフォーゼで後者が構造変動なら、要求定義は目的に届いていない。局面Ⅱに戻る。

5.14 意味の場による多重記述（局面 II）

第2章で導入した〈意味の場〉を、要求探索の手順に落としたものである。フレームによる切り出し（5.4節）が範囲を扱うのに対し、この技法は現れ方を扱う。

手順は次のとおりである。

1. 対象を一語で定める。「棚卸し」「与信」「配車」「申請」といった、業務の中で名前をもつ営みを選ぶ。抽象的な概念（品質、効率）は対象にならない。
2. その対象が現れうる場を列挙する。業務・会計・法務・労務・現場・顧客・社会（世論）・技術の八つを初期リストとし、対象に応じて足し引きする。
3. 各場について、「この場において、この対象は何として現れるか」を一文で書かせる。書き手は、その場に日常的にいる人が望ましいが、いなければ分析者が代行する。代行した場合はその旨を記録する。
4. 場ごとの記述を並べ、そこから要求の芽を拾う。他の場からは出てこない記述に印をつける。
5. 印のついた記述について、それが目的（局面 I）に照らして採るべきものかを判定する。

第四手順が、この技法の要点である。すべての場から同じ要求が出るなら、その要求は場に依存しない。むしろ価値があるのは、一つの場からしか出てこない要求である。補遺の例でいえば、「棚卸しの所要時間を短縮せよ」は労務の場からしか出てこない。

場	「棚卸し」はそこで何として現れるか	そこから出る要求の例
業務	月末の作業手順	手順の標準化、進捗の可視化
会計	資産評価の根拠	評価時点の一意性、差異の説明可能性
法務	内部統制上の証跡	改竄不能性、保存期間、監査対応
労務	残業を生む要因	所要時間の短縮、作業の平準化
現場	冷えた倉庫での肉体労働	作業姿勢、滞在時間、端末の操作性

運用上の注意を三つ挙げる。

- ・ 場と部署を混同しない。会計部門の担当者が会計の場からしか語らない保証はない。「あなたの部署の立場で」ではなく「会計という場から見ると」と問う。
- ・ 「視点」という語を使わない。視点と言った瞬間に、記述は主観の申告になる。第2章で述べたとおり、意味の場は対象の側にある。
- ・ 網羅を主張しない。場の同定に機械的手続きはない。この技法は見落としを減らす足場であって、完全性の保証ではない。この限界自体を思考停止台帳に登録する。

5.15 情報圏の点検（局面 V）

AI を用いた要求定義に対して、AI が持ち込んだ価値を事後に可視化するための点検である。補遺 5.5 節の指摘——「AI の危険性は、人間の価値体系を暗黙裡に推奨しているながら、推奨していることを明らかにしないところにある」——への部分的な対処にあたる。

点検項目は次の四つである。

項目	問い	資料
却下の記録	AI の出力のうち、人間が却下したものは何か。理由は何か	プロンプト・ログ
不在の検出	列挙されなかった実装候補・場・利用者像はないか	意図記述書、意味の場一覧
語彙の由来	意図記述に用いられた語のうち、AI の出力に由来するものはどれか	プロンプト・ログ、版管理履歴
価値の明示	その要求定義が前提としている価値判断を、明文で書き出せるか	目的表現書、思考停止台帳

第二項目が、もっとも難しく、もっとも重要である。列挙されなかったものは、記述のどこにも現れない。したがって、これを検出する唯一の方法は、別の経路で列挙し直して差分を取ることである。具体的には、異なる AI に同じ意図記述から実装候補を列挙させる、あるいは AI を使わずに人間だけで列挙し直す。差分が大きければ、最初の列挙に強い偏りがあったことになる。

第四項目は、点検の出口である。書き出せない価値判断は、埋め込まれたまま作動している。書き出せた価値判断は、思考停止台帳の前提欄へ移し、反証条件と再検討時期を与える。この移動によって、不可視だった価値が、可謬性の管理下に入る。

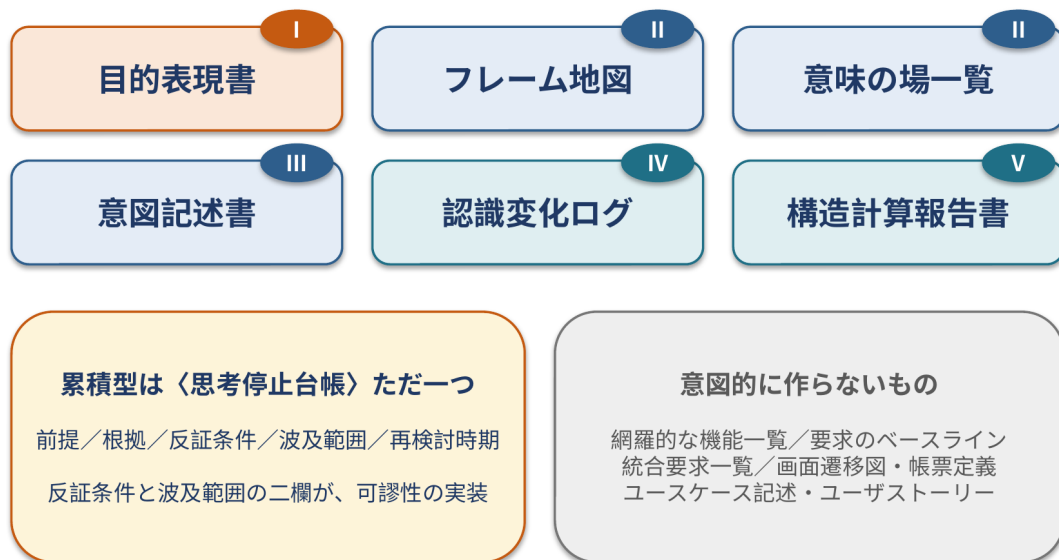
第 6 章 成果物——何を書き、何を書かないか

6.1 成果物の設計原理

知働化要求定義の成果物は、六種である。それらを設計する原理は三つある。

- ・ **最小** 成果物は、意図を運ぶための最小の器である。第六原理により、書けば書くほど抽象度は下がる。網羅性を目指した文書は、それ自体が抽象度を下げる装置になる。
- ・ **可謬** 各成果物は、自らが誤りうることを内蔵する。前提・反証条件・波及範囲の三点が、すべての成果物に埋め込まれる。
- ・ **実行可能** 成果物は、実行可能仮説の生成源として使える形でなければならない。読んで理解するためのだけの文書は、第二原理の観点から価値が低い。

第三の原理は、AI 時代に固有の要請である。意図記述から実行可能仮説を生成するのは、いまや AI の仕事である。したがって意図記述は、AI が読んで実装候補を生成できる粒度と形式でなければならない。ただしこれは「AI 向けに詳細に書く」ことを意味しない。詳細に書けば抽象度が下がり、実装候補が一つに縮む。求められるのは、曖昧でなく、かつ抽象的であるという記述である。



【図 16 成果物の体系 —— 何を書き、何を書かないか】

6.2 目的表現書

分量は一ページを超えない。含む項目は次のとおり。

- ・ 目的表現（一文、時間概念を含まない）
- ・ 三要件テストの結果と、判定の根拠
- ・ 目的が要請する変化の段階（構造変動／構造的ドリフト／メタモルフォーゼ）
- ・ 目的から派生する目標（時間と達成基準をもつもの）の一覧
- ・ 局面Ⅰで用いた「未来からの質問」の記録（要約せず、関与者の言葉のまま）

最後の項目を要約せずに残すのは、5.1 節で述べた規律による。要約は抽象度を下げる操作であり、しかも要約者の意味を混入させる。原著が言う「クライアントの独自の言葉や物語を強調する」を、文書レベルで実装する。

6.3 フレーム地図

六フレームへの割付と、フレーム間の関係を一枚に表したもの。含む項目は次のとおり。

- ・ 各フレームの構造要素（マシン・入力装置・出力装置・実世界・意図）
- ・ フレーム間の入出力関係
- ・ 地図の境界（何が対象外か）
- ・ 対象外とした根拠（思考停止台帳への参照）

原著 終章の図 8-3 が示す「対象をビューとして見る」構図に対応する。複数の関心が交差する中心には、原著の表現で「複数の関心の間の共通のセマンティクス（家族的類似性、共同幻想）」がある。フレーム地図は、この共通部分を可視化する装置でもある。

6.4 意図記述書

超マシン記述（5.6 節）の集合。各記述に付す付帯情報は次のとおり。

付帯情報	目的
実装候補（三つ以上）	抽象度の証拠
実体等価性テストの記録	正しさの証拠
依拠する前提（台帳への参照）	可謬性の実装
想定する実行主体の候補群	第四原理の遅延束縛を明示するため

最後の項目は、実行主体を「決めない」ことを積極的に記録するものである。「人／既存システム／新規実装／AI エージェント」のうち、現時点で排除できないものをすべて挙げる。排除したものについては、排除の根拠を書く。この根拠は、AI の能力が変わったときに再検討すべき対象として、思考停止台帳に登録される。

6.5 思考停止台帳

5.5 節で示した五欄の表。要求定義の全期間を通じて追記される、唯一の累積型成果物である。

この台帳の運用上の要点は、〈期限切れ検査〉にある。再検討時期を過ぎた前提を機械的に洗い出し、まだ有効かを確認する。AI の能力に関する前提は、とくに短い再検討周期を設定する。「この判断は人間にしかできない」という前提の賞味期限は、いま数か月単位である。

6.6 認識変化ログ

5.11 節で示した五欄の記録。セッションごとに追記する。

このログは要求定義の「成果」ではなく「過程」の記録であるが、成果物として扱う。理由は二つある。第一に、局面 V の構造計算においてプロセス品質の一次資料となるから。第二に、第三原理により、認識変化そのものが要求定義の生産物だからである。原著の言葉では、「コミュニケーションの価値は、この認識の変化をどれくらい生じさせることができるかに係っています」。

6.7 構造計算報告書

第三者が作成する。5.12 節の構造計算シートに加えて、次を含む。

- ・ 破綻シナリオの一覧と、各シナリオに対する構造の応答
- ・ 目的と意図記述群の整合性判定
- ・ 変化の三段階判定と、投資規模との整合性
- ・ 次の投資判断点までに解消すべき事項

最後の項目が、この報告書の実務的な出口である。要求定義に「完了」はないが、投資判断はある（4.8 節）。報告書は、その判断に必要な材料を揃えることを役割とする。

6.8 意味の場一覧と多重記述表

5.14 節の作業結果を成果物として残したものである。含む項目は次のとおり。

- ・ 対象語の一覧（「棚卸し」「与信」など、名前をもつ営み）
- ・ 対象ごとの、場と記述の対応表
- ・ 各記述の書き手（その場に日常的にいる人か、分析者の代行か）
- ・ 一つの場からしか出てこなかった記述への印
- ・ 印のついた記述のうち、要求として採用したもの・採用しなかったものと、その判定根拠

第三項目を記録するのは、代行された記述の信頼度が低いためである。分析者が「法務

の場から見れば」と代行して書いた記述は、法務にいる人が書いた記述とは別物である。後日、当事者に確認する対象として印を残す。

第五項目のうち「採用しなかったもの」を残すのが、この成果物の要点である。採用しなかった記述は、目的が変われば採用されうる。目的表現書が改訂されたとき、まずここに戻る。

なお、この一覧はフレーム地図（6.3 節）とは別に維持する。統合してはならない。統合すると、範囲による分割と現れ方による分割が混ざり、第 2 章で述べた区別が失われる。

6.9 意図的に作らないもの

次の文書は、知働化要求定義では作成しない。作らない理由を明示しておくことが重要である。作らないことは省略ではなく、原理からの帰結だからである。

作らないもの	理由	依拠する原理
網羅的な機能一覧	網羅を目指すとは抽象度が下がる	第六原理
要求のベースライン（凍結版）	要求は実行によって生成され続ける	第二原理
統合要求一覧（全関与者の要求を統合した単一表）	統合先となる唯一の場が存在しない	第八原理
画面遷移図・帳票定義（要求定義段階での）	実行主体と実装形式を早期に束縛する	第四原理
ユースケース記述・ユーザストーリー	主語が人間に固定される	第四原理
非機能要求一覧（機能要求の付属として）	構造は付属物ではない	1.7 節（公理 F の棄却）
要求トレーサビリティ・マトリクス（承認目的の）	記述間の関係は確認（validation）を担保しない	1.11 節・原著 2.2.2

最後の項目には注意が必要である。トレーサビリティそのものを否定しているのではない。1.11 節で述べたとおり、トレーサビリティは構造計算の材料としては有用である。否定されるのは、「トレースが取れているから要求は妥当だ」という論法である。これは検証（verification）の成果を確認（validation）の根拠にすり替えている。

第 7 章 HI と AI の役割分担

7.1 境界線をどこに引くか

『思考の技法 2.0』6.6.3 節は、協働モデルの要諦をこう述べる。「AI が進化の〈速度〉を担い、HI が進化の〈方向〉を担う」。同 5.1.3 節は 4E 認知の観点から補強する。「ここで期待されるのは、AI を人間の認知を『代替』するものではなく、『拡張』するものとして位置づけることです」「ただし、この協働が有意義なものとなるためには、〈sense-making〉の主体が人間であり続けることが、決定的に重要です」。

要求定義の各作業を、この境界で仕分ける。仕分けの判定基準は、その作業が〈意味〉の生成を伴うかどうかである。伴うなら計算不可能領域、伴わないなら計算可能領域である。

補遺は、この境界に二つの独立した根拠を与えている。どちらも、能力の優劣ではなく構造の問題として述べられている点が重要である。

第一の根拠は、〈目的が系の外部にある〉ことである（補遺 2.3 節）。「AI に与えられるのは系の内部の情報であり、外部の目的は誰かが持ち込まなければなりません。この構造は、AI の性能が向上しても変わりません。能力の限界ではなく、情報がどこにあるかという問題だからです」。

第二の根拠は、〈抽象関数の非対称性〉である（補遺 3.4 節、本書 3.7 節）。具体化は抽象関数によって正しさを確かめられる範囲であり、機械的に進められる。抽象化は何を捨てるかの判断を含み、捨象の可否は目的に依存する。補遺の結び方をそのまま引く。「これは能力の優劣ではなく、目的がどこにあるかという構造の問題です。だから AI の性能が上がっても、この線引きは動きません」。

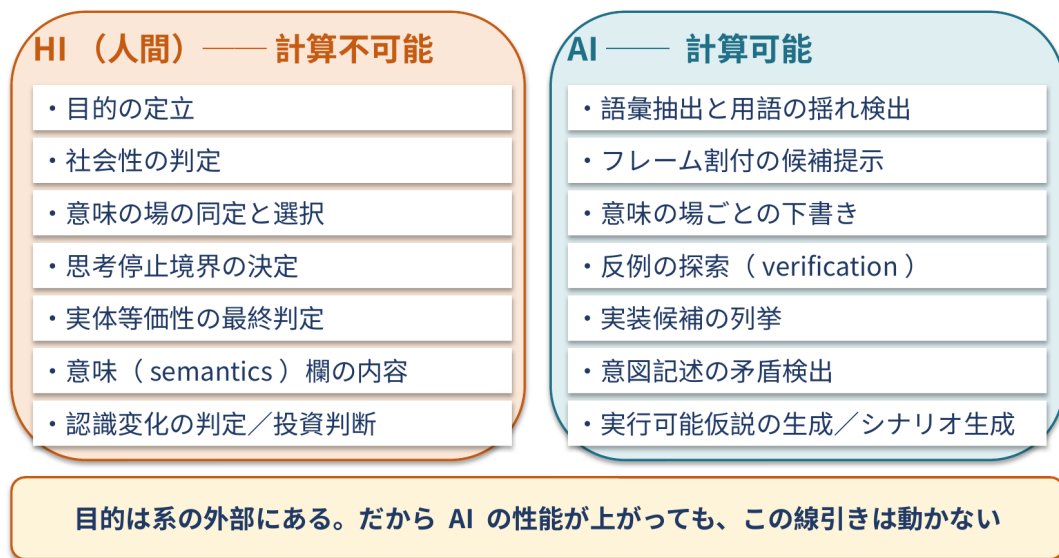
第三に、〈思考と思考モデル〉の区別がある（補遺 5.4 節、本書 2.7 節）。AI が扱うのは思考モデルであり、それは形式システムの内側で完結する。要求定義とは、思考の一部を思考モデルへ移す最初の一手である。移し終えた部分は AI の領域になり、移す作業そのものは人間に残る。

原著は、この境界を認知科学の側からも補強している。原著が引くのは〈4E 認知〉と呼ばれる立場である。4E とは、Embodied（身体化）、Embedded（埋め込み）、Enacted（行為的）、Extended（拡張）の四つを指し、認知を脳内の情報処理として捉える計算主義に対して、認知は身体・環境・行為・道具との相互作用のなかで生じる現象だと考える。

この立場から、原著は AI の位置づけを次のように定める —— 「ここで期待されるのは、AI を人間の認知を『代替』するものではなく、『拡張』するものとして位置づけるこ

とです」。ノートやスマートフォンが人間の記憶を拡張するように、AI は人間の推論・創造・判断を拡張するパートナーとなりうる。

ただし原著は、条件を一つ付けている —— 「この協働が有意義なものとなるためには、〈sense-making〉の主体が人間であり続けることが、決定的に重要です。AI はパターン認識や情報処理において人間を凌駕しますが、何が意味あることかを決定する〈志向性（intention）〉は、人間に固有のものです」。本書が「仕分け自体は人間が行う」と述べるのは、この条件を要求定義の作業設計に落としたものである。



【図 17 HI と AI の境界 —— 能力の優劣ではなく、構造の問題】

7.2 AI に委ねる作業

作業	局面	委ねてよい理由
既存文書・議事録・システムからの語彙抽出と用語の揺れ検出	II	パターン照合であり、意味の生成を伴わない
フレーム割付の候補提示	II	分類作業。ただし最終判定は人間
意味の場ごとの記述の下書き	II	代行記述。当事者による確認を要する
意図記述に対する反例の探索	III	形式的検証（verification）の側
実装候補の列挙	III	探索問題。抽象度の測定に直結する
意図記述の相互の矛盾検出	III	記述間の性質判定
実行可能仮説の生成と実装	IV	限界費用ゼロの本体
認識変化ログの構造化と傾向分析	IV	集計作業
構造計算のシナリオ生成（負荷・災害・悪意）	V	網羅的な組合せ探索
過去プロジェクトとの比較・類例提示	V	検索と類推

このうち、実務上もっとも効果が大いなのは「実装候補の列挙」である。第六原理により、意図の抽象度は実装候補の数で測られる。人間は自分の知っている実装しか思い浮かべないが、AI は人間が知らない実装を提示できる。それによって、人間が無自覚に抽象度を下げていることが露見する。

7.3 AI に委ねてはならない判断

判断	局面	委ねてはならない理由
目的の定立	I	唯一無二性は、個人の想いに発する（原著 2.1.1）
社会性の判定	I	「お天道様に恥ずかしくないか」は倫理判断であり計算不可能
意味の場の同定と選択	II	場は対象の側にあり、学習データの分布からは導けない
思考停止境界の決定	II	どこで考えるのをやめるかは、意図の反映そのもの
実体等価性の最終判定	III	確認（validation）は人間の判断に依存（原著 2.2.2）
意味（semantics）欄の内容	III	語り得ない領域の同定
認識が変化したかの判定	IV	自らの意味の変化は、本人にしか判定できない
変化の三段階の判定	V	組織の作動規則に関する判断
投資判断	V	方向の決定

原著 3.4 節が引く成人発達理論の観点からいえば、これらの判断は「自分の枠組みそのものを対象化し、批判的に吟味し、組み換えていく」段階四以降の能力を要する。AI は与えられた枠組みの内側で最適化するが、枠組みそのものを対象化はしない。

7.4 AI を「もう一人の超マシン」として扱う

第四原理により、要求定義の実行主体もまた超マシンとして記述されるべきである。AI もその一つである。

これを実装すると、AI との協働は次のように整理される。原著 図 7-13 の「超マシン間のコミュニケーション」がそのまま適用でき、人間と AI は実世界（この場合はプロンプトと出力というチャンネル）を経由して表現を交換し、互いの意味を修正する。

ここで第三原理の判定基準が効いてくる。AI との対話において、人間側の意味が変化していないなら、それはコミュニケーションではない。単に AI に作業をさせているだけである。それが悪いわけではないが、要求定義の生産的活動としては数えられない。

逆に、AI の提示によって人間の抽象化の水準が上がったなら、それは認識変化ログに記録されるべき出来事である。AI は関与者の一人として扱われる。

7.5 プロンプトとログの資産化

『思考の技法 2.0』6.7 節は、構造計算経営の文脈で重要な指摘をしている。「生成 AI を活用した開発プロセスでは、人間と AI とのコラボレーションのプロセスになりますし、AI についてはプロンプトやログの履歴があれば、検証自体も効率的に進めることができるでしょう」。

同 終章も、知働化 AI フレームの文脈で述べる。「状況に応じて生成 AI とのやりとりのプロンプトを蓄積していくことによって、より効果的な問題分析ができるようになっていく、と期待できます」。

この二つの指摘を合わせると、プロンプト・ログは二重の資産である。

- 方法資産 問題分析に有効だったプロンプトの蓄積。フレームごとに整理すれば、次の局面 II の初速が上がる。
- 証跡資産 人間がどこで判断を介入させたかの記録。構造計算におけるプロセス品質の一次資料となる。

第二の用途は、従来の開発プロセスには存在しなかった証跡である。要求定義において人間が何をどう判断したかは、これまで議事録という粗い粒度でしか残らなかった。AI との対話ログは、判断の粒度を桁違いに細かく記録する。これは説明責任（アカウンタビリティ）の観点から、公共システムなどでとくに重い意味をもつ。

運用上の規律を二つ置く。第一に、ログには「人間が AI の出力を却下した箇所」を明示的に記録する。却下は判断であり、採用よりも情報量が多い。第二に、ログを構造計算の対象とすることを、あらかじめ関係者に開示する。原著が言う「透明性を保つこと」の実装である。

7.6 AI が抽象山に登ってくることの意味

『思考の技法 2.0』2.2.3 節は、プラトンの表現仮説を紹介したうえで、こう述べる。「人間が抽象化によって到達しようとする『意図＝仕様』と、AI がスケーリングによって近づきつつある〈プラトンの表現〉は、ともに〈現実の統計的・本質的構造〉という、ある種の頂点を目指している、と読むことができるわけです」。

そして、含意を突きつける。「逆に言えば、その先に AI にとっての『次の山』を提示できるかどうか、HI に残された創造性の領域、ということにもなるでしょう」。

この仮説の中身を、原典を持たない読者のために展開しておく。

2024 年に MIT の Minyoung Huh らが発表した論文の主張は、AI モデル（ディープネットワーク）は規模の拡大（スケーリング）を進めていくと、どれも同じところに収斂する、というものである。アーキテクチャや訓練目的、データモダリティが異なって

も、性能の高いモデル同士の内部表現は互いに似通ってくる。論文はこの収斂先を〈プラトンの表現〉と命名した。プラトンが『国家』篇で語った洞窟の比喻、すなわち我々が見ているのは現実の影に過ぎず真の实在はアイデア界にある、という思想を踏まえた命名である。

原著は、論文のロジックを「現象の観察 → 要因の分析 → 本質の定義 → 応用的展望」という流れとして整理している。現象としては、異なるアーキテクチャや目的を持つ高性能モデル同士の内部表現が似てくることが実証されている。論文はこれを、トルストイ『アンナ・カレーニナ』の冒頭「幸福な家族はみな似ている」になぞらえて〈アンナ・カレーニナ・シナリオ〉と呼ぶ。さらに、視覚モデルと言語モデルといった異なるモダリティのモデル間でも、規模が大きくなるほど表現構造が近づいていくこと、そしてAIモデルの表現が生物学的な脳の表現とも一致しつつあることが示されている。

なぜ収斂が起こるのか。論文が挙げる圧力は三つである。第一に〈タスクの一般性〉—— 解くべきタスクやデータが増えるほど、それらすべてを満足させる表現の選択肢が狭まり、共通の解に追い込まれる。第二に〈モデル容量〉—— モデルが大きくなるほど、理論上の最適解、すなわち〈現実のモデル〉をより正確に近似できるようになる。第三に〈シンプルさへの偏り（Simplicity Bias）〉—— ディープネットワークはデータを説明する最も単純な関数を好む性質があり、これが収斂を促進する。

原著が引く比喻は、そのまま抽象山と重なる —— 「別々の場所から山の頂上を目指して登っている登山者たち。最初は異なるルート（アーキテクチャやデータ）を通っていても、頂上（現実の統計的真実）に近づくにつれて、全員の足跡は一つの地点へと集まっていく」。原著は、ここで「山」と表現されているものを本書の文脈で読み替えるならば、それは〈抽象山〉にほかならない、と述べている。

ただし論文自身が限界にも触れている。モダリティ特有の情報、たとえば「言葉にできない経験」のようなものや、特化型AIには、この仮説が当てはまらない可能性があるという。この留保は、本書の〈意味（semantics）〉欄が残そうとする領域と、正確に重なっている。語り得ない判断が残る領域こそが、AIが登ってこない場所である。

要求定義に引き直すと、こうなる。AIは、既存のデータから導かれる範囲の抽象を、人間より速く正確に構成しつつある。つまり、抽象山の頂上付近まで、AIは下から登ってくる。したがって、要求定義者が「よく整理された抽象」を作ることの相対的価値は、今後急速に下がる。

残る価値は、山そのものを取り替えることにある。既存データが張る空間の外側に目的を置き、その目的から新しい問題領域を切り出す。これは統計的構造からは導けない。原著の言葉でいえば「個人の唯一無二の発想と目的」である。

要求定義者の仕事は、既存の山をきれいに登ることから、次の山を指し示すことへ移る。

この移行は、局面Ⅰの比重が決定的に増すことを意味する。従来の要求定義プロジェクトが局面Ⅲ（定式化）に工数の大半を投じてきたとすれば、これからの配分は逆転する。局面ⅠとⅡが本体であり、ⅢはAIとの協働で短縮され、ⅣとⅤが品質を担保する。

7.7 情報圏——AIが持ち込む価値をどう扱うか

第2章2.8節で述べたとおり、補遺5.5節はAIについて構造的な指摘をしている。

「どんなアルゴリズムにも、価値を受け入れる機能が組み込まれている。AIの危険性は、人間の価値体系を暗黙裡に推奨していながら、推奨していることを明らかにしないところにある」。

この指摘が要求定義にとって重いのは、AIの用途がまさに「候補を挙げる」ことにあるからである。7.2節で、AIに委ねてよい作業の筆頭として「実装候補の列举」を挙げた。これは第六原理の観点から有効な作業である。しかし、列举された候補群には、AIが学習した価値の重みづけがすでに入っている。そして列举されなかった候補は、どの成果物にも現れない。

対処は三段構えとする。

1. 却下の記録 人間がAIの出力を却下した箇所と理由を、プロンプト・ログに明示的に残す（7.5節）。採用の記録より情報量が多い。
2. 差分による不在の検出 別経路で列举し直し、差分を取る（5.15節）。不在は、差分としてしか観測できない。
3. 価値の明文化 その要求定義が前提としている価値判断を書き出し、思考停止台帳の前提欄へ移す。書き出せたものは、反証条件と再検討時期を与えられ、可謬性の管理下に入る。

補遺が警告するとおり、「これは、利用者が賢明であれば回避できる類の問題ではありません」。したがって対処も、個人の心構えではなく、成果物と手順の側に置かれなければならない。

7.8 役柄と個人——何が代替され、何が残るか

補遺5.6節は、社会を論じる区別として〈役柄（personal）〉と〈個人

（individual）〉を挙げる。役柄とは状況に応じて演じる役割であり、個人とは純然たる唯一無二であることである。そして「AIが代替するのは〈役柄〉としての活動であって、〈個人〉ではありません。役柄が機械に移されるということは、個人であることに向き合わざるを得なくなるということです」。

この区別は、本書の役割分担論に二つの帰結をもたらす。

第一に、要求記述が扱ってきたのは、はじめから役柄である。「与信審査担当者」「発注承認者」「受付窓口」——これらはすべて役柄の名である。役柄であるなら、機械に移せる。第四原理が要求記述から実行主体の名を排するのは、この事実を記述の形式に反映させるためである（本書 2.9 節）。

第二に、要求定義チームの側にも同じことが起きる。分析者・設計者・レビューといった役柄は、順次 AI に移されていく。移されたあとに残るのは、イノベータとしての個人である。第 8 章 8.1 節で、イノベータとアーキテクトを同一人物が同時に担えないと述べたが、AI 時代に希少になるのは前者である。アーキテクトの役柄は移せるが、イノベータの個人は移せない。

AI 時代の要求定義において、組織が最後に確保すべき資源は、役柄を演じられる人ではなく、目的を引き受けられる個人である。

第8章 組織と契約——人月ゼロの要求定義

8.1 イノベータとアーキテクト

『思考の技法 2.0』2.2.2 節は、抽象山の頂上に立つ役割について、鋭い観察を記している。「図の頂上にある『目的』は、イノベータとアーキテクトとで共有される表現になっていなくてはなりません。ちなみに、イノベータとアーキテクトとの役割を、一人の人間が同時並行的に行うことはできないようです（逐次的にはおそらく可能です）」。

原著は、この観察に具体例を添えている——「アップル社の例で言えば、スティーブ・ジョブズはイノベータですし、女房役のティム・クックはアーキテクトということになります」。想いを立てて方向を示す役と、その方向を組織的に実現する構造へ翻訳する役は、質の異なる仕事であり、同じ人間が同時に担うことはできない、というのが原著の見立てである。

要求定義の体制設計に、この観察をそのまま適用する。

役割	担う局面	問い
イノベータ	I（定立）	どちらへ向かうのか
アーキテクト	II・III（切出・定式化）	どう構造化するのか
第三者計算者	V（計算）	この構造は破綻しないか

局面 IV（喚起）は、三者すべてが関与する。

同一人物がイノベータとアーキテクトを同時に担うと、何が起きるか。目的が実装可能性によって歪む。すなわち、「実現できそうな範囲」に目的が縮小される。これは第一原理の否定であり、局面 I が局面 III に汚染された状態である。原著が「同時並行的に行うことはできない」と述べるのは、この汚染を指している。

8.2 セルとしての要求定義チーム

『思考の技法 2.0』7.1 節は、三位一体モデルの帰結として〈セル〉を導く。「セルは、個人の想いを起点とした〈目的（Purpose）〉の設定が最も重要で、以降のさまざまな意思決定の論拠となります。表明された目的に賛同・共感する人々が集まり、目的に向かって実現していく基本的な活動の連鎖を規定することが、社会的・組織的〈アーキテクチャ（Architecture）〉の設計と位置づけられます」。

原著 6.4 節は、セルの特徴をより具体的に列挙している。セルは事業状況に応じてダイナミックに発生・維持・消滅すること。セルには企業目的に則したセルの目的があること。セルにはダイナミックに人財が割り当てられること。ファシリテータ（セルの代表元）がセルの目的を策定し、適宜人財を割り当てること。ファシリテータがセル内の

活動規則（コード）を策定すること。企業の社員はどれかのセルに割り当てられること。人財は複数のセルに参加することができ、複数のセルに参加する人財は情報共有やコミュニケーション上のハブとしての役割を担うことが多いこと。

そして原著がもっとも強調するのは、次の一点である ― 「ここで重要なのは、人財はフラットに扱われ、上司・部下の関係が前提となっていない、という点です」。どのセルの業務を行うかは動的な参画・配置に依り、一人が複数のセルに属することはむしろ推奨される。兼任することによって、一人の作業が複数の価値を生み出すことになり、セル間の情報共有も進むからである。要求定義チームをセルとして編成するとは、この性質をそのまま引き受けることを意味する。

要求定義チームは、このセルの一形態である。したがって、次の性質をもつ。

- ・ 目的を起点として構成される。組織図上の所属からではない。
- ・ 実行実体（人か AI か）の決定は、活動の連鎖を設計したあとに行う。原著の言う「まず事業の実行実体のことは考えずに、目的や目標を達成するための業務の連鎖や関係をデザインし、その後に実行実体として IT や人財が決められていく、という順序が要諦です」。
- ・ メンバーは「最も得意なことに専念できるよう、自律的に自らの業務に参画する」。

第二の性質は、要求定義チームの編成にも第四原理（遅延束縛）が適用されることを意味する。要求定義の各作業についても、それを人がやるか AI がやるかを、作業の設計より先に決めてはならない。

8.3 第三者的視点の制度化

局面 V が成立するためには、開発側から独立した計算主体が制度として存在しなければならない。原著 6.7 節が三権分立の比喻で述べるとおりである。

実務上の選択肢は三つある。

1. 発注者組織内の独立部門 監査部門や品質保証部門が担う。独立性は組織設計に依存する。
2. 外部の専門機関 建築における構造計算適合性判定に相当する仕組み。現状の IT 業界には制度が存在しないが、公共システムでは検討に値する。
3. 相互計算 複数の発注者組織が、互いの要求定義を計算し合う。原著 7.5 節の〈知のフリマ〉の発想に近い。

いずれの形態でも、譲れない条件が一つある。計算者は、その要求定義の成否によって利害を受けてはならない。開発を受注する立場の企業が構造計算を兼ねる構成は、この条件を満たさない。

8.4 人月でない対価

『思考の技法 2.0』序章は言う。「人働説の世界で築き上げてきた管理指標——工数、人月、生産性、稼働率——は、知働説の世界では指標としての意味を失います」。

要求定義の対価を人月で算定することは、次の三つの理由で成立しなくなる。

- ・ 第六原理により、良い意図記述は短い。工数と成果物量が比例しない。
- ・ 第二原理により、要求定義には完了がない。期間で区切ることに意味がない。
- ・ AI との協働により、局面 III の所要時間が桁で変動する。同じ成果に対する工数が安定しない。

代替となる算定基準の候補を、原理から導く。

基準	測るもの	依拠
認識変化の量	認識変化ログに記録された、関与者の判断が変わった件数	第三原理
抽象度の到達水準	意図記述あたりの実装候補数の中央値	第六原理
遅延束縛の維持率	実行主体を未決のまま維持できている超マシンの比率	第四原理
反証条件の網羅率	思考停止台帳の前提のうち、反証条件が書かれている比率	第五原理

これらはいずれも試案であり、実務での検証を要する。ただし共通しているのは、投入した資源ではなく、生成された〈知〉の性質を測ろうとしている点である。原著の言う知働説とは、この方向の指標転換を指している。

8.5 発注者・受注者関係の再定義

既存の受発注構造は、公理 B（要求は文書に固定できる）と公理 C（上流の誤りは下流で高くつく）の上に立っている。要求を凍結して契約の対象とし、逸脱を変更管理で処理する。

両公理が崩れたとき、契約の対象は何になるか。本書の原理からは、次の三つが候補となる。

1. 局面の運営そのものを対象とする 成果物ではなく、五つの局面が規律どおりに回されることを対価の対象とする。品質は構造計算報告書で担保する。
2. 投資判断点ごとの分割 4.8 節で述べた投資判断点を契約の区切りとし、各区切りで継続を判断する。要求の凍結ではなく、判断の区切りで契約を刻む。
3. 第三者計算の分離発注 構造計算を、開発とは別の契約とする。8.3 節の独立性条件を、契約構造で担保する。

いずれも、要求を凍結しないことを前提としている。凍結しない契約は不安を伴うが、その不安の実体は「何をもって完了とするか」の不在である。本書の答えは 4.8 節に示したとおり、完了ではなく投資判断点を置くことである。

第 9 章 適用——三つのケース

9.1 ケース A 公共システム

『思考の技法 2.0』終章が取り上げるマイナ保険証の事例を、本書の枠組みで再構成する。原著の診断はこうである。「思考の技法の観点からマイナ保険証を見てみると、まず目的の設定が曖昧であることが致命的です」「旧健康保険証で問題なく認証ができていたのに、これをマイナ保険証システムに置き換える必然性は、目的の観点から論理的に導出できないのです」。

知働化要求定義を適用した場合、どこで止まるか。

原著が挙げる事実関係を、原典を持たない読者のために記しておく。

原著の執筆時点で、マイナンバーシステムの累積投資額は、システムの構築・改修・保守・運用、制度、マイナ保険証などに関わる事項を含めて約一兆一千七百億円とされる。マイナ保険証への移行についての議論は、政府肝いりの DX 施策の一環として位置づけられてきた。

原著はここで、三つの段階を区別する。〈デジタイゼーション (digitization)〉とは既存の業務を単純にデジタル化すること、〈デジタライゼーション (digitalization)〉とは業務全体の手順を見直し IT 活用によって効率化すること、〈デジタルトランスフォーメーション (digital transformation)〉とは製品やサービスを含めて組織風土を変革し、新たな IT 基盤を整備していくことである。そして原著は決定的な一句を置く——「デジタルトランスフォーメーションは、デジタイゼーションやデジタライゼーションの延長線上にはありません」。経営層の意識を変える必要があり、組織構造そのものを変革しなくてはならず、何よりも考え方や世界観を全く新しいものにしていかななくてはならないからである。

そのうえで原著は、事実を並べる。すでに日本は国民皆保険を実現しており、これを維持するところに主眼があるはずなのに、旧健康保険証を強制的に廃止したことによって、要配慮者対応のための資格確認カード、ネット切れ時のマイナポータル PDF の写し、トラブル時の被保険者申立書、スマホマイナカード、機能制限付きマイナカードなど、九種類もの状況対応が必要になっている。原著の診断はこうである——「旧健康保険証で問題なく認証ができていたのに、これをマイナ保険証システムに置き換える必然性は、目的の観点から論理的に導出できないのです」。

局面Ⅰ（定立）で止まる。原著が挙げる目的候補——公平・公正な社会の実現（国民皆保険の維持）、行政・医療機関の効率化、国民の利便性の向上——は、いずれも三要件テストの第一要件（唯一無二）を通過しない。どの国のどの制度改革にも当てはまる表

現だからである。

かりに目的が「公平・公正な社会の実現（国民皆保険の維持）」に定まったとしよう。すると局面 V の整合性判定で止まる。すでに国民皆保険が実現している状況において、既存の認証手段を廃止する意図記述は、この目的から演繹できないからである。

さらに、変化の三段階判定（5.13 節）が警告を出す。原著の診断では「現状のマイナ保険証に関する DX は、『デジタイゼーション』のレベルではないか」。すなわち構造変動である。にもかかわらず投資規模はメタモルフォーゼ相当（累積約一兆一千七百億円）である。段階と規模の不整合は、局面 V の出口条件を満たさない。

公共システムにおいて、この方法が要請するものは明確である。

- ・ 局面 I を、政策決定とは独立に、公開の場で行うこと。
- ・ 局面 V を、実施主体から独立した第三者が担うこと。
- ・ 思考停止台帳を公開すること。何を前提としたかが検証可能でなければ、説明責任は果たされない。
- ・ 意味の場一覧を公開すること。公共システムでは、行政・医療・要配慮者・自治体窓口・情報セキュリティといった複数の場から同じ対象が現れる。原著が挙げる「九種類もの状況対応」は、統合された唯一の仕様を目指した結果、場ごとの現れ方が例外処理として噴出したものと読める（第 1 章 公理 H）。

原著 6.7 節の言葉でいえば、「独立した第三者的視点での計測・検証の仕組みが、社会システムレベルで強く要請されている」。

9.2 ケース B 基幹業務システムの刷新

二十年稼働した基幹システムを刷新する、という典型的な案件を考える。

既存の進め方では、現行機能の棚卸しから始まる。現行機能一覧を作り、要否を判定し、追加要求を集める。この進め方は、公理 A（要求は存在し、収集できる）と公理 B（完全性）に完全に依拠している。

知働化要求定義では、現行機能の棚卸しから始めない。始めるのは局面 I である。

局面 I 二十年前にこのシステムを作ったときの目的は何だったか。それはいまでも有効か。無効なら、いまの目的は何か。「未来からの質問」を、経営層と現場の双方に対して行う。ここで頻出する落とし穴が、「現行業務を止めないこと」を目的として掲げてしまうことである。これは目的ではなく制約であり、方向性をもたない。

局面 II 二つの作業を並行させる。第一に、現行システムを六フレームで切り直す。多くの基幹システムは、実際には編集フレームと変換フレームの複合であり、そこに算法フレーム（在庫最適化、要員配置など）が埋め込まれている。この切り直しによって、「業務」という括りでは見えなかった構造が現れる。とくに、算法フレームとして切り

出された部分は、AI による置換候補として最有力である。第二に、主要な業務対象について意味の場による多重記述を行う（5.14 節）。二十年動いてきたシステムは、業務の場からの記述だけで作られていることが多い。労務・法務・現場の各場から記述させると、これまで一度も要求として言語化されなかった事柄が現れる。

局面 III 超マシン記述で書く。ここで、現行システムの機能一覧は「実装候補の一つ」に格下げされる。現行機能は要求ではない。現行機能は、過去に選ばれた実装である。この格下げが、刷新プロジェクトにおける最大の抽象度上げ操作となる。

局面 IV 現行業務の担当者に、実行可能仮説を触ってもらう。ここで生じる典型的な認識変化は、「その処理は、そもそも必要なかった」という気づきである。この気づきは、機能一覧の要否判定では絶対に出てこない。判定の枠組みが「残すか消すか」であり、「なぜあるのか」を問わないからである。

局面 V 単一障害点となる超マシンを洗い出す。既存システムでは、特定の担当者の暗黙知が単一障害点になっていることが多い。超マシン記述の「意味（semantics）」欄に記載がある箇所が、その候補である。

9.3 ケース C 新規プロダクト

まだ存在しない製品・サービスを構想する場合、局面 I の比重が最大になる。

局面 I 原著 2.1.1 節が述べるとおり、「目的は、唯一無二であり、個人の想いや意図（intention）を言葉で表現したもの」である。新規プロダクトにおいては、この個人が明確に存在する。イノベータである。ここで組織的な合意形成を先行させると、目的は平均化され、唯一無二性を失う。

局面 II 問題領域がまだ存在しないため、フレームは仮説として切る。この段階で有効なのが、原著 2.2.3 節が示唆する視点である。既存の AI が到達しつつある抽象（プラトンの表現）の内側にある問題領域は、放っておいても解かれる。切り出すべきは、その外側である。

局面 III 超マシン記述の「意味（semantics）」欄が、新規プロダクトでは最も重要になる。語り得ない判断が残る領域こそが、当面の差別化要因だからである。逆に、意味欄が空の超マシンばかりで構成されたプロダクトは、原理的にコモディティ化する。

局面 IV 実行可能仮説の投入速度が、そのまま競争力になる。限界費用ゼロの環境では、一つの意図に対して十の仮説を投入し、九を捨てることが現実的な選択肢になる。

局面 V 新規プロダクトにおける構造計算の主眼は、負荷や災害よりも〈自己修復メカニズム〉の有無にある。原著 4.5.2 節の言葉でいえば、「誤りを早期に発見し、透明性を持って認め、迅速に修正できる仕組み」が構造に組み込まれているか。新規事業は誤ることが前提であり、誤りを検出できない構造は、規模拡大時に必ず破綻する。

9.4 三ケース横断の教訓

三つのケースを並べると、共通する構図が見える。

- 既存の方法が破綻するのは、いずれも局面Ⅰの不在によってである。公共システムでは目的が曖昧なまま、基幹刷新では現行維持が目的の座を占め、新規プロダクトでは合意形成が目的を平均化する。
- 抽象度を上げる最大の機会は、「現在あるもの」を実装候補に格下げする操作にある。現行機能、現行組織、現行制度は、いずれも過去に選ばれた実装であって、要求ではない。
- 構造計算の主眼はケースによって異なる。公共システムでは説明責任、基幹刷新では単一障害点、新規プロダクトでは自己修復メカニズムである。

第 10 章 移行——既存プロセスとの接続

10.1 既存文書との対応

本書の方法を導入する組織は、既存の文書体系を一夜にして捨てることはできない。対応関係を示す。

既存文書	知働化要求定義における扱い
RFP（提案依頼書）	目的表現書＋フレーム地図＋思考停止台帳に分解する。機能一覧は含めない
要件定義書	意図記述書に置き換える。現行機能一覧は「実装候補」の附属資料に格下げ
業務要件／システム要件の区分	廃止。超マシン記述に統合し、実行主体は未決とする
非機能要件一覧	構造計算報告書に統合する
ユースケース記述	意図記述の実装候補の一つとして、必要なら残す
要求トレーサビリティ・マトリクス	構造計算の材料として残す。妥当性の根拠としては用いない
変更管理台帳	認識変化ログに置き換える。「変更」ではなく「認識変化」として記録する
ステークホルダー一覧	意味の場一覧を併置する。人の一覧は場の一覧を代替しない
用語集・ドメインモデル	そのまま残す。ただし意味の場一覧とは統合しない（6.8 節）

最後の行が、実務上もっとも抵抗を受ける箇所である。変更管理台帳は、要求が凍結されているという前提の上に成り立つ。認識変化ログは、要求が生成され続けるという前提の上に成り立つ。両者は共存しない。

10.2 アジャイル実践との接続

知働化要求定義は、アジャイル開発と対立しない。むしろ、原著 7.3 節が図 7-8 で示すとおり、 ΛV モデルはアジャイルプロセスの説明装置でもある。「実際にアジャイル型開発プロセスの一つである、ソフトウェアセル生産方式では、一定の期間に固定されたタイムボックス作業を繰り返しながら、時々刻々とユーザ側から発生する要求を、順次実装していく方法が採られます。こういったプロセスを ΛV モデルによって説明することができるようになります」。

接続点は次のとおりである。

- ・ スプリントレビューは、局面 IV（喚起）の一形態である。ただし、認識変化ログを取ることを追加する。

- ・ プロダクトバックログは、意図記述書とは別物である。バックログは実装候補の順序付きリストであり、意図そのものではない。両者を混同すると、抽象度が下がる。
- ・ プロダクトオーナーは、イノベータとアーキテクトの両方を担わされている。8.1 節で述べたとおり、これは原理的に無理がある。役割を分けるか、少なくとも局面を意識的に切り替える規律を置く。

原著 4.6.1 節は、アジャイルの次に来るものとして「進化・適応」への価値のシフトを予想している。知働化要求定義は、その予想線上にある。要求を「変化に対応する」対象から、「進化を方向づける」対象へ移すのが、その内実である。

原著の予想の中身を、原典を持たない読者のために展開しておく。

原著は、開発方法論の潮流を〈価値〉と〈解〉のマトリクスとして整理する。ここでいう「価値」とは、組織・チーム・人による期待感（期待効用）であり、三種に分けられる。「組織（マネジメント）」の価値とは、ビジネス領域や業界で評判（reputation）を得るマネジメントができており、組織の知的資産価値を提供するベースラインとなるもの。「不確実性（変化への対応）」の価値とは、マーケットの状況やビジネス環境の変化といった不確実性に対処できること。「進化・適応（学習と成長）」の価値とは、組織の事業継続、システムの維持や保守、自律的な修復能力、そして学習や成長、イノベーションを図る能力のことである。

他方「解」は、開発方法論・ツール・プロセス等の構成要素を因数分解すると、最終的に「抽象化」「自動化」「モジュール化」の三つに帰着する、と原著は見立てる。

この二軸で潮流を読むと、次のようになる。前世紀までは、開発プロセスを計画主導で手順化し、組織的なマネジメントでシステム開発を進めていく時代であった。今世紀に入り、変化対応の軽量マネジメント、すなわちアジャイルプロセスの考え方が台頭した。アジャイルの台頭によって特徴づけられるのは、不確実性の高い環境とそれに起因する要求変化に対応するために、安定と不安定の事項を分離する手法、俊敏で軽量の開発プロセス、顧客や関与者間のコミュニケーションを的確に行う方法などが提唱されたことである。

そして原著は、次に来るものを予想する —— 「今後は、価値と解のマトリクスの最終行に相当する事項、とりわけ『進化』のところにブレークスルーのタネが見いだせるのではないかと期待されています」。本書の知働化要求定義は、この予想線上にある。

10.3 段階的導入

全面適用が困難な組織のために、導入順序を示す。効果が早く現れ、既存プロセスとの摩擦が小さい順である。

1. 認識変化ログの導入 既存のレビュー・ヒアリングに、記録欄を一つ追加するだけで始められる。二か月も続ければ、どのセッションが空回りしていたかが可視化される。
2. 思考停止台帳の導入 既存の「前提条件」欄に、反証条件と波及範囲の二欄を足す。可謬性の実装がここから始まる。
3. 実装候補三つの規律 既存の要件定義書の各項目に、実装候補を三つ書かせる。書けない項目が、抽象度の低い項目である。
4. 超マシン記述への移行 新規の記述から順次移行する。既存記述の全面書き換えは不要。
5. 意味の場による多重記述 既存のヒアリング計画に、対象語ごとの場の一覧を足すだけで始められる。効果が可視化されやすく、抵抗も小さい。
6. 六フレームによる切出 新規案件から適用する。
7. 第三者構造計算の制度化 組織的な合意を要するため、最後に置く。
8. 未来からの質問による目的の定立 経営層の参画が必要なため、成功事例を積んでから。

第七項目を最後に置いているのは、順序としては逆説的である。局面Ⅰは原理的には最初にあるべきものだが、導入としては最後になる。理由は、目的の再定立が組織にとって最も痛みを伴う作業であり、方法への信頼が蓄積される前には受け入れられないからである。

10.4 失敗パターン

導入時に想定される失敗を、あらかじめ挙げておく。

パターン	症状	原因	対処
様式主義	超マシン記述の様式だけが導入され、中身は従来の機能記述	抽象度の測定（実装候補三つ）が行われていない	5.7 節の規律を必須化する
目的の飾り物化	目的表現書は作られるが、意図記述との接続がない	「なぜ」の三段（5.7 節）が省略されている	局面 V の整合性判定を必須化する
AI 丸投げ	意図記述の生成を AI に委ね、人間が検分しない	7.3 節の境界が守られていない	意味欄の記入を人間の責務として明示する
認識変化の捏造	ログに変化が記録されるが、実際には何も変わっていない	変化「なし」の記録が失敗とみなされ、心理的に書けない	「なし」の記録を正常な結果として評価する
構造計算の内製化	開発側が自ら構造計算を行う	独立性の条件が理解されていない	8.3 節の独立性条件を契約に明記する
場と部署の混同	意味の場一覧が、そのまま関係部署の一覧になっている	場が「誰の意見か」に読み替えられている	「あなたの立場で」ではなく「その場から見ると」と問う
凍結欲求の再来	「いつまでに要求を確定するのか」という圧力	投資判断点の概念が共有されていない	4.8 節を関与者に説明し、判断点を明示する

最後のパターンは、ほぼ確実に起きる。要求の凍結は、心理的な安心装置として機能してきたからである。これに対する回答は、「凍結の代わりに何があるのか」を具体的に示すこと以外にない。本書の回答は、投資判断点と構造計算報告書である。

終章 要求定義の未来

11.1 要求定義は消えない

本書は、序章で立てた問いに戻る。実装コストが消滅する世界で、要求定義はどうなるのか。

答えは明確である。要求定義は消えない。それどころか、ソフトウェアづくりという営みのなかで人間が担う領域の、ほとんど全部になる。『思考の技法 2.0』終章が述べる通り、「問題領域の分析・抽象化こそが、AI 時代の人間に残される本質的な仕事である」。

ただし、その中身は入れ替わる。

従来の要求定義	知働化要求定義
要求を収集する	認識変化を生成する
完全な文書を作る	自己修復する記述を作る
上流で誤りを防ぐ	誤りを早く検出する
合意を取る	社会性を検分する
関係者の見方を統合する	意味の場を選び取る
What を書き How を書かない	超マシンを書き、主体を束縛しない
機能を主、非機能を従とする	構造を主とする
人間アクターを主語とする	超マシンを主語とする
工程として完了する	投資判断点で刻む

この入れ替わりは、原著の言葉でいえば、人働説から知働説への移行の、要求定義における具体的な現れである。指標が変われば、組織の評価軸が変わり、組織のあり方そのものが変わる。原著が「人月から価値へのシフトは、もはや理念ではなく、生存条件です」と述べるのは、この連鎖のことである。

11.2 次の山を提示する

本書がもっとも重く受け止めた原著の一文は、2.2.3 節の末尾にある。

その先に AI にとっての「次の山」を提示できるかどうか、HI に残された創造性の領域、ということにもなるでしょう。

要求定義の未来は、この一文に尽きている。

AI は、既存のデータが張る空間のなかで、人間より速く、より正確に抽象を構成する。整理された抽象を作る技能は、遠からず市場価値を失う。要求定義者に残るのは、山そのものを取り替える仕事である。

山を取り替えるとは、既存のデータからは導けない目的を立て、その目的から新しい問題領域を切り出すことである。本書の五局面のうち、局面Ⅰと局面Ⅱが、その仕事にあたる。局面Ⅲは AI との協働で加速し、局面ⅣとⅤは、加速した営みが誤った方向へ暴走しないための機構である。

ここで、第 2 章の〈意味の場〉が効いてくる。AI は、学習データが張る空間のなかで抽象を構成する。その空間は、これまでに言語化されたものの集積である。すなわち、すでに誰かが何らかの場から記述したものだけが、そこにある。一度も記述されたことのない場からの記述は、原理的に含まれない。

したがって、次の山を提示するとは、まだ記述されたことのない場から対象を記述させることでもある。補遺が挙げた「冷えた倉庫での肉体労働としての棚卸し」は、業務システムの要求として言語化された歴史をほとんど持たない。だからこそ、そこに要求の芽がある。

この配置は、原著 7.1 節の三位一体モデルにおける「Innovation（意図・創造）」の位置と対応している。原著 終章が経営戦略について述べたことは、要求定義にもそのまま当てはまる。「『computation（計算・論理）』『operation（操作・手順）』の世界は、原理的に IT や AI で熟すことができる領域です。『innovation（意図・創造）』の領域が人間しかできない領域です」。

11.3 本書自身の可謬性

第五原理は、本書自身にも適用される。本書の記述もまた可謬である。したがって、本書が依拠している前提と、その反証条件を示しておく。

本書の前提	反証条件
実装の限界費用はゼロに向かう	検証・保守・統合のコストが実装コストの低下を打ち消す事態が観測される
目的の設定は計算不可能な領域に属する	AI が、既存データの外側にある唯一無二の目的を継続的に生成することが示される
抽象度は実装候補数で近似できる	候補数が多くても実装の自由度が実質的に増えない事例が支配的になる
認識変化はセッション単位で観測・記録できる	記録の負荷が生成される価値を上回ることが実務で示される
第三者による構造計算は制度化できる	独立性を保った計算主体が経済的に成立しないことが示される
意味の場は、分析者が来る前から対象の側にある	場の同定が実務上つねに分析者の恣意に帰着し、選択と構築の区別が維持できないことが示される
AI は学習データの外側の場から記述できない	未記述の意味の場からの記述を AI が継続的に生成することが観測される

これらの前提が崩れたとき、本書の方法のどの部分が影響を受けるかは、各章の記述に示したとおりである。原著 4.5.2 節の言葉を借りれば、「問題は、誤りを犯すことではなく、誤りを認めず修正できないこと」にある。

11.4 結び

『思考の技法 2.0』は、読者に対してこう呼びかけている。「むしろ、読者の方々が、自分用の技法を編み出していけるようになれば、本書を執筆する意義があるというものです。自らが腑に落ちて、自ら編み出した技法ほど強力なものはありません」。

本書は、その呼びかけに対する一つの応答である。要求定義という限定された領域において、原著の概念装置がどこまで具体的な方法へ展開できるかを試みた。展開の過程で、既存の要求工学が置いてきた七つの公理を棄却することになったが、これは原著の思考停止の技法を、要求工学という対象に向けた必然の結果である。

読者には、本書の方法をそのまま採用するのではなく、自らの現場で組み替えていただきたい。原理は共有できても、意味は共有できないからである。そして、本書がどの意味の場から書かれたものかを見定めたうえで、別の場から書き直していただきたい。統合された唯一の方法論は、この主題についてもまた、存在しない。

附録A 局面別チェックリスト

A.1 局面Ⅰ 定立

- ・ 目的表現は一文で、時間概念を含まないか
- ・ 他組織の名前に置き換えても成り立つ表現になっていないか
- ・ この目的が達成された社会は、誰にとっても恥ずかしくないものか
- ・ 関与者を無作為に一人指名して、原稿なしで説明できるか
- ・ 目的と目標が分離されているか
- ・ 目的が要請する変化の段階（構造変動／ドリフト／メタモルフォーゼ）が判定されているか
- ・ 局面Ⅰの記録が、関与者の言葉のまま残っているか（要約していないか）
- ・ 目的が系の外部（利用者・業務・組織・社会の側）から立てられているか

A.2 局面Ⅱ 切出

- ・ 六フレームすべてについて、該当の有無を検討したか
- ・ 各フレームの構造要素（マシン・入出力装置・実世界・意図）が埋まっているか
- ・ 埋まらない欄について、未解明であることを明示したか
- ・ フレーム間の入出力関係が図示されているか
- ・ 地図の外側に置いたものが、思考停止台帳に列挙されているか
- ・ 各前提に、根拠・反証条件・波及範囲・再検討時期が書かれているか
- ・ AIの能力に関する前提の再検討周期は、十分に短い
- ・ 主要な対象語について、三つ以上の意味の場から記述が得られているか
- ・ 一つの場合からしか出てこなかった記述に、印がついているか
- ・ 場の記述を分析者が代行した箇所が、識別できるようになっているか
- ・ 「意味の場」を「視点」「立場」「部署」と読み替えていないか

A.3 局面Ⅲ 定式化

- ・ 意図記述に、組織名・職名・製品名・画面名・帳票名が含まれていないか
- ・ 各記述について、実装候補が三つ以上挙げられるか
- ・ 各記述について、「なぜ」を三回問うと目的に届くか
- ・ 反例探索・排除検査・語彙照合の三検査を通過しているか
- ・ 意味（semantics）欄が、安易に「なし」になっていないか
- ・ 実行主体の候補群が列挙され、排除したものには根拠が書かれているか

A.4 局面Ⅳ 喚起

- ・ 実行可能仮説は、一つの意図記述を対象としているか
- ・ 捨てることが宣言されているか
- ・ 観測項目が投入前に決められているか
- ・ リフレクティングの形式が守られているか（分析者が関与者に話しかけていないか）
- ・ 関与者側・分析者側の双方について、認識変化が記録されているか
- ・ 変化「なし」が、失敗としてではなく事実として記録されているか

A.5 局面Ⅴ 計算

- ・ 計算者は、この要求定義の成否によって利害を受けない立場か
- ・ プロセス・成果物・構造の三区分別べてが計測されているか
- ・ AI との対話ログのうち、人間が却下した箇所が記録されているか
- ・ 破綻シナリオは、負荷・災害・悪意の三系統を含んでいるか
- ・ 単一障害点となる超マシンが洗い出されているか
- ・ 目的と意図記述群の整合性が判定されているか
- ・ 変化の段階判定と投資規模が整合しているか
- ・ 次の投資判断点と、そこまでに解消すべき事項が明示されているか
- ・ 情報圏の点検（5.15 節）四項目が実施されているか
- ・ 書き出された価値判断が、思考停止台帳の前提欄へ移されているか

附録B 用語対応表

本書の用語	既存要求工学の近い用語	差異の要点
意図 (Intention)	仕様 (Specification)	抽象山の頂上であり、業務領域と IT 領域の双方の抽象である
超マシン	アクター＋コンポーネント	人・組織・機械・AI を同一の枠組みで扱い、実行主体を束縛しない
意味 (semantics) 欄	(対応なし)	語り得ない判断を明示的に残す欄
フレーム	スコープ／コンテキスト図	意図に基づく限定的な見方であり、六類型をもつ
意味の場 (Sinnfeld)	ビューポイント／関心事／コンテキスト	対象の側にある実在の領域。分析者が引くのではなく、選び取る
ドメイン	ドメイン／境界づけられたコンテキスト	範囲で個別化される。意味の場（現れ方で個別化）とは直交する
多重記述	ビューポイント別要求記述	同じ対象を、複数の意味の場から記述させたものの
思考モデル	形式仕様／モデル	計算可能な形に単純化されたもの。〈思考〉そのものではない
役柄 (personal)	ロール／アクター	状況に応じて演じる役割。機械に移せる
個人 (individual)	(対応なし)	唯一無二であること。移せない。目的の発生源
情報圏 (info-sphere)	(対応なし)	価値が不可視のまま埋め込まれる情報環境
思考停止台帳	前提条件一覧	反証条件と波及範囲を必須とする
認識変化ログ	議事録／変更管理台帳	記録対象が「決定事項」ではなく「認識の変化」
実行可能仮説	プロトタイプ	目的が「見せる」ではなく「誤りを示す」
構造計算	非機能要件の検証／アーキテクチャ評価	第三者性を必須とし、プロセスと成果物も対象とする
投資判断点	フェーズゲート／マイルストーン	完了判定ではなく継続判断であり、要求の凍結を伴わない
局面	工程／フェーズ	順序と完了判定をもたない。同時に複数の局面にいてよい
目的 (purpose)	ゴール／ビジネス目標	時間概念をもたず、方向性のみを示す
目標 (target)	ゴール／KPI	時間と達成基準をもつ。達成されれば消える

附録C 用語辞書

本書で用いた重要用語を、五つの群に分けて収める。各項目には、定義に加えて、その語がどこから来たか（原典との関係）と、本書のどこで使われるかを添えた。附録B（用語対応表）が既存要求工学の語との差異を示すのに対し、本附録は語そのものの意味を示す。

C.1 本書の中核をなす語

知働化要求定義（Chidouka Requirements Definition）

本書が提案する要求定義の方法。『思考の技法 2.0』の概念装置のみを前提として演繹された、八つの原理・五つの局面・十五の技法・六種の成果物から成る体系である。原著終章の〈ラディカル知働化プロセス〉が事業活動の全体像を指すのに対し、本書が扱うのはそのうち意図の定式化に関わる部分に限られる。

意図（Intention）

要求定義の成果物。抽象山の頂上に置かれる表現であり、業務領域（実世界）の抽象であると同時に IT 領域（ソフトウェア）の抽象でもある。原著は「仕様は、いわば、数学の問題の定式化を施した後の方程式のようなもの」と述べる。文書ではない。文書は意図の不完全な表現の一つにすぎず、要求定義書が完成しても意図が定まっていなければ、その営みは失敗している。

意図記述

意図を書き下したものの。本書では〈超マシン記述〉の様式（名称・入力・意図・出力・意味の五欄）で書く。良否は実装の自由度で測られ、同じ意図を満たす実装候補が三つ以上挙がらない記述は、抽象度が低いか、実装を先に決めてから逆算して書かれた疑いがある。

超マシン（Super Machine）

コンピュータ・人・組織を「実行可能な人工物」として抽象化した概念（原著 7.4 節）。「超」は「上位の」の意で、抽象度が高いことを示す。超マシンは意図（code）と意味（semantics）を内部にもち、入力装置で実世界を解釈し、出力装置で実世界に作用する。超マシン同士は実世界を経由して表現を交換し、互いの意味を修正する。要求記述の主語をアクターから超マシンへ移すことによって、実行主体（人か、組織か、既存システムか、AI エージェントか）の決定を実装直前まで遅らせることができる。

意味 (semantics) 欄

超マシン記述の第五欄。明示できない判断が残るなら、それを書く欄である。原著は「人間の思考では、意図や認識された意味は全て明瞭になるわけではなく、語り得ない事項であることが多い」と述べ、この領域を〈意味 (semantics) 〉と呼ぶ。既存の要求記述はこれを「曖昧さ」として排除しようとしてきたが、本書は明示的な欄として残す。記載がある超マシンは計算不可能な領域を含むため、実行主体の割付において人間の関与が必要な候補として扱われる。新規プロダクトでは、この欄の内容こそが当面の差別化要因になる。

局面 (Phase ではなく Aspect)

知働化要求定義のプロセス単位。工程が順序・担当・入出力をもつのに対し、局面がもつのは問いだけである。同じ人間が同じ日に複数の局面にいてよい。局面の区別は作業の区分ではなく、「いま自分はどの問いに答えているのか」を自覚するための道具である。定立・切出・定式化・喚起・計算の五つがある。

目的の門

局面Ⅰ（定立）から局面Ⅱ（切出）への移行点。目的表現が三要件（唯一無二・社会性・共有）を満たさないうちは、この門を通過してはならない。原著終章が診断するマイナ保険証の事例は、この門を通らずにⅡ以降で大規模に実行した場合に何が起きるかを示している。

投資判断点

要求定義の「完了」に代わって置かれる区切り。第二原理により実行が続くかぎり要求は生成され続けるため、要求定義に完了はない。あるのは「現時点の意図に基づいて、次の規模の投資を行ってよいか」という判断だけである。この判断の材料が局面Ⅴ（計算）の結果である。

実行可能仮説

「意図がこうであるならば、こう振る舞うはずだ」という仮説を、実行可能な形で表現したもの。プロトタイプが「作るものを見せる」ために作られるのに対し、実行可能仮説は「意図が誤っていることを示す」ために作られる。捨てられることが前提であり、捨てられないなら仮説として機能していない。限界費用ゼロの環境では、一つの意図に対して十の仮説を投入し九を捨てることが現実的な選択肢になる。

思考停止台帳

フレームの外側に置いたもの＝前提を記録する台帳。前提／根拠／反証条件／波及範囲／再検討時期の五欄をもつ。反証条件と波及範囲の二欄が、第五原理（可謬性）の最小実装＝〈自己修復メカニズム〉にあたる。要求定義の全期間を通じて追記される、唯一の累積型成果物である。

認識変化ログ

セッションごとに、日付・参加者／投入したもの／関与者側の変化／分析者側の変化／意図記述への反映の五項目を記録するもの。関与者側・分析者側がともに「なし」であるセッションは、第三原理により失敗である。ただし「なし」の記録自体は正常な結果として評価されなければならない。記録がなければ方法の改善は起こらない。

構造計算（Structural Calculation）

局面 V の中心作業。原著 6.7 節の〈構造計算経営〉を要求定義に適用したもので、プロセスの正しさと成果物の特性を計測し、アーキテクチャ（構造）の正しさを検証し、それを開発側から独立した第三者的視点で行う。計算者は、その要求定義の成否によって利害を受けてはならない。

情報圏の点検

AI が持ち込んだ価値を事後に可視化するための点検（局面 V）。却下の記録／不在の検出／語彙の由来／価値の明示の四項目から成る。もっとも難しいのは「不在の検出」であり、列挙されなかったものは記述のどこにも現れないため、別経路で列挙し直して差分を取る以外に検出の方法がない。

C.2 『思考の技法 2.0』に由来する語

人働説／知働説

〈人働説〉とは、IT システムの価値を、それを作るのに費やした人の労働量で測る思想。前世紀の工業的生産活動の延長線上にあり、大量生産の発想に親和的である。〈知働説〉は、IT システムの価値を、それが組み込んでいる〈知〉で測る思想。誰が何時間かけて作ったかではなく、その〈知〉が世界に対して何を可能にするかを問う。原著は「人月から価値へのシフトは、もはや理念ではなく、生存条件です」と述べる。

抽象化（Abstraction）／具体化（Reification）

抽象化とは、問題を発見・解決するために不要な情報を捨象（捨て去る）こと。具体化とは、特定の領域に向けて抽象度を下げて領域特有の情報を付加していくこと。ダイクストラの定義「抽象化とは、実体と等価な表現である」を原著は「実世界を表していない抽象は単なる『嘘』だ」と解説する。

抽象山モデル

業務領域（実世界）と IT 領域（ソフトウェア）を二つの斜面とし、その頂上に〈意図＝仕様〉を置くモデル（原著 2.2.2 節）。頂上が高いほど、IT 領域側の下り方の選択肢は広い。登り（具体→抽象）は一意に定まるため〈抽象関数〉として扱えるが、下り（抽象→具体）は一意に定まらないため関数にならない。この非対称性が「頂上は一点で裾野は広い」という山の形そのものである。

抽象関数（Abstract Function）

実装から要求仕様への対応。ある実装が与えられれば、それがどの仕様を満たしているかは一つに定まるため、関数として書ける。逆に、ある仕様を満たす実装は一つに定まらない。この一对多の関係が、HI と AI の役割分担の第二の根拠になる（下りは確かめられるが、登りは捨象の判断を含む）。

E タイプモデル

マニー・レーマンによる、実世界に埋め込まれる（Embedded）タイプのソフトウェアのモデル。ここから確認（validation）と検証（verification）の区別が導かれる。検証は二つの記述のあいだの性質を数学的・機械的に判断できるが、確認は実世界と記述のあいだの関係であり、人間の判断に依存する。完全性は確認の側の性質であり、したがって証明できない。

Λ V モデル

V 字モデル（開発側の意思決定と検証）と Λ 字モデル（ユーザの認識プロセス）を接合したモデル（原著 7.3 節）。Λ 字の側では、ユーザは人工物への「行為」と実行による「感覚」を通じて、仮説推論（abduction）によって意味を獲得あるいは修正する。「ソフトウェアの実行（テスト）が、ユーザの認識を変え、新たな要求を生み出す」という構図が、本書の第二原理の根拠である。

目的（purpose）／目標（target）

目的とは、系が何のために存在し、誰の何を実現しようとしているのかの規定。時間概念を入れず、方向性（direction）のみを示す。時間と達成基準を設定したものは目標であり、達成されれば消える。目的は消えない。「数学の未解決問題を発見する」は目的、「〇〇大学に来年合格する」は目標である。

目的の三要件

原著 2.1.1 節が定める、正しい目的の要件。第一に唯一無二であること。第二に「お天道様に対して恥ずかしくないもの」であること（社会性）。第三に組織内の関与者で共有されること。第二要件が要請する社会性は、関与者の合意の外側にある検査である。関与者全員が合意しても、社会に対して正しくない目的は誤った目的である。

知働化 AI フレーム

問題領域を切り出すための六つの見方（原著終章）。制御（Control）・模擬（Simulation）・算法（Algorithm）・編集（Workpieces）・変換（Transformation）・メタ（Meta）。マイケル・ジャクソンの『問題フレーム』の五種を、AI 活用まで見越して再構成したものである。メタフレームが独立に立っている点が実用上の価値であり、AI エージェントが自らの規則を書き換える構造に、既存の要求記述法は対応する記法をもたない。

思考停止の技法

どこで考えるのをやめるかを自らの意思で決定する技法（原著 7.6 節）。どのような理論にも前提があり、その前提が思考停止の境界である。思考停止の原理は〈権威〉に依拠しており、専門家による検討とレビューという社会的な仕組みに支えられているから、ある程度正しいと信じられる。この境界を時々見直すことが、新たな世界を切り開くために必要となる。

構造計算経営

建築における構造計算の比喻を、IT システムや組織の設計・運用に応用した経営のあり方（原著 6.7 節）。トラフィックやデータ量という負荷、テロ行為や災害といった事象に対し、システムや組織が破綻しないことを工学的に証明する活動と定義される。三権分立の比喻により、実行（行政）から独立した評価（司法）の視点が必須とされる。

セル

目的を起点として構成される組織の基本単位（原著 6.4 節・7.1 節）。企業全体の目的から継承・派生したセルの目的が設定され、それを実現する業務の連鎖がデザインされ、その後に実行実体（IT か人財か）が決められる。人財はフラットに扱われ、上司・部下の関係は前提とされない。一人が複数のセルに属することが推奨される。

イノベータ／アーキテクト

抽象山の頂上に立つ二つの役割。原著は「イノベータとアーキテクトとの役割を、一人の人間が同時並行的に行うことはできないようです（逐次的にはおそらく可能です）」と述べる。同一人物が両者を同時に担うと、目的が実装可能性によって歪み、「実現できそうな範囲」に縮小される。

変化の三段階（構造変動／構造的ドリフト／メタモルフォーゼ）

オートポイエーシス論に由来する変化の区分（原著 4.6.2 節）。構造変動はコードのネットワーク形状が変わらず構成素の状態のみが変化するもの、構造的ドリフトはシステムが自らの作動規則である〈コード〉を書き換えるもの、メタモルフォーゼはコードのネットワーク形状自体が変化するものである。表層の構造変動だけで深層のメタモルフォーゼに対応しようとする、その組織は不可避免的に行き詰まる。

プラトンの表現仮説

AI モデルは規模の拡大（スケーリング）を進めていくと、アーキテクチャや訓練目的やデータモダリティが異なっても、内部表現が互いに似通ってくるという仮説（Huh et al., 2024）。原著はこの収斂先を抽象山の頂上と重ね、「その先に AI にとっての『次の山』を提示できるかどうか、HI に残された創造性の領域」と述べる。

ペンローズ法

物理的世界と精神世界とが直接対峙するのではなく、両者の間に〈プラトン（数学）世界〉を置く世界観（原著 7.2 節）。ここから、計算可能な領域と計算不可能な領域の区分が導かれる。本書の第七原理は、この区分を要求定義の作業に適用したものである。

未来への質問（Anticipation Dialogues）

「今から何年経って、うまくいっていると想像してみてください。一番うれしいことは何ですか？」「こんなにうまくいくようになったのは、あなたがどんなことをしたからですか？」という問いによって、現在（過去）の延長線ではなく明るい未来からの逆算で考える方法（原著 7.5 節）。現状に呪縛された状態で未来を描くことはできない、というのがその根拠である。

リフレクティング

オープンダイアログの実践方法の一つ。ミーティングにおいて専門家どうしの会話を、クライアントの前で行うこと。本書ではこれを要求定義のレビューに移植し、〈リフレクティング・レビュー〉と呼ぶ。関与者が「答える立場」から一時的に解放されること、分析者の解釈が可視化されることの二つが効能である。

C.3 哲学的背景に関する語

新実在論

マルクス・ガブリエルが提唱する立場。形而上学（世界そのものを人間の認識から独立に記述できるとする立場）と構築主義（世界は言語や文化や解釈の産物にすぎないとする立場）の両方を退ける。両者は「世界という単一の全体がある」という前提を共有しており、新実在論はこの共有前提そのものを外す。

意味の場（Sinnfeld / fields of sense）

対象が特定の仕方で現れる領域。「存在する」とは、ある意味の場のなかに現れることである。あなたの手は、物理学という意味の場では素粒子の集まりであり、生物学の場では器官であり、挨拶という場では握手をするものである。どれかが本当でどれかが見かけ、ではない。決定的に重要なのは、意味の場が〈視点〉ではないという点である。人が対象をどう見るかという主観の側の事柄ではなく、対象の側にある実在の領域であり、人がいなくても意味の場はある。

「世界は存在しない」

あらゆる意味の場を包摂する唯一の場は存在しない、という新実在論の帰結。もし世界が存在するなら、それは何らかの意味の場のなかに現れなければならないが、その場は世界の外にあることになり「すべてを包む」という規定に反する。虚無主義ではない。世界だけが存在せず、それ以外のすべては存在する。要求工学に引き当てれば、すべてのステークホルダーの見方を統合した唯一の要求仕様は原理的に存在しない、ということになる。

選択主義

現実構築するのではなく発見するものだ、というガブリエルの立場。我々が行っているのは、世界を作ることではなく、無数にある意味の場のなかから正しく選び取ることである。本書の局面Ⅱが「場を増やす」ではなく「場を選び取る」と言うのは、この立場による。

ドメイン

ソフトウェア工学の用語。何が含まれるかという範囲によって区切られる領域。意味の場が「現れ方」で個別化されるのに対し、ドメインは「範囲」で個別化される。ドメイン駆動設計における境界づけられたコンテキストは「引く」ものであり、どこに線を引きくかはチームの判断だが、意味の場は「ある」ものであり、選び取ることはできても作ることにはできない。

思考／思考モデル

〈思考〉とは、現実（対象や事実）を捉える感覚。新実在論において思考は視覚や聴覚と並ぶ一つの感覚として扱われ、ガブリエルはこれを「考覚」と呼ぶ。〈思考モデル〉とは、思考を単純化して計算可能にしたもの。思考は形式システムの内部で完結せず、現実との接触を必要とする。AIが扱っているのは思考モデルである。要求定義とは、思考の一部を思考モデルへ移す最初の一手にあたる。

情報圏 (info-sphere)

情報とは論理的形式 (In + Formation) であり、現実の関係が単純化される場合にのみ存在する。情報圏は「生活様式のなかに寄生するように埋め込まれて」おり、その内側にいる者には、埋め込まれた価値が見えない。「どんなアルゴリズムにも、価値を受け入れる機能が組み込まれている。AIの危険性は、人間の価値体系を暗黙裡に推奨しているながら、推奨していることを明らかにしないところにある」。これは利用者が賢明であれば回避できる類の問題ではない。

役割 (personal) / 個人 (individual)

社会的現実とは、役割であることと個人であることとの衝突から生じる緊張から成る。役割とは、状況に応じてさまざまな役割を演じること。個人とは、純然たる唯一無二であること。AIが代替するのは役割としての活動であって、個人ではない。要求記述が扱ってきたのは、はじめから役割である。役割であるなら機械に移せる。

地位機能 (status function)

ジョン・サールの社会存在論の中核概念。「XはCにおいてYとみなされる」という構造によって、物理的対象や人物Xに対し、文脈Cの中で地位機能Yが付与される。原著はこれをガブリエルの表現に翻訳し、「対象Xは意味の場Cにおいて意味Yを持つ」と読み替える。「この帳票は、会計の場においては資産評価の証跡とみなされる」という一文が、そのまま地位機能の宣言でもある。要求の多くはこの形をしている。

可謬性 (fallibility)

誤りを犯す可能性があるという前提。ハラリを引きつつ原著は「問題は、誤りを犯すことではなく、誤りを認めず修正できないことにある」と述べ、真に優れた社会制度とは不可謬性という幻想に基づくものではなく、強力な〈自己修復メカニズム〉を内包したものでなければならない、とする。要求記述もまた以後の意思決定を拘束する制度であり、同じ要件が当てはまる。

意味論的転回 (The Semantic Turn)

クラウド・クリップendorfの主張。科学が過去に起こったことを分析して法則を見いだすのに対し、デザインは将来について意思決定していくものであり、「人間中心」の「意味」を扱う体系でなくてはならない。「意味はいつも誰かの構築物で、共有はできません」という命題が、本書の第三原理の根拠である。

C.4 プロセスと成果物に関する語

定立 (Setting) = 局面 I

問い：我々はどちらへ向かうのか。目的表現を得る局面。主たる技法は〈未来からの質問〉。出口条件は、三要件テストの通過と、関与者の各人が目的を自分の言葉で言い直せること。第二の条件は文書のレビュー承認では確認できず、言い直させてみるしかない。

切出 (Framing) = 局面 II

問い：何を考察の対象とし、どの意味の場から記述するか。六フレームによる切り出し（範囲の軸）と、意味の場による多重記述（現れ方の軸）の二つを並行して行う。フレームの外側に置いたものは思考停止台帳へ移す。

定式化 (Formulation) = 局面 III

問い：この人工物が満たすべき性質は何か。抽象山を登る局面。犯されやすい誤りは二つ、抽象度が低すぎる（実装語彙の混入）と、抽象度が高すぎて実体と等価でなくなる（嘘）である。

喚起 (Evocation) = 局面 IV

問い：実行によって、我々の認識はどう変わったか。実行可能仮説の投入とリフレクティング・レビューによって、関与者と分析者の双方に認識変化を起こす局面。変化が生じなかった場合、その事実自体が記録されなければならない。

計算 (Calculation) = 局面 V

問い：この構造は破綻しないか。第三者による構造計算、変化の三段階判定、情報圏の点検の三つを行う。破綻シナリオは負荷・災害・悪意の三系統を含まなければならない。

意味ループ／構造ループ

意味ループは III → IV → III。意図を定式化し、実行し、認識の変化を受けて意図を書き換える。原著 7.3 節の $\wedge$ 字に相当し、回転の速さが要求定義の生産性そのものである。構造ループは II → III → V → II。意図を定式化し、構造を計算し、その結果を受けてフレームの切り方を見直す。原著 6.7 節の構造計算経営に相当する。

フレーム地図

六フレームへの割付と、フレーム間の入出力関係を一枚に表した成果物。各フレームの構造要素（マシン・入力装置・出力装置・実世界・意図）と、地図の境界（何が対象外か）、対象外とした根拠（思考停止台帳への参照）を含む。

意味の場一覧と多重記述表

対象語ごとに、場と記述の対応、各記述の書き手（当事者か分析者の代行か）、一つの場からしか出てこなかった記述への印、採用・不採用の判定根拠を残した成果物。フレーム地図とは統合してはならない。統合すると、範囲による分割と現れ方による分割が混ざり、両者の区別が失われる。

実体等価性テスト

ダイクストラの定義を検査可能な形にしたもの。反例探索（その記述を満たすが実世界では受け入れられない振る舞いを構成できるか）、排除検査（実世界で現に行われている振る舞いのうち記述に反するものはあるか）、語彙照合（記述中の各語が関与者にとって同じものを指すか）の三つから成る。第三の検査は確認（validation）であり、人間が関与者を行うほかない。

抽象度の格上げ操作

意図記述が低すぎるときに持ち上げる操作。実装語彙の除去、「なぜ」の三段、実装候補の列挙の三手順から成る。第三の手順が抽象度の実用的な測定装置であり、候補の数が抽象度の代理指標になる。ただし候補を無理に増やすために記述を曖昧にしてはならない。それは実体等価性テストで弾かれる。

C.5 既存要求工学の側の語（本書での扱い）

要求獲得（elicitation）

要求がすでにどこかに存在しており、適切な手続きを踏めば取り出せる、という世界観に立つ語。本書は公理 A としてこれを取り出し、棄却する。要求は「発掘」の対象ではなく「生成」の対象である。

ベースライン／要求の凍結

ある時点の要求記述を基準版として固定し、以後の変更を変更管理で処理する仕組み。「作ることは高い」という経済的事実に支えられていた。実装の限界費用がゼロに近づくとき、凍結する経済的理由は消える。本書は要求のベースラインを作らない。

確認（validation）／検証（verification）

確認とは、記述の正しさを実世界の状況に照らし合わせて人間が判断すること。検証とは、二つの記述のあいだの無矛盾性や完全性といった性質を、数学的な証明やテストによって判断すること。本書が既存要求工学から「残すもの」は、いずれも検証の側の技術である。捨てるべきは、確認の側を検証の側と同じ手続きで扱えると考えた点にある。

トレーサビリティ

要求・設計・実装・テストのあいだの対応関係を追跡できるようにすること。本書はこれを構造計算の材料としては有用と認めるが、「トレースが取れているから要求は妥当だ」という論法は退ける。これは検証の成果を確認の根拠にすり替えているからである。

ユースケース／ユーザストーリー

いずれも主語が人間に固定される記述形式であるため、本書は成果物として作らない。ただし、意図記述の実装候補の一つとして、必要なら残してよい。

REBOK (Requirements Engineering Body Of Knowledge)

(一社) 情報サービス産業協会がまとめた要求工学の知識体系。本書との関係は附録Dで詳述する。

附録D REBOK との比較 —— 本書の視点から REBOK をどう捉えるべきか

D.1 この附録の目的と限界

本附録は、本書の〈知働化要求定義〉と、要求工学知識体系 REBOK の系列、とくに『戦略的 AI 活用による要求工学知識体系の実践ガイド』（一般社団法人 情報サービス産業協会 技術委員会 エンジニアリング部会 編、近代科学社 Digital、2025 年。以下〈シリーズ 5〉）を比較する。

両者はいずれも「AI 時代の要求定義」を主題とし、刊行時期も一年と離れていない。にもかかわらず、前提・記述形式・成果物・AI の位置づけのいずれもが異なる。本附録が示したいのは優劣ではなく、なぜそう異なるのかという理由と、その理由を踏まえたうえで本書の読者が REBOK をどう扱えばよいか、である。

限界を先に述べておく。シリーズ 5 については本文を参照していない。本附録のシリーズ 5 側の記述は、版元・報道発表による書誌情報、全 12 章の目次と内容紹介、執筆者一覧、および JISA が公開する「要求工学 REBOK」「要求工学知識体系 REBOK（DX 編）」の各ページから構成した推定を含む。推定に基づく箇所には「※推定」と付す。断定的に記した箇所は、目次または公開資料に明示があるものに限る。

この限界自体を、本書の作法に従って思考停止台帳に登録すべき事項として扱う。前提は「公開情報から読み取れる構成は、本文の構成を反映している」であり、反証条件は「本文を参照した結果、目次から読み取れない前提の転換が確認される」ことである。

D.2 REBOK とは何か

REBOK は、JISA の公開資料によれば「要求工学を理解し、活用するための手引きとなる要求工学の知識を実践の視点から整理し、体系化したもの」であり、そのミッションは「要求工学の知識とスキルの体系化」と「要求工学の実践および人材育成のための指針を示す」ことにある。

作成にあたっての 5 原則は、①ベンダ・ユーザが共通に利用できる知識体系とする、②要求アナリストに加えてエンドユーザ・経営者など要求工学に関与するアクタが習得すべき範囲と水準を整理する、③ビジネス要求・システム要求・ソフトウェア要求の 3 スコープに応じた知識体系とする、④エンタープライズシステムと組込みシステムに共通する技術の知識体系とする、⑤グローバルに広く利用できる形態とする、である。

知識構造は、知識カテゴリ—知識エリア（KA）—知識ユニット（KU）—技法の階層をとる。共通知識カテゴリは、要求工学基礎、要求工学プロセス、要求獲得、要求分析、

要求仕様化、要求の検証・妥当性確認・評価、要求の計画と管理、実践上の考慮の 8 知識エリアから成る。

系列の主な既刊は次のとおりである。

巻	書名	刊行
1	要求工学知識体系 第 1 版	2011、近代科学社
2	要求工学実践ガイド	2014、近代科学社
3	REBOK に基づく要求分析実践ガイド	2015、近代科学社
—	REBOK-DX Vol.1/Vol.2	2018/2019、JISA
5	戦略的 AI 活用による要求工学知識体系の実践ガイド	2025、近代科学社 Digital

シリーズ 5 は、企画監修 位野木万里（工学院大学）、総合編集 北川貴之（東芝）のもと、JISA 技術委員会 エンジニアリング部会の会員企業と大学の共同執筆による全 12 章＋コラム 3 本の構成をとる。章題は、DX を加速する要求獲得、生成 AI と連携した意味のイノベーションによるアイデア創出、生成 AI による企業変革とシステム要件定義の変化、深層学習および大規模言語モデルを用いた要求仕様の分類支援、生成 AI と要求工学の知見を融合させた要求定義支援手法とツール適用事例、オンプレミス環境における大規模言語モデルの効率的運用戦略、Rest-API コード生成の品質向上、企画・要件定義工程の高度化、GPT 時代の業務アプリケーション開発における要求定義の変化、戦略的 AI 活用による要求工学の実践の展望、である。

ここで重要なのは、REBOK 側も従来型要求工学の限界を自覚しているという事実である。REBOK（DX 編）は「イノベーションを起こすアイデアの創出とは、課題解決ではなく、問題発見です。DX の社会実装には、『問題の発見』を重視した、従来型の要求工学の進化・拡張が必要である」と明言し、「ステークホルダへの提供価値をデザインする」「新しいサービスを創出する」「素早く作り、ビジネス価値を検証する」を含む 10 件のパターンを公開している。

本書とシリーズ 5 の差異は、「変化を認めるか否か」ではない。「変化をどこまで根源に遡って扱うか」の差である。

D.3 総括比較

軸	知働化要求定義（本書）	REBOK シリーズ 5
知の形式	原理からの演繹体系（8 公理の棄却 → 8 原理 → 5 局面）	知識体系と実践事例の集積（BoK + パターン + 事例）
成立の主体	個人の著作。単一の世界観に貫かれる	業界団体の合議。多数の企業・大学の共同執筆
正当性の根拠	原理の一貫性と、原典への遡及可能性	レビューと合意、実験・適用事例による裏づけ
背景哲学	新実在論（意味の場、思考と思考モデル）を明示	明示されない（※推定：工学的実用主義）
要求の存在論	要求は実行によって生成される	要求は獲得（elicitation）の対象
完全性	原理的に到達不能。自己修復メカニズムで代替	品質特性として追求（※REBOK 本体の枠組み）
統合	統合された唯一の仕様は存在しない	統合を志向（3 スコープの整合）
目的	三要件（唯一無二・社会性・共有）。系の外部にある	ビジネス要求として上流に置く
プロセス単位	局面（順序も完了判定もない）	工程・知識エリア（順序と成果物をもつ）
完了	完了はない。投資判断点で刻む	工程の完了判定をもつ
記述形式	超マシン記述（名称・入力・意図・出力・意味）	要求仕様書、モデル、ユースケース等
記述の主語	超マシン（人・組織・機械・AI を同型に扱う）	アクター、ステークホルダ
What / How / Who	What を書き、How も Who も書かない	What を書き、How は書かない
機能／非機能	区別を廃し、構造を主とする	機能要求／非機能要求の区別を保つ
AI の位置づけ	計算可能領域の担い手であり、同時に価値の持込者	要求獲得・分類・生成・評価の効率化と高品質化の手段
AI 境界の根拠	目的が系の外部にあること、抽象関数の非対称性	実験評価と適用事例（※推定）
AI のリスク観	情報圏 —— 価値が不可視のまま持ち込まれる	精度・品質・運用（オンプレ LLM 等）
検証	実体等価性テスト＋第三者による構造計算	V&V、分類精度・適用効果の評価
計測対象	プロセス・成果物・構造の三点、認識変化の量	成果物品質、工数削減効果（※推定）

軸	知働化要求定義（本書）	REBOK シリーズ 5
人材観	イノベータ／アーキテクト／第三者 計算者	要求アナリストの確立と育成
契約・対価	人月を離れる。投資判断点で刻む	明示されない（※推定：既存の受発注構造を前提）
読者	方法を組み替える意思のある実務者・研究者	技術者、開発者、経営者、情報学系の学生

D.4 差異の根源 —— 三つの分岐点

軸ごとの差異は独立ではない。次の三つの分岐点から派生している。

第一の分岐 —— 「作るとは高い」を捨てたかどうか。 本書は、既存要求工学の八つの公理がいずれも「作るとは高い」という一点から派生していると診断し、その一点を捨てる。実装の限界費用がゼロに近づく以上、上流で凍結する経済的理由は消えるという論法である。シリーズ 5 も実装コストの低下を前提としてはいる（第 9 章はコード生成の品質向上を扱い、開発要員不足という課題を明示している）。しかしそこから要求工学の手続き自体を組み替える方向へは進まず、既存の工程を AI で高速化・高品質化する方向へ進む。本書は「安くなったのだから、手続きを変えよ」と言い、シリーズ 5 は「安くなったのだから、既存の手続きをもっと回せ」と言う。

第二の分岐 —— 統合を目指すかどうか。 REBOK の 5 原則の第一は「ベンダ、ユーザが共通に利用できる知識体系とする」、第三は「3 つのスコープに応じた知識体系とする」である。異なる立場・異なる層を一つの体系に統合するという志向が、はっきり読み取れる。本書はこの志向そのものを否定する。新実在論の「世界は存在しない」から、統合された唯一の要求仕様も存在しないと導き、目指すべきは統合ではなく、どの意味の場から記述するかを意識的な選択だとする。

第三の分岐 —— AI を手段と見るか、環境と見るか。 シリーズ 5 において、AI は道具である。使いこなす対象であり、精度と運用コストで評価される。書名が「戦略的 AI 活用」であることが、その立場を端的に示している。本書において、AI は環境でもある。〈情報圏〉は、AI が「生活様式のなかに寄生するように埋め込まれ」、価値を不可視のまま持ち込む装置だと述べる。道具は使い方を誤らなければよいが、環境は使い方の巧拙とは無関係に作用する。手段と見れば対処は「上手に使う」ことになり、環境と見れば対処は「作用を可視化する手順を置く」ことになる。

REBOK シリーズ 5

- ・知識体系と実践事例の集積
- ・要求は獲得の対象
- ・3 スコープに分ける
- ・工程と完了判定をもつ
- ・AI は道具（分類・生成・評価）
- ・正当性は合意と適用実績
- ・強み：明日の現場の解像度

知働化要求定義

- ・原理からの演繹体系
- ・要求は実行によって生成される
- ・抽象度という一軸
- ・完了ではなく投資判断点で刻む
- ・AI は環境（情報圏）でもある
- ・正当性は原理の一貫性
- ・強み：五年後の枠組み

前者は明日の現場に効き、後者は五年後の枠組みに効く
 競合ではなく、時間軸の異なる二つの投資である

【図 18 REBOK シリーズ 5 と知働化要求定義 —— 二つの投資】

D.5 章単位の対応

シリーズ 5 の各章が、本書のどこに対応するかを示す。「対応なし」は本書の側に該当する記述がないことを意味し、優劣を意味しない。

シリーズ 5 の章	本書での対応箇所	関係
1 DX を加速する要求獲得とは	第 1 章（八公理の検分）、第 4 章 局面 II	前提を共有しつつ、本書は「獲得」という語自体を棄却する
2 意味のイノベーションによるアイデア創出	第 4 章 局面 I、第 5 章 5.1 節（未来からの質問）	最も接近する領域。ただし本書は目的定立への AI 関与を制限する
3 生成 AI による企業変革とシステム要件定義の変化	第 3 章 第四原理（遅延束縛）、第 7 章 7.8 節（役柄と個人）	同じ現象を、超マシンと役柄という装置で捉え直す
4 深層学習を用いた要求仕様の分類支援	対応なし	本書は要求の分類を成果物として置かない
5 大規模言語モデルを用いた要求仕様の分類支援	対応なし	同上
6 生成 AI と要求工学の知見を融合させた要求定義支援手法	第 7 章 7.2 節（AI に委ねる作業）、7.5 節（プロンプトの資産化）	本書はプロンプト蓄積を「方法資産」と位置づける
7 支援ツールの適用事例	第 9 章（三ケース）	本書の事例は原理の適用例であり、ツール評価ではない
8 オンプレミス LLM の効率的運用戦略	対応なし	本書は技術中立であり、基盤運用を扱わない
9 Rest-API コード生成の品質向上	第 4 章 局面 IV（実行可能仮説）	本書では実装は「捨てられる仮説」であり、品質向上の対象ではない

シリーズ 5 の章	本書での対応箇所	関係
10 企画・要件定義工程の高度化	第 5 章 5.9 節、第 7 章 7.2 節	自動推薦・自動評価は、本書の「実装候補の列挙」に近い
11 GPT 時代の業務アプリ開発における要求定義の変化	第 1 章（八公理）、終章	同じ主題を、公理の棄却として扱うか、変化の記述として扱うかの差
12 戦略的 AI 活用による要求工学の実践の展望	終章 11.2 節（次の山を提示する）	ともに未来を展望するが、本書は「AI が抽象山を登ってくる」という構図で語る

逆向きの対応も示しておく。本書に固有で、シリーズ 5 に対応が見当たらないのは、意味の場（第 2 章）、八つの公理の棄却という形式（第 1 章）、超マシン記述（5.6 節）、思考停止台帳（5.5 節）、第三者性を必須とする構造計算（局面 V）、情報圏の点検（5.15 節）、人月でない対価（8.4 節）である。

両者の重なりは、シリーズ 5 の第 1・2・3・11・12 章、すなわち「AI 時代に要求定義はどう変わるか」を論じる部分に集中している。実装技術に近い章（4・5・8・9）では、ほとんど重ならない。

D.6 本書の視点から REBOK をどう捉えるべきか

ここからが本附録の主題である。本書の読者が REBOK 系列を手にとったとき、どう読めばよいか。七つの読み方を示す。

第一に、REBOK を〈正当な思考停止の装置〉として読む。 原著 7.6 節は、BoK（標準知識体系）について「専門分野の研究やそれらを支える諸概念がまとめられレビュープロセスを経て公開されるもので、これも知に関する社会的な仕組みの一つです」と述べる。BoK があるからこそ、実務者は個々の判断をいちいち原理から導かずに済む。これは怠慢ではなく、社会的な分業である。本書が第 1 章で行ったのは、BoK そのものの否定ではない。BoK が置いている公理を、前提条件が変わったいま、一度だけ問い直すという作業である。したがって REBOK は、本書の読者にとって「捨てるもの」ではなく、「どこで思考停止しているかを教えてくれるもの」である。ただし原著は同時に警告している。BoK は「科学論文よりはゆるいプロセスなので、盲目的に信じていけないものも多い」。

第二に、REBOK を〈思考停止台帳の材料〉として読む。 REBOK の知識エリア構成（要求獲得 → 要求分析 → 要求仕様化 → 検証・妥当性確認）は、それ自体が一群の前提の表明である。要求は獲得できる。分析すれば整理できる。仕様化すれば固定できる。検証すれば妥当性が担保される。これらを本書の思考停止台帳の様式に落とすと、前提欄・根拠欄が埋まり、あとは反証条件欄・波及範囲欄・再検討時期欄を書き足すだけになる。REBOK は、台帳の左半分をあらかじめ整理してくれている資料として使え

る。実務上、この使い方がもっとも費用対効果が高い。

第三に、3 スコープを〈分業の写像〉として読み、抽象度の軸と取り違えない。

REBOK はビジネス要求・システム要求・ソフトウェア要求という三層を最初から立てる。これは実務の分業構造に対応した扱いやすい区分であり、発注者・元請・下請という契約構造にもきれいに重なる。本書はこの三層を採らない。抽象山モデルにおいて抽象度は連続量であり、どこで区切るかは目的が決める。三層に固定すると、層の境界が実行主体の境界と癒着し、第四原理（遅延束縛）が働かなくなるからである。REBOK の 3 スコープは分業を助け、本書の一軸は分業を拒む。これは実務的な扱いやすさと原理的な一貫性のトレードオフであり、どちらが正しいという話ではない。読者に必要なのは、いま自分が読んでいる「ビジネス要求」という語が、抽象度の話なのか担当部署の話なのかを、そのつど判別することである。

第四に、要求の「分類」を扱う章は、〈方向が逆である〉と理解して読む。 シリーズ 5 の第 4・5 章が扱う要求仕様の分類支援は、分類可能な形式で要求が書かれていることを前提とする。すなわち、機械が処理できる形へ要求を寄せていく営みである。本書の〈意味（semantics）〉欄は、原理的に分類できない残余を明示するための欄であり、方向が逆である。ただしこの対比は排他的ではない。本書も意図記述の大半は機械可読であることを求めており（成果物の設計原理「実行可能」）、AI が読んで実装候補を生成できる粒度と形式を要求している。差異は、残余を欄として立てるかどうかにある。分類技術を導入する際は、「分類の結果、どの記述が『その他』に落ちたか」を必ず見ることを勧める。そこが意味欄の候補である。

第五に、AI 活用の具体章は〈賞味期限付きの資産〉として読む。 シリーズ 5 の目次は AI 活用の実務を広く覆っている。プロンプト連鎖によるアイデア創出、分類支援、支援手法とツール適用、オンプレミス LLM 運用、コード生成、自動推薦・自動評価。いずれも本書には存在しない具体性をもつ。本書は技術中立であり、「AI に委ねてよい作業／委ねてはならない判断」の表を置くにとどまる。この具体性は明確な価値だが、賞味期限がある。オンプレミス LLM の運用戦略は、二年後には前提が変わっている可能性が高い。本書の作法でいえば、これらの知見は思考停止台帳に「再検討時期：短」として登録すべき前提である。本書 6.5 節が「『この判断は人間にしかできない』という前提の賞味期限は、いま数か月単位である」と述べるのと、同じ規律が適用される。

第六に、REBOK に〈無いもの〉を、自分で足す前提で読む。 本書の立場から見て、REBOK 系列の公開資料に見当たらないものが三つある。①目的の社会性の検分 —— 合意とビジネス価値は扱われるが、合意の外側にある社会性の検査が見当たらない（※推定）。②AI が持ち込む価値の不可視性への手続き —— 却下の記録、不在の検出、価値の明文化が手順として置かれていない（※推定）。③第三者性 —— 手法の評価は提案側が行っており、個別プロジェクトを独立に計測する仕組みは体系の外にある。①と

②は本書の 5.2 節・5.15 節・7.5 節が、③は本書の 8.3 節が、それぞれ具体的な手順を与えている。REBOK を採用する組織は、この三つを別途組み込むことができる。三つとも、REBOK の枠組みと矛盾しない。

ただし③については、批判がやや不公平でもあることを付記しておく。シリーズ 5 が評価しているのは「手法の有効性」であって「ある組織の要求定義が正しかったか」ではない。第三者性が要請されるのは個別プロジェクトを計測する場面であり、書物の対象範囲の外にある。

第七に、人材育成の体系としては、REBOK に一日の長があると読む。REBOK のミッションの第二は「要求工学の実践および人材育成のための指針を示す」ことであり、JISA は 2013 年に「要求アナリストの確立と育成」を公開している。人材育成の体系という点で、本書には対応するものがない。本書が人材について述べるのは、イノベータとアーキテクトは同一人物が同時に担えないこと、第三者計算者は利害を受けない立場でなければならないこと、そして原著 3.4 節の成人発達理論を引いて「自分の枠組みそのものを対象化し、批判的に吟味し、組み換えていく」段階四以降の能力が要る、と述べる程度である。育成の道筋を示しているのは REBOK の側である。

D.7 相互批判 —— どちらの批判も、相手の土俵の外から発せられている

公平のために、両方向の批判を並べる。いずれも本書の著者の見立てであり、REBOK 側の主張ではない。

シリーズ 5 の立場から見た知働化要求定義	知働化要求定義の立場から見たシリーズ 5
具体性を欠く。技術中立であることは、明日の現場で何をすればよいかの解像度が低いということでもある	前提が明示されていない。要求が獲得の対象であること、統合された仕様が存在することは公理として置かれているが、公理として意識されていない
検証されていない。原理の一貫性で自らを支えるが、適用結果による裏づけをもたない	目的の社会性が扱われない。合意とビジネス価値は扱われるが、合意の外側にある社会性の検分が見当たらない（※推定）
実務への接続コストが高い。八公理の棄却とは、要件定義書・RFP・変更管理・受発注構造をまとめて組み替えることである	AI が持ち込む価値が不可視のまま残る。却下の記録、不在の検出、価値の明文化が手続きとして置かれていない（※推定）
哲学への依存が強い。新実在論を受け入れない読者にとって、第 2 章以降は根拠を失う	第三者性がない。手法の評価は提案側が行っており、個別プロジェクトを独立に計測する仕組みは体系の外にある
単一著者の体系である。合議によるレビューを経ておらず、盲点が構造的に検出されにくい	技術の賞味期限が短い。体系の骨格と、二年で前提が変わりうる知見が同じ器に入っている
—	人月構造を温存する。要求定義の工程化は工数見積りと親和的であり、実装コストが消える世界では負債になりうる

批判の性格は非対称である。シリーズ 5 から本書への批判は実効性についてのもの —— 「正しいかもしれないが、使えるのか」。本書からシリーズ 5 への批判は前提についてのもの —— 「使えるかもしれないが、正しいのか」。

この非対称は、知の形式の差から必然的に生じる。演繹体系は前提の一貫性で自らを支えるから経験的裏づけを問われ、集積体は経験で自らを支えるから前提の正当性を問われる。どちらの批判も当たっており、どちらの批判も、相手の土俵の外から発せられている。

なお、本書に対する第一の批判 —— 「検証されていない」 —— は、本書自身が終章 11.3 節で受け入れているものである。本書は自らの前提と反証条件を明示し、可謬性を宣言している。批判の存在自体は、本書の枠組みの内側にある。

D.8 接点

最後に接点を三つ挙げる。

第一に、問題意識の重なり。REBOK（DX 編）は「イノベーションを起こすアイデアの創出とは、課題解決ではなく、問題発見です」と明言し、従来型要求工学の進化・拡張が必要だと述べる。本書の出発点も同じ認識であり、原著終章の「問題領域の分析・抽象化こそが、AI 時代の人間に残される本質的な仕事である」と重なる。同じ問題を、別の深さで扱っている。

第二に、役割分担の方向の一致。シリーズ 5 の第 12 章は「組織における人と AI の役割の変革」を、本書の第 7 章は「HI と AI の役割分担」を扱う。差異は、その境界を経験から引くか、原理から引くかにある。

第三に、人的な接点。シリーズ 5 の企画監修である位野木万里教授は工学院大学に所属し、原著の謝辞にも、アジャイルプロセス協議会主催 Symposium の開催に関して名前が挙がっている。両者は同じ実務・研究のコミュニティのなかで、別の道を選んだ二つの試みだと見ることができる。

シリーズ 5 は、AI 時代に要求工学を「どう回すか」を示した。知働化要求定義は、AI 時代に要求定義が「何であるか」を問い直した。前者は明日の現場に効き、後者は五年後の枠組みに効く。この二つは競合ではなく、時間軸の異なる二つの投資である。

D.9 本文を入手した読者への確認事項

本附録の「※推定」は、本文を参照していないことに由来する。読者がシリーズ 5 の本文を入手した場合、次の各点を確認されたい。確認の結果によっては、本附録の記述を書き換える必要がある。

- ・ 第 1 章 1.2 「要求工学プロセス」 および 1.4 「AI 時代に何が必要か」における、要求の存在論と完全性の扱い
- ・ 第 3 章 3.4 「Digital Enterprise 時代のシステムに必要な要件定義」における、実行主体（人／AI）の記述方法
- ・ 第 11 章 11.3 「要求定義のスコープ変化」における、3 スコープの扱いの変化
- ・ 第 12 章全体における、人と AI の役割分担の根拠づけ
- ・ 各章の評価節における、評価者と評価対象の設定

附録 E 参考文献

E.0 この附録の使い方

本附録は、読者が本書の先へ進むための地図である。単なる出典一覧ではなく、章ごとに「その章を支えている文献」と「その先を学ぶための文献」を並べ、各項目に何が読めるかを添えた。

配列は本書の章順とし、同じ文献が複数の章で必要になる場合は、初出の章に詳しい注記を置き、以降は簡略に再掲する。書誌情報は、邦訳がある場合は邦訳を主として示し、原著の書誌を括弧で添えた。

読む順序について、三つの入口を示しておく。

- **原理から入る場合** E.1（原典）→ E.4（第 3 章：原理）→ E.5（第 4 章：プロセス）の順に読む。本書の演繹の骨格をたどることになる。
- **哲学から入る場合** E.3（第 2 章：意味の場）→ E.1（原典の補遺）→ E.8（第 7 章：HI と AI）の順に読む。新実在論を受け入れるかどうかの判断が、先に立つ。
- **実務から入る場合** E.11（第 10 章：移行）→ E.2（第 1 章：既存要求工学）→ E.6（第 5 章：技法）の順に読む。いま使っている枠組みが何を前提にしていたかが、先に見える。

E.1 原典 —— 本書が前提とする二冊

本書は、次の二つの文献の概念装置のみを前提として演繹されている。この二つを読まずに本書だけを読むことは、公理系を見ずに定理だけを読むことにあたる。

- ・ 大槻繁『思考の技法 2.0 改訂新版 —— 知を構造化し、未来を設計する』Ichi Corporation, 2026

本書が〈原著〉と呼ぶもの。序章（人働説から知働説へ、限界費用ゼロ社会）、第2章（目的・抽象化・コミュニケーションの核心概念、抽象山モデル、プラトンの表現仮説）、第3章（哲学：言語ゲーム・新実在論・プラグマティズム）、第4章（オートポイエーシス、サール社会存在論、ハラリの可謬性、変化の三段階）、第5章（4E 認知、情報理論、並行プロセスモデル）、第6章（組織と能力、成人発達理論、セル組織論、構造計算経営）、第7章（三位一体モデル、ペンローズ法、 ΛV モデル、超マシン、オープンダイアログ、思考停止の技法）、終章（マイナ保険証、知働化 AI フレーム、ラディカル知働化プロセス）から成る。

本書との対応では、原著 2.1.1 が第一原理、7.3 が第二原理、2.3.1 が第三原理、7.4 が第四原理、4.5.2 が第五原理、2.2.2 が第六原理、7.2/6.6.3 が第七原理の根拠にあたる。原著自身が「本書の各章節は単純な順序関係ではなく、ネットワーク状に広がっており、考えるべき事項が次々に派生していく構造になっています」と述べているとおり、通読よりも、関心に応じた経路をたどる読み方が向いている。原著が示す経路の例として、開発プロセスを見極めるなら 序章・4.6 → 2.1 → 2.2 → 2.3 → 7.3、AI に取り組むなら 3.2 → 7.2 → 終章 → 2.2 → 7.8 → 6.7 が挙げられている。

- ・ 大槻繁『思考の技法 2.0 押さえておくといよい事項 —— 目的・抽象化／具体化・コミュニケーションの三本柱と、その背景哲学』2026 年 8 月 7 日

本書が〈補遺〉と呼ぶもの。原著の核心三概念と背景哲学を、要求定義の語彙で整理し直した約 20 ページの文書である。分量に対して密度が高く、本書第2章の〈意味の場〉はほぼ全面的にこの文書に依拠している。とくに 2.2「目的は、捨象の基準を与える」、2.3「目的は、系の外部にある」、3.4「山の形と、抽象関数」、5.2「意味の場」、5.3「世界は存在しない」、5.4「思考と思考モデル」、5.5「情報圏」、5.6「役柄と個人」、6.1～6.4「意味の場とドメインの違い」が、本書の各所で引かれる。

原著を通読する時間がない読者は、まずこの補遺を読むことを勧める。三本柱（目的・抽象化／具体化・コミュニケーション）と背景哲学だけで、本書の第1章から第4章までは追える。

なお、この〈補遺〉と同等の内容は、note の作品：『思考の技法 2.0』のエッセンス (https://note.com/ichi_s_otsuki/n/n6cb9fb04e262) として公開されている。

- ・ 大槻繁『思考の技法』— (いち) 出版, 2025

原著の前版。改訂新版との差分を確認したい読者向け。新実在論の採用は改訂新版からであり、前版はウィトゲンシュタインの言語ゲームを主に用いている。

E.2 第 1 章（既存要求工学の思考停止境界）関連

本章は八つの公理を取り出して検分する。検分の対象そのものを読むための文献である。公理を棄却するとしても、棄却の対象を正確に知らずに棄却することはできない。

〔標準・規格〕

- IEEE, *IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, 1998 優れた要求仕様書の八性質 (correct / unambiguous / complete / consistent / ranked / verifiable / modifiable / traceable) を示した文書。本書が公理 B として取り出したのは、このうち complete と consistent が達成すべき目標として提示されている点である。現在は撤回されているが、実務の記述様式には広く残っている。
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, 2018 830 を継承する現行規格。elicitation → analysis → specification → validation という要求プロセスを規定する。本書 4.2 節が「工程であり、順序と完了判定をもつ」と対比するのは、この規格のプロセスである。
- ISO/IEC/IEEE 42010:2022, *Software, systems and enterprise — Architecture description*, 2022 アーキテクチャ記述の規格。ビューポイントとビューの概念を規定する。本書の〈フレーム〉と〈意味の場〉の双方に似て見えるが、いずれとも異なる。42010 のビューポイントは関心事に対応して「設定する」ものであり、意味の場のように「そこにある」ものではない。この差異を確かめるのに有用。
- ISO/IEC 25010, *Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models* いわゆる非機能要求の品質特性を体系化したもの。本書 1.7 節が公理 F として取り出す「非機能は機能の付随物」という主従関係の背景にある。

〔要求工学の主要な方法論〕

- Jackson, M., *Problem Frames: Analysing and Structuring Software Development Problems*, Addison-Wesley, 2001 問題領域を五種のフレーム（動作制御・操作命令・情報表示・単純編集・変換）に類型化した著作。原著終章の〈知働化 AI フレーム〉六類型は、これを発展させたものである。本書 5.4 節を読む前に、この原型を見ておくと理解が早い。ジャクソンは「プログラムの処理の本質は、順序を入れ替えること、抽象度を変えること、脈絡を解消すること、の三種しかない」と言い切る論者であり、その切れ味自体が学ぶに値する。
- van Lamsweerde, A., *Requirements Engineering: From System Goals to UML Models to Software Specifications*, Wiley, 2009 ゴール指向要求分析 (KAOS) の標準的教科書。本書 3.2 節が「KAOS の goal も、ユーザストーリーの『so that 〈価値〉』も、実際には目標である」と述べる、その goal の定義を確認できる。

- Jacobson, I. et al., *Object-Oriented Software Engineering: A Use Case Driven Approach*, Addison-Wesley, 1992 ユースケースの原典。本書が公理 G（アクターは人間である）および第四原理（実行主体を名指ししない）で扱う、アクター中心の記述形式の出発点。
- Cohn, M., *User Stories Applied: For Agile Software Development*, Addison-Wesley, 2004（邦訳『ユーザストーリー入門』翔泳社） ユーザストーリーの標準的解説。「As a 〈役割〉, I want 〈機能〉, so that 〈価値〉」という定型が、主語を人間に固定していることを確認できる。
- IIBA, *A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide) v3*, 2015 ビジネスアナリシスの知識体系。本書 0.3 節が「参照するが前提は継承しない」と述べる対象の一つ。
- （一社）情報サービス産業協会 REBOK 企画 WG『要求工学知識体系 第 1 版』近代科学社, 2011 REBOK 本体。知識カテゴリ—知識エリア—知識ユニット—技法の階層構造をもつ。附録 D で詳述。

【コスト逡増曲線】

- Boehm, B. W., *Software Engineering Economics*, Prentice Hall, 1981 要求段階での欠陥修正コストを 1 とすれば運用段階では 100 倍以上になる、という経験則の出典。本書 1.4 節が公理 C として取り出し、「実装の誤りのコストは下がったが、目的の誤りのコストは下がっていない」として条件付きで棄却する対象。
- Brooks, F. P. Jr., *The Mythical Man-Month*, Addison-Wesley, 1975, 1995（邦訳『人月の神話』滝沢徹ほか訳, ピアソン・エデュケーション, 1996）人月をベースにした商取引の不合理性を 1975 年に考察した名著。原著序章が「その不合理は、半世紀近い時間を経てもなお解消されることなく、ソフトウェア産業を覆い続けてきた」と述べる、その起点。本書第 8 章の前提でもある。

E.3 第 2 章（意味の場）関連

本章の内容はほぼすべて補遺に依拠しているが、その源流を確かめたい読者のための文献を挙げる。

〔新実在論〕

- Gabriel, M. 『なぜ世界は存在しないのか』 清水一浩訳, 講談社選書メチエ, 2018 (原著 2013) 〈意味の場〉と「世界は存在しない」の原典。一般読者向けに書かれており、哲学の予備知識なしで読める。本書 2.2 節・2.3 節の内容は、この一冊の第 1 章と第 2 章に対応する。実務者が読む場合、意味の場が「視点」ではないという点だけは、繰り返し確認しながら読むことを勧める。ここを取り違えると構築主義に戻ってしまう、というのが補遺の警告である。
- Gabriel, M. 『「私」は脳ではない —— 21 世紀のための精神の哲学』 姫田多佳子訳, 講談社選書メチエ, 2019 (原著 2015/2018) 〈思考〉を感覚の一つ (考覚) として扱う議論、および機能主義批判の出典。本書 2.7 節「思考と思考モデル」の背景。AI に関心のある読者には、こちらのほうが直接的に効く。
- マルクス・ガブリエル 『わかりあえない他者と生きる』 PHP 研究所, 2022 意味の場の複数性を社会・倫理の問題として展開したもの。本書 1.5 節の〈社会性〉の検分を、より広い文脈で考えるための補助線。

〔ドメインとの対比〕

- Evans, E., *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*, Addison-Wesley, 2003 (邦訳『エリック・エヴァンスのドメイン駆動設計』 翔泳社, 2011) 境界づけられたコンテキスト (bounded context) の原典。補遺 6.2 節が「ドメイン駆動設計における境界づけられたコンテキストは、引くものです。(中略) 対して意味の場は、あるものです」と対比する、その対象。本書 2.4 節を読む前後に、この本の第 14 章を確認すると、差異が具体的に見える。

〔関連する哲学〕

- Wittgenstein, L. 『哲学探究』 鬼界彰夫訳, 講談社, 2020 (原著 1953) 言語ゲームの原典。原著は改訂新版で新実在論を主軸に据えたが、言語ゲームは包摂される形で残っている。「意味は使用のうちにある」という主張は、本書の第三原理と親和的である。
- Searle, J. R. 『社会的世界の制作 —— 人間文明の構造』 三谷武司訳, 勁草書房, 2018 (原著 2010) 集合的志向性・地位機能・デオンティックパワーの原典。「X は C において Y とみなされる」という定式は、本書 2.2 節末尾で述べたとおり、要求記述の多くがとる形そのものである。要求定義の実務者にとって、意外なほど直接的に役立つ哲学書。

E.4 第3章（八つの原理）関連

各原理の根拠となる文献を、原理ごとに示す。

【第一原理：目的】

- ・ ハーバード・ビジネス・レビュー編『PURPOSE パーパス：会社は何のために存在するのか』ダイヤモンド社, 2021 原著 2.1.2 節が引く、目的（パーパス）論の特集。ミッション・ビジョン・バリューとの関係も整理されている。目的表現の実例を集めたい読者向け。

【第二原理：生成／ΛVモデル】

- ・ 大槻繁「実行可能知識のデザインプロセス：創造的ソフトウェア開発プロセス ΛVモデル」日本デザイン学会 デザイン学研究特集号 デザイン思考 Vol.19-4, No.76, 2012 ΛVモデルの一次文献。原著 7.3 節の元になった論文である。
- ・ Krippendorff, K., *The Semantic Turn: A New Foundation for Design*, CRC Press / Taylor & Francis, 2006（邦訳『意味論的転回 ― デザインの新しい基礎理論』小林昭世ほか訳, エスアイビー・アクセス／星雲社, 2009） ΛVモデルの理論的基盤。「意味はいつも誰かの構築物で、共有はできません」という命題の出典であり、本書の第三原理の直接の根拠でもある。デザイン論の書物だが、要求定義に対する含意はきわめて大きい。
- ・ 松本吉宏『アジャイル・ソフトウェアセル生産（ソフトウェア現場力ハンドブック 第3編）』オーム社, 2009 原著 7.3 節が ΛVモデルで説明する対象として挙げるソフトウェアセル生産方式の解説。

【第五原理：可謬性】

- ・ Harari, Y. N. 『NEXUS 情報の人類史』柴田裕之訳, 河出書房新社, 2025（原著 2024） 「問題は、誤りを犯すことではなく、誤りを認めず修正できないこと」および〈自己修復メカニズム〉の出典。本書の第五原理と、思考停止台帳の反証条件欄・波及範囲欄は、この議論の実装である。情報ネットワークの歴史という大きな枠組みで書かれているため、通読には時間がかかるが、可謬性を扱う部分（本書が引くのは原著 4.5.2 節に対応する箇所）だけでも読む価値がある。

【第六原理：抽象度】

Kramer, J., "Is abstraction the key to computing?", *Communications of the ACM*, Vol.50, No.4, pp.36-42, 2007 抽象化の二つの観点（捨象としての抽象化と、共通性質の抽出による一般概念の定式化）を整理した論文。原著 2.2.1 節が引く。短く、要求定義者が読むべき一本。

- ・ Dijkstra, E. W., *A Discipline of Programming*, Prentice Hall, 1976 「抽象化とは、実体と等価な表現である」という定義の背景。原著はこれを「実世界を表していない抽象は単なる『嘘』だ」と解説する。本書 5.8 節の実体等価性テストは、この定義を検査可能な形にしたものである。

- Lehman, M. M., “Programs, Life Cycles, and Laws of Software Evolution”, *Proceedings of the IEEE*, 68(9), 1980／同 “Software Evolution and the Real World”, *Lecture Notes on University Sannio*, 2001　Eタイプモデルと、確認 (validation) ／検証 (verification) の区別の出典。本書 1.3 節の公理 B の棄却は、この区別に依拠している。
- Huh, M., Cheung, B., Wang, T., Isola, P., “The Platonic Representation Hypothesis”, *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning* (PMLR 235), 2024　プラトンの表現仮説の原論文。異なるアーキテクチャ・目的・モダリティのモデルの内部表現が、規模の拡大とともに収束するという主張。本書 7.6 節および終章 11.2 節の根拠。arXiv で公開されており、要求定義者にも読める分量である。

[第七原理：計算可能／不可能]

- Penrose, R. 『ペンローズの〈量子脳〉理論』竹内薫・茂木健一郎訳, ちくま学芸文庫, 2006 (原著 1996 ほか)　計算可能／不可能の境界を、物理学の側から論じたもの。原著 7.2 節の〈ペンローズ法〉の出典。本書の第七原理は、この境界を要求定義の作業に適用したものである。なお、ペンローズの主張そのものを受け入れなくても、境界という概念装置だけを借りることはできる。

E.5 第 4 章（プロセス：知働化要求定義）関連

- Meadows, D. H. 『世界はシステムで動く』枝廣淳子訳, 英治出版, 2015 (原著 2008)　フロー・ループ・ストックによってシステムの構造が出現するという見方。原著 2.3.3 節が引く。本書の二つのループ（意味ループ・構造ループ）を、より一般的なシステム論の文脈で捉え直すのに有用。
- von Bertalanffy, L. 『一般システム理論』長野敬・太田邦昌訳, みすず書房, 1973 (原著 1968)　システム学の古典。本書の局面という単位が、工程と何が違うのかを考えるための背景。
- Boehm, B. et al. (Eds.), *Value-Based Software Engineering*, Springer, 2006　価値を基準にソフトウェア工学を再構成する試み。本書 4.8 節の〈投資判断点〉および第 8 章の対価論と、問題意識が重なる。

E.6 第 5 章（技法）関連

[オープンダイアログ系]

- Seikkula, J., Arnkil, T. E. 『オープンダイアログ』 高木俊介・岡田愛訳, 日本評論社, 2016 (原著 2006 ほか) OD (Open Dialogues) と AD (Anticipation Dialogues) の原典。本書 5.1 節の〈未来からの質問〉と 5.10 節の〈リフレクティング・レビュー〉は、いずれもここから採られている。
- Seikkula, J., Arnkil, T. E., *Dialogical Meetings in Social Networks*, Karnac Books, 2006 同上の原著版。
- 齋藤環『オープンダイアログとは何か』医学書院, 2015 日本語で読める入門。原理の解説と実践例のバランスがよく、最初の一冊に向く。
- 井庭崇・長井雅史『対話のことは——オープンダイアログに学ぶ問題解消のための対話の心得』丸善出版, 2018 パターンランゲージの形式でオープンダイアログの心得を整理したもの。要求定義のワークショップ設計に、そのまま転用できる記述が多い。

[対話理論]

- バフチン, M. 『ドストエフスキーの詩学』 望月哲男・鈴木淳一訳, ちくま学芸文庫, 1995 オープンダイアログの系譜の源流にある対話理論。「意味は互いに応じ合いながら生成し変化する」という原理は、本書 5.10 節の設計原理そのものである。

[変化の抵抗]

- Kegan, R., Lahey, L., *Immunity to Change*, Harvard Business Review Press, 2009 (邦訳『なぜ人と組織は変わらないのか』池村千秋訳, 英治出版, 2013) 変革に対する免疫としての心理的機制を扱う。本書 10.4 節の失敗パターン、とくに「凍結欲求の再来」を理解するのに役立つ。

[問題フレーム]

- Jackson, M., *Problem Frames* (E.2 に既出) 5.4 節の六フレームの原型。

E.7 第 6 章（成果物）関連

- Norman, D. A., *The Design of Everyday Things*, MIT Press, 2013 (邦訳『誰のためのデザイン? 増補・改訂版』岡本明ほか訳, 新曜社, 2015) アフオーダンスと概念モデル。成果物が「読んで理解するためだけの文書」ではなく「実行可能仮説の生成源」であるべきだという本書 6.1 節の主張の、デザイン論側からの裏づけ。
- 青木昌彦・安藤晴彦『モジュール化：新しい産業アーキテクチャの本質』東洋経済新報社, 2002 産業アーキテクチャモジュールの議論。原著 2.3.2 節が引く。成果物の様式が、そのまま組織間インタフェースの設計であることを理解するのに有用。

E.8 第 7 章（HI と AI の役割分担）関連

- Newen, A., De Bruin, L., Gallagher, S. (eds.), *The Oxford Handbook of 4E Cognition*, Oxford University Press, 2018 4E 認知（Embodied / Embedded / Enacted / Extended）の標準的ハンドブック。原著 5.1 節の背景。AI を「代替」ではなく「拡張」として位置づける議論の理論的基盤。
- Clark, A., Chalmers, D., “The Extended Mind”, *Analysis*, 58(1), pp.7-19, 1998 拡張された心のテーゼ。短い論文だが、AI を人間の認知システムの一部として統合される外部リソースと見る見方の出発点。本書 7.4 節「AI をもう一人の超マシンとして扱う」と直結する。
- Varela, F. J., Thompson, E., Rosch, E., *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*, MIT Press, 1991（邦訳『身体化された心』工作舎, 2001） sense-making の主体という概念の源流。原著 5.1.3 節が「〈sense-making〉の主体が人間であり続けることが、決定的に重要です」と述べる、その sense-making。
- Floridi, L., *The Ethics of Information*, Oxford University Press, 2013／同 *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*, Oxford University Press, 2014 〈情報圏（infosphere）〉概念の主要な提唱者。補遺 5.5 節が扱う情報圏の議論を、さらに追いたい読者向け。本書 5.15 節の情報圏の点検は、この概念を要求定義の手順に落としたものである。
- Kegan, R., *In Over Our Heads: The Mental Demands of Modern Life*, Harvard University Press, 1994 成人発達理論の原典。原著 3.4 節が引き、本書 7.3 節が「これらの判断は『自分の枠組みそのものを対象化し、批判的に吟味し、組み換えていく』段階四以降の能力を要する」と述べる、その段階論。

E.9 第 8 章（組織と契約）関連

- Drucker, P. F., *Managing in the Next Society*, St Martins Press, 2002（邦訳『ネクスト・ソサエティ』上田惇生訳, ダイアモンド社, 2002）知識労働者の生産性という問題提起。原著序章が「ドラッカーが知識労働者の生産性を問題提起してから半世紀以上が経過し、それでもなお、多くの組織が人働説の重力圏から脱しきれずにいる」と述べる、その出発点。
- Rifkin, J. 『限界費用ゼロ社会』柴田裕之訳, NHK 出版, 2015（原著 2014）本書の序章 0.1 節が立てる前提そのもの。デジタル技術の進展によって追加生産・追加サービス提供の費用がゼロになっていくという主張。原著が指摘するとおり、リフキンの時点ではソフトウェアの制作そのものの費用がゼロに近づくとまでは考えられていなかった。この差分こそが、本書の出発点である。
- Hull, R., Peter, L. J., *The Peter Principle: Why Things Always Go Wrong*, Profile Books, 2020（邦訳『ピーターの法則』渡辺伸也訳, ダイアモンド社, 2018）原著 6.1 節。組織の階層構造がもつ構造的な問題。本書 8.2 節が「組織図上の所属からではない」と述べる根拠の一つ。

- 河本英夫『オートポイエーシス：第三世代システム』青土社, 1995／山下和也『オートポイエーシス論入門』ミネルヴァ書房, 2010 オートポイエーシス論の日本語文献。本書 5.13 節の変化の三段階判定（構造変動・構造的ドリフト・メタモルフォーゼ）の背景。山下の入門書のほうが、実務者には読みやすい。
- Maturana, H. R., Varela, F. J., *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*, D. Reidel, 1980 オートポイエーシス論の原典。
- Luhmann, N.『社会システム理論』馬場靖雄ほか訳, 勁草書房, 2020（原著 1984）／ボルフ, C.『ニクラス・ルーマン入門』庄司信訳, 新泉社, 2014 社会をコミュニケーションの連鎖として捉える立場。原著 2.3.3 節「社会とは、コミュニケーションのやり取りであり、関係性に基づくもの」の出典。ルーマン本体は難解なので、ボルフの入門から入るのが实际的。

E.10 第 9 章（適用事例）関連

- 会計検査院・デジタル庁の公表資料（マイナンバーシステム関連の投資額および運用状況） 本書 9.1 節が扱うケース A の一次資料。原著終章が挙げる累積投資額（約一兆一千七百億円）および九種類の状況対応の根拠を確認したい読者は、各年度の公表資料にあたられたい。数値は時点によって変わるため、引用の際は必ず出典年度を明示すること。
- ジリアン・テット『サイロ・エフェクト』土方奈美訳, 文藝春秋, 2019 組織が専門・事業領域ごとに蛸壺化していく構造を扱う。原著 7.6 節が引く。本書 9.2 節（基幹業務システムの刷新）で、現行業務の担当者が自分の場からしか語れなくなる事態の背景として読める。

E.11 第 10 章（移行）関連

- Agile Alliance, *Manifesto for Agile Software Development*, 2001 アジャイルソフトウェア開発宣言。本書 10.2 節が「知働化要求定義は、アジャイル開発と対立しない」と述べる、その対象。
- Beck, K., *Extreme Programming Explained: Embrace Change*, 2nd ed., Addison-Wesley, 2004（邦訳『エクストリームプログラミング』角征典訳, オーム社, 2015） 実行によるフィードバックを開発プロセスの中心に置いた実践。本書の第二原理と、方向は同じである。
- Schwaber, K., Sutherland, J., *The Scrum Guide*, 最新版 スプリントレビューとプロダクトバックログの定義。本書 10.2 節が「プロダクトバックログは、意図記述書とは別物である」と述べる根拠を確認できる。
- Kuhn, T. S.『科学革命の構造 新版』青木薫訳, みすず書房, 2023（原著 1962 / 50th Anniversary Edition 2012） パラダイムシフトの原典。本書が八つの公理を棄却するという形式をとった理由 ―― なぜ改良ではなく前提の入れ替えなのか ―― を、科学史の側から理解するための一冊。

E.12 附録D (REBOK との比較) 関連

- (一社) 情報サービス産業協会 技術委員会 エンジニアリング部会 編『戦略的 AI 活用による要求工学知識体系の実践ガイド』近代科学社 Digital, 2025 年 12 月 (電子版 2025 年 11 月配信)。A5 判・本文 206 頁。ISBN 978-4-7649-0766-9 (単行本) / 978-4-7649-6122-7 (POD)。企画監修：位野木万里 (工学院大学)、総合編集：北川貴之 (東芝)
- (一社) 情報サービス産業協会 REBOK 企画 WG『要求工学知識体系 第 1 版』近代科学社, 2011
- 同『要求工学実践ガイド』近代科学社, 2014 (REBOK シリーズ 2)
- 飯村結香子・斎藤忍著, 青山幹雄監修『REBOK に基づく要求分析実践ガイド』近代科学社, 2015 (REBOK シリーズ 3)
- (一社) 情報サービス産業協会『REBOK-DX Vol.1 デジタルトランスフォーメーション(DX)の現状と動向』2018 / 『同 Vol.2 デジタルトランスフォーメーション(DX)の技術と活用』2019
- 同「要求アナリストの確立と育成 ～要求工学知識体系(REBOK)に基づく要求工学を主導する人材像とその育成～」2013
- JISA 公開ページ「要求工学 REBOK」 (ビジョン・ミッション、5 原則、知識構造、共通／拡張知識カテゴリ)
- JISA 公開ページ「要求工学知識体系 REBOK (DX 編)」 (趣旨、パターン一覧 10 件、参考資料)

E.13 本書全体を通じて参照した文献（再掲・一覧）

章を横断して参照した主要文献を、著者名の五十音順・アルファベット順で一覧する。詳細な注記は各章の項を参照されたい。

- ・ 青木昌彦・安藤晴彦『モジュール化：新しい産業アーキテクチャの本質』東洋経済新報社, 2002
- ・ 井庭崇・長井雅史『対話のことば』丸善出版, 2018
- ・ 大槻繁『思考の技法 2.0 改訂新版』Ichi Corporation, 2026
- ・ 大槻繁『思考の技法 2.0 押さえておくといふ事項』2026年8月7日
- ・ 大槻繁「実行可能知識のデザインプロセス：創造的ソフトウェア開発プロセスΛVモデル」日本デザイン学会, 2012
- ・ 河本英夫『オートポイエーシス：第三世代システム』青土社, 1995
- ・ 齋藤環『オープンダイアログとは何か』医学書院, 2015
- ・ ジリアン・テット『サイロ・エフェクト』文藝春秋, 2019
- ・ 山下和也『オートポイエーシス論入門』ミネルヴァ書房, 2010
- ・ Boehm, B. W., *Software Engineering Economics*, Prentice Hall, 1981
- ・ Brooks, F. P. Jr., *The Mythical Man-Month*, Addison-Wesley, 1975, 1995
- ・ Clark, A., Chalmers, D., “The Extended Mind”, *Analysis*, 58(1), 1998
- ・ Dijkstra, E. W., *A Discipline of Programming*, Prentice Hall, 1976
- ・ Drucker, P. F., *Managing in the Next Society*, St Martins Press, 2002
- ・ Evans, E., *Domain-Driven Design*, Addison-Wesley, 2003
- ・ Floridi, L., *The Fourth Revolution*, Oxford University Press, 2014
- ・ Gabriel, M.『なぜ世界は存在しないのか』講談社選書メチエ, 2018（原著 2013）
- ・ Gabriel, M.『「私」は脳ではない』講談社選書メチエ, 2019（原著 2015/2018）
- ・ Harari, Y. N.『NEXUS 情報の人類史』河出書房新社, 2025（原著 2024）
- ・ Huh, M., Cheung, B., Wang, T., Isola, P., “The Platonic Representation Hypothesis”, *ICML*, 2024
- ・ IEEE, *IEEE Std 830-1998*, 1998
- ・ ISO/IEC/IEEE 29148:2018/42010:2022/25010
- ・ Jackson, M., *Problem Frames*, Addison-Wesley, 2001
- ・ Jacobson, I. et al., *Object-Oriented Software Engineering*, Addison-Wesley, 1992
- ・ Kegan, R., *In Over Our Heads*, Harvard University Press, 1994

- Kegan, R., Lahey, L., *Immunity to Change*, Harvard Business Review Press, 2009
- Kramer, J., “Is abstraction the key to computing?”, *CACM*, 50(4), 2007
- Krippendorff, K., *The Semantic Turn*, CRC Press, 2006
- Kuhn, T. S. 『科学革命の構造 新版』みすず書房, 2023 (原著 1962)
- Lehman, M. M., “Programs, Life Cycles, and Laws of Software Evolution”, *Proc. IEEE*, 68(9), 1980
- Luhmann, N. 『社会システム理論』勁草書房, 2020 (原著 1984)
- Maturana, H. R., Varela, F. J., *Autopoiesis and Cognition*, D. Reidel, 1980
- Meadows, D. H. 『世界はシステムで動く』英治出版, 2015 (原著 2008)
- Newen, A., De Bruin, L., Gallagher, S. (eds.), *The Oxford Handbook of 4E Cognition*, Oxford University Press, 2018
- Norman, D. A., *The Design of Everyday Things*, MIT Press, 2013
- Penrose, R. 『ペンローズの〈量子脳〉理論』ちくま学芸文庫, 2006
- Rifkin, J. 『限界費用ゼロ社会』NHK 出版, 2015 (原著 2014)
- Searle, J. R. 『社会的世界の制作』勁草書房, 2018 (原著 2010)
- Seikkula, J., Arnkil, T. E. 『オープンダイアログ』日本評論社, 2016
- van Lamsweerde, A., *Requirements Engineering*, Wiley, 2009
- Varela, F. J., Thompson, E., Rosch, E., *The Embodied Mind*, MIT Press, 1991
- von Bertalanffy, L. 『一般システム理論』みすず書房, 1973 (原著 1968)
- Wittgenstein, L. 『哲学探究』講談社, 2020 (原著 1953)
- (一社) 情報サービス産業協会 『要求工学知識体系 第 1 版』近代科学社, 2011
ほか REBOK 系列

附録F 原典ダイジェスト —— 『思考の技法 2.0』と補遺の全体像

本書は、原著『思考の技法 2.0 改訂新版』と補遺『思考の技法 2.0 押さえておくといふ事項』の概念装置のみを前提として演繹されている。本文では、参照するたびにその箇所の内容を展開したが、原典そのものの全体像は、断片としてしか現れない。

本附録は、その全体像を一望できるようにするために置く。原著については章ごとに、補遺については節ごとに、何が論じられているかを要約する。本書が使わなかった論点も含めて記すのは、本書が原典のどこを使い、どこを使わなかったかを、読者が自分で確かめられるようにするためである。

なお、本附録は原典の代替物ではない。原典に当たる余裕のある読者は、当然そちらを読まれない。ここにあるのは、本書を読み進めるために必要な最小限の地図である。

F.1 補遺『押さえておくといふ事項』 —— 三本柱と背景哲学

補遺は二十ページほどの短い文書だが、本書第2章のほぼ全部と、第3章の第一・第六・第七原理の根拠を提供している。構成は、三本柱（第2～4章）、背景哲学（第5章）、意味の場とドメインの違い（第6章）である。

冒頭の位置づけ 補遺は、原著の核心三概念を並列の項目としてではなく、役割の異なる三本の柱として整理する。目的は「何のために。どこへ向かうのか」、抽象化／具体化は「どう動くか。上げるのか、下げるのか」、コミュニケーションは「誰と動くか。意味をどう合わせるか」を扱う。そして三つの関係のうち、最も重要な一点を明示する——「抽象化とは『不要な情報を捨てること』です。ところが、何が『不要』かは、それ自体では決まりません。何のためかが定まってはじめて、何が不要かが決まります。つまり、目的が抽象化の基準を与えています」。

第一の柱：目的 定義は「目的とは、系（システム）が何のために存在し、誰の何を実現しようとしているのかの規定です」。ここから二つの性質が導かれる。

第一に〈目的は捨象の基準を与える〉。要求定義の場面では、関係者から話を聞くと大量の情報が集まるが、そのすべてを要求として書き留めることはできないし、そうすべきでもない。どれを残しどれを捨てるかを判断しなければならない。その判断の基準を与えるのが目的である。逆に言えば、目的が不明なまま情報を前にすると、何一つ捨てられなくなる。補遺はここから実務的な診断を引き出す——「要求定義が難航しているとき、原因は情報の不足ではなく、目的の未定にあることがしばしばあります。『もっとヒアリングしよう』ではなく『そもそも何のためのシステムか』に戻ることで、進むことができます」。

第二に〈目的は系の外部にある〉。在庫管理システムの目的は、在庫管理システムを詳しく調べても出てこない。目的は、そのシステムを使う人、それを必要とする業務、その業務が置かれた組織や社会の側にある。すなわち系の外部である。補遺はここから、AIとの役割分担の第一の根拠を導く——「目的が系の外部にあるということは、系の内部を計算しても目的は出てこないということです。AIに与えられるのは系の内部の情報であり、外部の目的は誰かが持ち込まなければなりません。この構造は、AIの性能が向上しても変わりません。能力の限界ではなく、情報がどこにあるかという問題だからです」。

第二の柱：抽象化と具体化 定義は二つ対で置かれる。「抽象化（Abstraction）とは、問題を発見・解決するために不要な情報を捨象（捨て去る）ことです」。「具体化（Reification）とは、特定の領域に向けて抽象度を下げて領域特有の情報を付加していくことです」。そして、実装から要求仕様への対応を〈抽象関数（Abstract Function）〉と呼ぶ。

補遺は、この二つを山の比喻で捉える。抽象化は山を登ること、具体化は山を下ること、山の高さが抽象度にあたる。要点は、山の高さと下り道の本数の関係にある——「高い山（抽象度が大きい）であることは、下る際（具体化）の選択肢が多い（自由度が高い）ことを意味します」。

さらに補遺は、この比喻が理論と正確に一致することを示す。抽象関数は実装から要求仕様への対応、すなわち下から上への写像である。ある実装が与えられれば、それがどの仕様を満たしているかは一つに定まる。だから関数として書ける。逆に、ある仕様が与えられたとき、それを満たす実装は一つに定まらない。だから上から下への対応は関数にならない。補遺の結語はこうである——「この一対多の関係が、頂上は一点で裾野は広いという山の形そのものです。比喻と理論が、ここで一致します」。

そして、下り道が一意でないということは、下るときには必ず選択が生じるということでもある。どの道を選ぶかを決めるのは、第一の柱、すなわち目的である。どこまで登るかを決めるのも、また目的である——「登りすぎると、記述は現実から離れていきます。あまりに一般的な記述は、どんな実装も許すかわりに、何の指針も与えなくなります」。

第三の柱：コミュニケーション 定義は「人と人との間で交換される一連の〈表現〉によってお互いの〈意味〉を修正・進化させていく活動」。この定義には二つの視点が含まれる。第一が〈表現と意味の分離〉——交換されるのは表現であって意味ではなく、意味はそれぞれの個人の内側で処理される。第二が〈時間変化（ダイナミズム）〉——コミュニケーションは認識が変化していく過程であり、認識が変化するとは学習・成長であり、個人の中での理解の構造の組み替えが起こることである。

AI時代への拡張として、補遺はAIとのやりとりを二種類に分ける。指示を出して出力を受け取るだけのやりとりは、人の側の意味が修正されていないので〈操作〉である。やりとりを通じて自分の問題の捉え方が変わるものは、定義上の〈コミュニケーション〉である。両者を見分ける方法は簡単で、「AIを使ったあとで『自分の考えが変わったか』を確かめてみること」である。

背景哲学：新実在論 補遺はまず、なぜ哲学が要るのかを述べる。理論の探求を進めていく際に、その世界観や意思決定の論拠となるものの見方を提供するのが哲学であり、とくにAIを扱う場合は「考える（思考）」とは何かという問いに答えなければならないからである。原著が新実在論を採用した理由は、「以前に用いていたウィトゲンシュタインの言語ゲームの考え方を包摂しつつ、より強力にAIを対象とした概念整理に適しているため」とされる。

新実在論が何に対して新しいのかについては、本書1.9節で述べたとおり、形而上学と構築主義の両方を退ける点にある。両者は「世界という単一の全体がある」という前提を共有しており、新実在論はその共有前提そのものを外す。

以下、補遺が扱う四つの概念を掲げる。

- 意味の場（Sinnfeld）** 対象が特定の仕方で現れる領域。「存在する」とは、ある意味の場のなかに現れることである。手は、物理学の場では素粒子の集まり、生物学の場では器官、挨拶の場では握手をするもの。どれも等しく実在する。決定的な注意として、意味の場は〈視点〉ではない。「人が対象をどう見るかという主観の側の事柄ではなく、対象の側にある実在の領域です。人がいなくても意味の場はあります。この一点が、新実在論が実在論を名乗れる理由です」。
- 世界は存在しない** あらゆる意味の場を包摂する唯一の場は存在しない。理由は定義から機械的に導かれる。もし世界が存在するなら、それは何らかの意味の場のなかに現れなければならないが、その場は世界の外にあることになり「すべてを包む」という規定に反する。世界が自分自身のなかに現れるとすれば、自己言及的な循環に陥る。これは虚無主義ではない——「世界だけが存在せず、それ以外のすべては存在します」。したがって我々が行っているのは、世界を作ることではなく、無数にある意味の場のなかから正しく選び取ることである（ガブリエルはこれを選択主義と呼ぶ）。要求工学への含意は明快である——「すべてのステークホルダーの見方を統合した唯一の要求仕様は、原理的に存在しないということになります。要求定義に『完全な仕様』という終点はありません」。
- 思考と思考モデル** 「〈思考〉とは、現実（対象や事実）を捉える感覚です」「〈思考モデル〉とは、思考を単純化して計算可能にしたものです」。新実在論において思考は視覚や聴覚と並ぶ一つの感覚として扱われ、ガブリエルはこれを「考覚」と呼ぶ。感覚とは現実と向き合う媒体であり、媒体はフィルターのようになにかを通し何かを遮るのではなく、あるコードから別のコードへ書き換える。ここから、思考は形式システムの内部で完結せず、現実との接触を必要とする、という帰結が出る。担い手は、思考が人間（HI）、思考モデルがコンピュータ（AI）である。

- ・ **情報圏 (info-sphere)** 情報とは論理的形式 (In + Formation) であり、現実の関係が単純化される場合にのみ存在する。情報圏は生活様式のなかに寄生するように埋め込まれている。補遺の指摘は重い —— 「どんなアルゴリズムにも、価値を受け入れる機能が組み込まれている。AI の危険性は、人間の価値体系を暗黙裡に推奨していながら、推奨していることを明らかにしないところにある」。そして「これは、利用者が賢明であれば回避できる類の問題ではありません」。
- ・ **役柄と個人** 社会的現実とは、〈役柄 (personal) 〉であることと〈個人 (individual) 〉であることとの衝突から生じる緊張から成る。役柄とは状況に応じてさまざまな役割を演じること、個人とは純然たる唯一無二であること。同じ人間が、朝は課長を演じ、夜は父を演じ、そのいずれでもない誰かでもある。AI が代替するのは役柄としての活動であって、個人ではない。

意味の場とドメインの違い 補遺の最終章は、実務でもっとも混同されやすいこの二語を区別する。「ドメインは『範囲』で個別化され、意味の場は『現れ方』で個別化されます」。差異は五つ（区切る原理／重なり／全体／成り立ち／階層）あり、四行目がかもっとも重い —— 「ドメイン駆動設計における境界づけられたコンテキストは、引くものです。（中略）対して意味の場は、あるものです。選び取ることはできても、作ることはできません」。

要求工学への含意は、探索の型の違いとして現れる。ドメイン的な探索は「対象の範囲を広げていく」、意味の場的な探索は「同じ対象を、別の場から記述させる」。「棚卸し」の例が示すとおり、労務の場から現れる「所要時間を短縮せよ」は、業務の場をいくら詳細に分析しても現れない。補遺はここに「ユーザは要求を知らない」の再解釈も置く —— 「ユーザ自身も一つの意味の場にしかないからだと考えることができます」。

補遺の結語 最後に補遺は、AI に残せることと残せないことを一段落でまとめている —— 「具体化は、下り道を選んだあとであれば機械的に進められます。抽象関数によって正しさを確かめられる範囲だからです。ここは AI に委ねられます。抽象化は、何を捨てるかの判断を含みます。そして捨象の可否は目的に依存し、目的は系の外部にあります。だからここは人間に残ります。これは能力の優劣ではなく、目的がどこにあるかという構造の問題です。だから AI の性能が上がっても、この線引きは動きません」。

F.2 原著『思考の技法 2.0 改訂新版』—— 章別の要点

序章 変革の時代における思考 知識主導社会の到来、AI による限界費用ゼロ社会、人働説から知働説へ、という三点を柱とする。リフキン『限界費用ゼロ社会』を引き、生成 AI の浸透によってソフトウェア開発の限界費用がゼロに向かうこと、その結果「労務（人月）に価値がなくなる」ことを述べる。そして価値の源泉が実装の手前——「個人の唯一無二の発想と目的、そして、IT システムの作動によって触発される個人の認識の部分」——へ移ると宣言する。人働説と知働説の対比、およびその転換が管理指標と組織のあり方そのものを変えるという指摘は、本書 1.10 節で扱った。

第 1 章 思考の技法とは何か 思考の技法という営みを、ソフトウェア学・システム学・デザイン学という三つの学問領域の交点に置く。あわせて、哲学・システム学・ソフトウェア科学と工学・AI 研究の四系譜から、知の系譜をたどる。学際的視点の意義を説く章であり、本書は直接には引いていないが、本書が要求工学の外側から道具を持ち込むことの正当化にあたる。

第 2 章 核心概念 本書がもっとも多く依拠する章である。2.1 で〈目的〉（三要件、目的と目標の区別、企業の目的表現の実例）、2.2 で〈抽象化〉（抽象化の原理、抽象山モデル、AI のプラトンの表現への収斂）、2.3 で〈コミュニケーション〉（定義、アーキテクチャとの関係、組織化との関係）を扱う。抽象山モデルと E タイプモデル（確認と検証の区別）、および「仕様は実世界とコンピュータ世界とのインタフェースである」という観察は、本書 1.3 節と 3.1 節で展開した。プラトンの表現仮説は 7.6 節で扱った。コミュニケーションの定義と、「意味に変化が起こらないやりとりはハラスメントである」という判定基準は 3.4 節で扱った。

なお本書が引かなかった論点として、2.3.2 「コミュニケーションとアーキテクチャ」がある。原著はそこで、コミュニケーションにはコストがかかること、ある程度確立された領域ではメッセージが最適化されて〈コード〉に行き着くこと、そして「コミュニケーションを設計するということは、〈アーキテクチャ〉を設計することでもある」ことを述べている。要求定義の場面設計を考えると、有用な視点である。

第 3 章 哲学：HI と AI の知政学 なぜ哲学が必要かを述べたうえで、三つの哲学——言語ゲーム、新実在論、プラグマティズム——を支柱として置く。3.2.2 の新実在論が、本書第 2 章の出発点である。原著は新実在論から「二つの贈り物」を受け取っている。一つは、経済合理性が他のすべての意味の場を支配するという現代の特権化への原理的な批判の道具。もう一つは、AI の位置づけに関する明確な指針（AI が行うのは思考モデルの操作にすぎない）である。原著自身が、新実在論への批判——「意味の場をどのように個別化するか、複数の意味の場の間の通約はどう確保されるか」——が開かれた問題であることを認めている点は、本書 2.10 節で引いた。

3.4「AI時代に要請される人の能力」は、キーガンの成人発達理論を扱う。段階4以降に到達して初めて「自分の枠組みそのものを対象化し、批判的に吟味し、組み換えていく」ことができるという観察は、本書7.3節で用いた。原著は実務的な人物観察の軸も示している——「好き・嫌い」で決める人は段階2、「がんばる」人・「勝ち負けにこだわる」人は段階3、「自分で考える人」が段階4・5の必要条件である。

3.5「AI資本主義の構造と射程」、3.6「AI・哲学の知政学」（ティール思想、アスケル思想、思想家マッピング）は、本書では扱っていない。

第4章 社会とシステムの定式化 システムとは何か、複雑性、オートポイエーシス論、サールの社会存在論、ハラリ『NEXUS』、変化・革新・進化を扱う。

4.4のサール社会存在論は、〈集合的志向性〉と〈地位機能〉を中心概念とする。核心の定式は「X counts as Y in context C（XはCにおいてYとみなされる）」である。

「この紙片（X）は、アメリカ合衆国において（C）、百ドル札（Y）とみなされる」。原著は、この定式がガブリエルの表現に翻訳可能であること——「対象Xは意味の場Cにおいて意味Yを持つ」——を指摘しており、本書2.2節で引いた。地位機能の付与が〈デオンティックパワー（権利・義務・許可・要求）〉を創出するという議論も、要求定義が扱う対象の性格を理解するのに役立つ。

4.5.2の可謬性と自己修復メカニズムは、本書の第五原理の根拠である（3.6節で展開した）。4.6.1のアジャイルの次に来るもの（価値と解のマトリクス）は10.2節で、4.6.2の変化の三段階は5.13節で扱った。原著は最後に、変化・革新・進化を扱うにはオートポイエーシス論（変化の段階構造）・サール社会存在論（変化の制度論的内容）・ハラリの自己修復論（変化の運用条件）という三つの視座を組み合わせる必要があると述べている。

第5章 認知・情報・プロセスの新展開 4E認知、シャノン情報理論の限界と複雑度メトリックス、並行プロセスモデルの体系を扱う。5.1.3の「AIは代替ではなく拡張」「sense-makingの主体が人間であり続けることが決定的に重要」は、本書7.1節で引いた。

本書が扱わなかった5.2は、シャノン情報理論が分布中心主義に立つことの限界を指摘し、コルモゴロフのアルゴリズム的情報理論、トノーニの統合情報理論（IIT）などを紹介したうえで、意味の計算可能性へ向かう筋道を探るものである。5.3は、プロセス代数・オートマトン・ペトリネット・アクターモデルといった並行プロセスモデルを整理する。本書5.4節の〈模擬フレーム〉が「動的な変化を並行プロセスモデルで捉える」と述べるとき、背景にあるのはこの節である。

第6章 組織と能力 ピーターの法則、マネジメント、成人発達理論、セル組織論、動的変化の常態化、自律的システム進化と雇用ゼロ組織経営、構造計算経営の七つを扱

う。

6.4 のセル組織論は本書 8.2 節で、6.6.3 の「AI が進化の〈速度〉を担い、HI が進化の〈方向〉を担う」は 3.8 節と第 7 章で、6.7 の構造計算経営は 4.7 節でそれぞれ展開した。原著は「人月ゼロ」について「人間を排除することではなく、人間が本来の〈思考〉に専念できる状態を指します」と念を押しており、本書 8.4 節の対価論もこの立場に立っている。

第 7 章 実践的アーキテクチャと応用技法 三位一体モデル、ペンローズ法、 $\wedge V$ モデル、超マシン、オープンダイアログ、思考停止の技法、ディスコースとミーム、AI トークンエコノミー、思考の技法サイトと知働化コミュニティを扱う。本書が最も多くの技法を借りた章である。

7.1 三位一体モデルは本書 3.10 節、7.2 ペンローズ法は 3.8 節、7.3 $\wedge V$ モデルは 3.3 節、7.4 超マシンは 3.5 節、7.5 オープンダイアログは 5.1 節と 5.10 節、7.6 思考停止の技法は 1.1 節と 5.5 節で、それぞれ展開した。

7.6 についてだけ、ここで補っておく。原著は、思考停止が悪いことではなく、むしろ避けられないことだと述べる。「どのような理論にも前提があります。数学ではまず公理があって、公理を前提としていろいろな定理を積み重ねていきます。なぜ公理が成り立つかを問うことはありません。つまり、その公理が思考停止の境界、ということになります」。そして思考停止の原理が〈権威〉に依拠していることを指摘する。学会の査読制度も BoK（標準知識体系）も、その社会的な仕組みである。ただし BoK については「科学論文よりはゆるいプロセスなので、盲目的に信じることができないものも多い」と留保を付けている。原著の結論はこうである ― 「優れたアーキテクトと呼ばれる人々は、大規模・複雑なものを扱う場合でも、専門領域の構成、タイムスケール上の変貌などを予見し、どこで思考停止すべきかを自らの意思で決定できる能力を持っている」。本書が第 1 章で八つの公理を検分するのは、この技法を要求工学という対象に向けたものにほかならない。

本書が扱わなかった 7.7 は、ディスコース（文化）とミームの進化を、7.8 は AI トークンエコノミーを、7.9 は知働化コミュニティの活動を扱う。

終章 ラディカル知働化プロセスと未来への展望 目的なきシステムの混迷（マイナ保険証の事例）、知働化 AI フレーム（六類型）、ラディカル知働化プロセス、そして未来への展望を扱う。マイナ保険証の事例は本書 9.1 節、知働化 AI フレームは 5.4 節で展開した。

〈ラディカル知働化プロセス〉について補っておく。原著は、本書で展開した諸概念を二次元（個～組織 × 哲学～実践）にマッピングして整理し、そのすべてを統合した活動をこう呼ぶ。「ラディカル（radical）」とは「根源的」という意味で、目的という

個人の想いの根源から始まり、社会的な実装、そして次なる目的の創造へと、絶え間ない円環的進化を続ける活動を指す。原著はこれを「単なる開発プロセスや組織変革の方法ではなく、知識主導社会において人間とAIが協働しながら、世界そのものを継続的に作り変えていく、根源的な営みの全体像」と位置づけている。本書が扱うのは、そのうち意図の定式化に関わる部分だけである。

原著はまた、読者に対して読む順序を柔軟に選ぶよう勧めており、関心別の経路を例示している。〈開発プロセスを見極める〉なら、知働化（序章・4.6）→ 目的（2.1）→ 抽象化（2.2）→ コミュニケーション（2.3）→ $\wedge V$ モデル（7.3）。〈経営者が人財を見極め配置する〉なら、ピーターの法則（6.1）→ マネジメント（6.2）→ 成人発達理論（6.3）→ セル組織論（6.4）→ 三位一体モデル（7.1）。〈AIについて真摯に取り組む〉なら、新実在論（3.2）→ ペンローズ法（7.2）→ 知働化AIフレーム（終章）→ 抽象山モデル（2.2）→ AIトークンエコノミー（7.8）→ 構造計算経営（6.7）。

終章の最後で、原著は経営戦略についても整理している ― 「『computation（計算・論理）』『operation（操作・手順）』の世界は、原理的にITやAIで熟することができる領域です。『innovation（意図・創造）』の領域が人間しかできない領域です」。そして経営者のとるべき戦略を三点に集約する。第一に、思考モデルから遠く人間の思考でしかできないところにビジネスの価値が生まれるという認識を持つこと。第二に、常に創造的活動、新規事業の開拓を行うこと。第三に、既存の事業活動での思考のなかから、思考をモデル化し、計算可能・手順化を進めること。

F.3 本書が原典から採らなかったもの

公平のために、本書が原典から採らなかった論点も挙げておく。読者が原典に当たる際の手がかりになるはずである。

原典の論点	本書が採らなかった理由
言語ゲーム（原著 3.2.1）	新実在論に包摂されるため、本書は後者のみを用いた
プラグマティズム（原著 3.2.3）	要求定義の作業設計に直接には効かないと判断した
AI 資本主義・知政学（原著 3.5～3.6）	本書の対象範囲（意図の定式化）の外にある
シャノン情報理論と複雑度（原著 5.2）	計測の理論的基盤としては有望だが、本書は実務的な代理指標に留めた
並行プロセスモデルの体系（原著 5.3）	模擬フレームの背景として言及するにとどめた
ピーターの法則・マネジメント論（原著 6.1～6.2）	組織論としては重要だが、要求定義の体制設計にはセル組織論で足りた
ディスコースとミーム（原著 7.7）	方法の普及を論じる段になれば必要になる
AI トークンエコノミー（原著 7.8）	技術・経済環境の変化が速く、本書の可謬性管理の外側に置いた

これらは、本書の思考停止台帳に「意図的に扱わなかった領域」として登録されるべき事項である。とくに最後の二つは、方法が普及段階に入れば、改めて取り込む必要が出てくると考えている。

AI 時代の要求定義

ラディカル知働化思考の哲学・公理・原理・局面

公理を問い直し、〈意味の場〉から要求を立ち上げる。

発行 株式会社 一（いち）

印刷 株式会社 一（いち）

著者 大槻 繁（おおつき しげる）

2026 年 8 月 第一刷

定価 本体 ¥4,000（税込）

『思考の技法 2.0』の概念装置のみを前提として、AI 時代の要求定義を一から演繹した。
八つの公理を棄却し、八つの原理・五つの局面・十五の技法・六種の成果物を導く。
附録に、用語辞書／REBOK との比較／章別の参考文献を収める。



Ichi Corporation

2026.8